BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ LỚP HỌC

Môn học: Đảm bảo chất lượng phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Anh Hào

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1. Phạm Phúc Duy N22DCCN015 <Trưởng nhóm>
2. Trần Đăng Duy N22DCCN016 <Thành viên>
3. Nguyễn Ngọc Cẩn N22DCCN009 <Thành viên>

TP.HCM, tháng 4 /2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC....2
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....5
1. Giới thiệu đề tài....5
1.1 Mục Đích (Nhu Cầu Sử Dụng Ứng Dụng)....5
1.2 Mục Tiêu....5
1.3. Phương pháp tiến hành....6
CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI....7
1. Quy trình nghiệp quản lí lớp học....7
2. Công nghệ hỗ trợ phát triển ứng dụng....7
2.1. Phát triển giao diện người dùng (Frontend)....7
2.2. Xử lý nghiệp vụ máy chủ (Backend)....8
2.3. Cơ sở dữ liệu....8
2.4. Các công nghệ hỗ trợ khác....9
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG....10
1. Hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm....10
1.1. Mục tiêu tổ chức....10
1.2. Các đối tượng trong mô hình vận hành hiện tại....10
1.3. Quy trình vận hành hiện tại:....10
1.3.1. Gửi nhận tài liệu học tập....10
1.3.2. Giao nhận bài tập thủ công....11
1.3.3. Chấm điểm bài tập....12
1.3.4. Xem báo cáo điểm bài tập....12
1.4. Các tình huống và khó khăn trong mô hình hiện tại....12
2. Đề xuất giải pháp - mô hình vận hành mới cho hệ thống....13
2.1. Nhận định từ hiện trạng....13
2.2. Đề xuất phần mềm....13
2.3. Các đối tượng trong mô hình vận hành mới....13
2.4. Quy trình vận hành mới. (sau khi có phần mềm, sơ đồ tuần tự)....13
2.4.1 Gửi nhận tài liệu học tập....13
2.4.2. Quy trình giao nhận bài tập....14
2.4.3. Quy trình chấm điểm bài tập....15
2.4.4. Quy trình xem báo cáo điểm bài tập....16
2.5. Lợi ích tổng quát của giải pháp....16
3. Định nghĩa các tính huống mà phần mềm tham gia giải quyết....16
3.1. Usecase quản lí việc tham gia lớp học....17
3.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập....18
3.3. Usecase giao bài tập....19
3.4. Usecase nhận bài tập....20
3.5. Usecase chấm điểm bài tập....22
3.6. Usecase quản lí điểm số....23

4. Định nghĩa các tương tác của phần mềm.....24
4.1. Usecase quản lí việc tham gia lớp học.....24
4.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.....26
4.3. Usecase giao bài tập.....29
4.4. Usecase nhận bài tập.....30
4.5. Usecase chấm điểm bài tập.....32
4.6. Usecase quản lí điểm số.....34
5. Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm.....36
5.1. Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm.....36
5.2. Xác định các actor trợ giúp cần thiết cho phần mềm để có giải pháp khả thi.....38
5.3. Xác định các phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng trong và ngoài hệ thống.....39
5.3.1. Quản lí việc tham gia lớp học.....39
5.3.2. Gửi nhận tài liệu học tập.....40
5.3.3. Giao bài tập.....40
5.3.4. Nhận bài tập.....40
5.3.5. Chấm điểm bài tập.....41
5.3.6. Quản lí điểm số.....42
5.4. Định nghĩa yêu cầu chi tiết cho từng đối tượng thành phần.....42
5.4.1. Danh sách các lớp thành phần chính.....42
5.4.2. Class Database (DTO/Entity).....43
5.4.3. Lược đồ lớp.....45
6. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm.....46
6.1. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ.....46
6.2. Yêu cầu từ môi trường vận hành.....46
6.3. Yêu cầu từ môi trường phát triển.....46
7. Các tiêu chí chất lượng ở mức ý niệm.....47
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....51
1. Thiết kế kiến trúc của phần mềm.....51
1.1. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Quản lý tạo/tham gia lớp học”.....51
1.1.1. Lớp biên.....51
1.1.2. Lớp xử lý.....52
1.1.3. Lớp thực thể.....52
1.2. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Gửi nhận tài liệu học tập”.....53
1.2.1. Lớp biên.....53
1.2.2. Lớp xử lý.....54
1.2.3. Lớp thực thể.....55
1.3. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Giao bài tập”.....55
1.3.1. Lớp biên.....55
1.3.2. Lớp xử lý.....56
1.3.3. Lớp thực thể.....57
1.4. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Nhận bài tập”.....57

1.4.1. Lớp biên..... 57
1.4.2. Lớp xử lý..... 59
1.4.3. Lớp thực thể..... 59
1.5. Thiết kế kiến trúc cho Usecase "Chấm điểm bài tập"..... 59
1.5.1. Lớp biên..... 59
1.5.2. Lớp xử lý..... 60
1.5.3. Lớp thực thể..... 60
1.6. Thiết kế kiến trúc cho Usecase "Quản lý điểm số"..... 61
1.6.1. Lớp biên..... 61
1.6.2. Lớp xử lý..... 61
1.6.3. Lớp thực thể..... 62
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu..... 62
3. Các tiêu chí chất lượng mức thiết kế..... 65
4. Các tiêu chí kiểm thử..... 66
CHƯƠNG V. HIỆN THỰC..... 70
1. Mô tả phiên bản phần mềm đã được xây dựng..... 70
1.1. Usecase tạo lớp học và tham gia lớp học..... 70
1.1.1 Giao diện tạo lớp học..... 70
1.1.2. Giao diện tham gia lớp học:..... 71
1.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập..... 71
1.3. Usecase giao bài tập..... 73
1.4. Usecase nhận bài tập..... 74
1.5. Usecase chấm điểm bài tập..... 74
1.5.1. Giao diện quản lý danh sách bài nộp..... 74
1.5.2. Giao diện chi tiết chấm điểm và nhận xét..... 75
1.6. Usecase quản lí điểm số..... 76
2. Đánh giá cải tiến..... 77
3. Các tiêu chí kiểm thử cho phần hiện thực..... 77
4. Các tiêu chí kiểm thử..... 78
5. Thiết kế testcase..... 79
5.1 TestCase quản lý tạo và tham gia lớp học..... 79
5.2 Testcase gửi nhận tài liệu học tập..... 81
5.3 Testcase giao bài tập..... 83
5.4 Testcase nhận bài tập..... 85
5.5 Testcase chấm điểm bài tập..... 88
5.6 Testcase quản lý điểm số..... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 93

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu đề tài.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong giáo dục không còn là một khái niệm xa vời hay mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành nhu cầu thực tế và cấp thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tối ưu hóa công tác quản lý của các cơ sở giáo dục. Các hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management Systems) hay nền tảng giáo dục trực tuyến (E-learning) hiện đang đóng vai trò định hình lại toàn bộ phương pháp sư phạm, cách thức tương tác cũng như mô hình quản trị học thuật truyền thống. Sự chuyển dịch sâu sắc này không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu vật lý, mà là tạo ra một hệ sinh thái học tập thông minh, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy một cách toàn diện, tối ưu hóa công tác quản lý của các cơ sở giáo dục và giúp học sinh tiếp thu kiến thức chủ động, linh hoạt hơn.

1.1 Mục Đích (Nhu Cầu Sử Dụng Ứng Dụng).

Ứng dụng Website Lớp Học Trực Tuyến được thiết kế để hỗ trợ tổ chức và quản lý các lớp học trực tuyến, giúp giáo viên dễ dàng tạo, quản lý và giám sát hoạt động giảng dạy, đồng thời cho phép học sinh/sinh viên tham gia học tập một cách linh hoạt và hiệu quả.

Ứng dụng này mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng sử dụng:

Đối với giáo viên: Giảm thiểu công việc thủ công như chấm điểm, quản lý danh sách lớp và bài tập, từ đó tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả giảng dạy. Giảng viên có thể quản lý cùng lúc nhiều lớp học trên một nền tảng duy nhất, theo dõi tiến độ học tập của học sinh qua dữ liệu tự động hóa để kịp thời hỗ trợ những sinh viên sa sút, từ đó có thể tập trung vào nội dung chuyên môn thay vì các nhiệm vụ hành chính.

Đối với học sinh/sinh viên: Cung cấp môi trường học tập linh hoạt và tiện lợi, cho phép truy cập tài liệu, nộp bài và tương tác mọi lúc mọi nơi, giúp nâng cao tính chủ động và khả năng tự học. Học sinh sẽ có một kênh duy nhất, chính thống để nhận thông báo, tải tài liệu và làm bài tập thay vì phải tìm kiếm lộn xộn trong các nhóm chat hay email. Hệ thống tự động nhắc nhở khi sắp đến hạn nộp bài và cung cấp bảng điểm cá nhân rõ ràng để sinh viên tự kiểm soát tiến độ của mình. Ngoài ra, không gian bình luận chung dưới mỗi bài học giúp học viên dễ dàng trao đổi, hỏi đáp công khai với giáo viên và bạn bè, tạo nên sự tương tác và gắn kết hiệu quả.

1.2 Mục Tiêu.

Hệ thống nhằm giải quyết các vấn đề chính sau:

- Giảm thiểu tối đa công việc quản lý thủ công, tiết kiệm thời gian cho giáo viên.
- Đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong việc giao nhận tài liệu, bài tập và chấm điểm.
- Giúp học sinh dễ dàng theo dõi tiến độ học tập và tiếp cận tài liệu học tập mọi lúc.

- Cung cấp báo cáo điểm số và thống kê lớp học trực quan, hỗ trợ giáo viên và ban quản trị đánh giá chất lượng giảng dạy hiệu quả.

Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: quản lý lớp học, gửi nhận tài liệu học tập, giao nhận bài tập, chấm điểm tự động và thủ công, xem báo cáo điểm số và thông báo tự động.

1.3. Phương pháp tiến hành

a) Tìm hiểu hiện trạng phát sinh nhu cầu sử dụng phần mềm tại các trung tâm đào tạo, lớp học ngoại ngữ và các trường học áp dụng hình thức học trực tuyến hoặc kết hợp.

b) Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ quản lý lớp học, quy định về đánh giá kết quả học tập và bảo mật thông tin cá nhân.

c) Tìm hiểu các mô hình quản lý lớp học trực tuyến, các công nghệ phát triển web hiện đại và các giải pháp mã nguồn mở.

d) Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống (Use Case, Sequence Diagram, Activity Diagram), hiện thực và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

1. Quy trình nghiệp quản lí lớp học.

Quy trình quản lý lớp học truyền thống thường bao gồm các bước chính sau:

- **Tiếp nhận lớp**: Giáo viên nhận danh sách lớp từ phòng đào tạo/giáo vụ.Thực hiện giảng dạy ở lớp được phân công.
- **Gửi nhận tài liệu học tập**:Giáo viên chuẩn bị giáo trình, tài liệu, slide bài giảng và phân bổ lộ trình học tập theo từng buổi. Sau đó gửi tài liệu cho học sinh qua email, Zalo hoặc in ấn. Học sinh nhận và lưu trữ tài liệu thủ công.
- **Giao bài tập**: Giáo viên giao bài tập về nhà, tiểu luận, hoặc dự án kèm theo yêu cầu cụ thể và thời hạn nộp bài (deadline) rõ ràng. Học sinh nộp bài qua email hoặc nộp trực tiếp
- **Nhận và làm bài tập:** Học sinh sau khi nhận được bài tập giáo viên giao thì tiến hành làm và nộp lại.
- **Chấm điểm và phản hồi**: Giáo viên thu thập bài tập/bài thi của học sinh, tiến hành chấm điểm dựa trên thang điểm đã thống nhất và đưa ra nhận xét (nếu có). Sau khi chấm xong thì trả danh sách bảng điểm cho học sinh.
- **Xem báo cáo điểm số**: Giáo viên tổng hợp điểm thủ công và gửi bảng điểm chính thức, báo cáo tình hình lớp học cho ban giám hiệu, phòng đào tạo hoặc phụ huynh học sinh.

Quy định và quy tắc quản lý cần tuân thủ:

- Bảo mật dữ liệu cá nhân: Tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh (họ tên, email, số điện thoại, bài tập, điểm số…).
- Minh bạch trong đánh giá: Mọi bài tập phải được chấm điểm công bằng, ghi nhận xét rõ ràng và phản hồi kịp thời cho học sinh.
- Phân quyền truy cập:
    - Giáo viên: Tạo lớp học, tải lên tài liệu, giao bài tập, chấm điểm và xem báo cáo.
    - Học sinh: Xem tài liệu, nộp bài tập, xem điểm số và theo dõi tiến độ học tập của bản thân.

2. Công nghệ hỗ trợ phát triển ứng dụng.

2.1. Phát triển giao diện người dùng (Frontend).

- **Công nghệ lựa chọn:** Thư viện ReactJS.
- **Mục đích sử dụng:** Xây dựng giao diện người dùng động (dynamic) và thân thiện cho các đối tượng là giáo viên và học sinh.
- **Lý do lựa chọn và cách áp dụng:**
    - ReactJS được sử dụng để thiết kế các thành phần (component) độc lập và có tính tái sử dụng cao như: danh sách lớp học, biểu mẫu nộp bài, và bảng điểm

tổng hợp,.... Điều này giúp mã nguồn của dự án gọn gàng và dễ dàng bảo trì về sau.

  - Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến đòi hỏi giao diện phải mượt mà, cập nhật dữ liệu thời gian thực (real-time) như thông báo tài liệu mới, điểm số cập nhật, danh sách lớp học… ReactJS với cơ chế Virtual DOM giúp xử lý nhanh các thay đổi trên giao diện mà không cần reload toàn bộ trang.
  - Node.js được áp dụng để xây dựng các RESTful API xử lý logic nghiệp vụ chính: quản lý lớp học, gửi nhận tài liệu, giao nhận bài tập và chấm điểm.
- **So sánh:**
  - **So với Angular:** ReactJS nhẹ hơn và linh hoạt hơn trong việc tùy biến giao diện. Angular phù hợp với dự án lớn có cấu trúc nghiêm ngặt, nhưng lại nặng nề hơn cho một hệ thống quản lý lớp học trung bình.
  - **So với Vue.js**: ReactJS có cộng đồng lớn hơn, thư viện hỗ trợ phong phú hơn và dễ tìm giải pháp khi gặp vấn đề.

2.2. Xử lý nghiệp vụ máy chủ (Backend).

- **Công nghệ sử dụng:** Sử dụng Node.js kết hợp với framework ExpressJS.
- **Mục đích sử dụng:** Xây dựng hệ thống RESTful API linh hoạt, gọn nhẹ nhằm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của lớp học.
- **Lý do lựa chọn và cách áp dụng:**
  - Hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều yêu cầu như upload tài liệu, nộp bài tập, gửi thông báo và truy vấn điểm số. Node.js với mô hình non-blocking I/O và kiến trúc event-driven giúp xử lý tốt các tác vụ I/O nặng (file upload/download) mà không làm treo server.
  - Việc sử dụng Node.js (dựa trên JavaScript) cho backend giúp đồng nhất ngôn ngữ với phần frontend (ReactJS), từ đó giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình đội ngũ phát triển và bảo trì phần mềm.
- **So sánh:**
  - **So với PHP:** Node.js xử lý đồng thời (concurrent) tốt hơn hẳn so với PHP. PHP theo mô hình truyền thống thường xử lý theo kiểu blocking (mỗi request chiếm một luồng), nên khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc, hiệu suất dễ bị giảm sút. Trong khi đó, Node.js rất phù hợp với hệ thống cần thông báo realtime (real-time notification) và các tác vụ I/O thường xuyên như upload/download file – những tính năng cốt lõi của hệ thống quản lý lớp học trực tuyến.
  - **So với Python:** Node.js có tốc độ phát triển nhanh hơn nhờ cú pháp đơn giản và hệ sinh thái JavaScript phong phú. Hơn nữa, Node.js có hiệu suất cao hơn với các tác vụ I/O-bound (tải file, gửi email, truy vấn database). Việc sử dụng cùng ngôn ngữ với ReactJS ở frontend cũng giúp code đồng nhất, dễ bảo trì và tích hợp các thư viện JavaScript hiện đại (như Socket.io cho realtime) một cách tự nhiên hơn so với Python.

2.3. Cơ sở dữ liệu.

- **Công nghệ sử dụng:** Microsoft SQL Server

- **Mục đích sử dụng:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến một cách an toàn, có cấu trúc và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.
- **Lý do lựa chọn và cách áp dụng:**
    - SQL Server được chọn vì hệ thống có nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể như Lớp học, Học sinh, Tài liệu, Bài tập, Bài nộp và Điểm số. Công nghệ này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua Transaction và ACID compliance.
    - Sử dụng để lưu trữ thông tin lớp học, danh sách học sinh, tài liệu, bài tập, bài nộp và bảng điểm.
    - Áp dụng Stored Procedure và Trigger để tự động hóa một số quy trình như cập nhật điểm tổng khi chấm bài kết hợp sử dụng Indexing để tối ưu tốc độ truy vấn báo cáo điểm số và danh sách tài liệu.
- **So sánh:**
    - **So với MySQL:** SQL Server cung cấp mức độ bảo mật cao hơn nhờ tính năng Row-Level Security và tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft. MySQL tuy phổ biến và dễ sử dụng nhưng yếu hơn về bảo mật nâng cao và hiệu suất khi dữ liệu tăng quy mô.
    - **So với PostgreSQL:** SQL Server có công cụ quản trị trực quan SQL Server Management Studio (SSMS) thân thiện và mạnh mẽ hơn, giúp việc thiết kế database, viết Stored Procedure, debug và tối ưu truy vấn trở nên dễ dàng. PostgreSQL mạnh về xử lý JSON và GIS, nhưng công cụ quản trị kém trực quan hơn.
    - **So với MongoDB:** SQL Server phù hợp hơn vì hệ thống cần cấu trúc quan hệ rõ ràng và nhiều phép JOIN để tạo báo cáo, trong khi MongoDB sẽ làm phức tạp hóa việc duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

2.4. Các công nghệ hỗ trợ khác.

- **Cloud Storage (AWS S3 / Google Cloud Storage)**: Website sử dụng dịch vụ này để lưu trữ trực tiếp các tài liệu học tập (Slide, PDF) của giáo viên và tệp tin bài làm có dung lượng lớn của học sinh. Điều này giúp giảm tải đáng kể không gian lưu trữ cho máy chủ chính, đồng thời đảm bảo tính sẵn sàng (có thể truy cập tải về bất cứ lúc nào).
- **Email Service (SendGrid / Nodemailer)**: Được tích hợp vào hệ thống để tự động hóa quy trình giao tiếp. Khi giáo viên tạo bài tập mới, hoặc khi có điểm số được cập nhật, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ này để gửi email thông báo một cách đáng tin cậy và chuyên nghiệp đến từng cá nhân.
- **JWT + bcrypt**: Được dùng để định danh và bảo vệ an toàn cho hệ thống. Bcrypt dùng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. JWT (JSON Web Token) được dùng để quản lý phiên đăng nhập và phân quyền khắt khe giữa Giáo viên và Học sinh.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm.

1.1. Mục tiêu tổ chức.

- Hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học tập trung, dễ dàng đăng tải bài giảng, giao bài tập và theo dõi tiến độ học tập của học sinh.
- Giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tài liệu học tập, nội bài tập trực tuyến và theo dõi điểm số, kết quả học tập.
- Giảm tải công việc thủ công cho giáo viên, hạn chế sai sót trong quá trình giao nhận bài tập, chấm điểm và lưu trữ dữ liệu.
- Tăng hiệu quả quản lý và chất lượng giảng dạy nhờ hệ thống hóa quy trình, dữ liệu và tự động hóa các bước chấm điểm, thống kê báo cáo.
- Cung cấp báo cáo tiến độ học tập chí tiết, trực quan, hỗ trợ lãnh đạo và giáo viên đánh giá chất lượng đào tạo một cách chính xác và kịp thời.

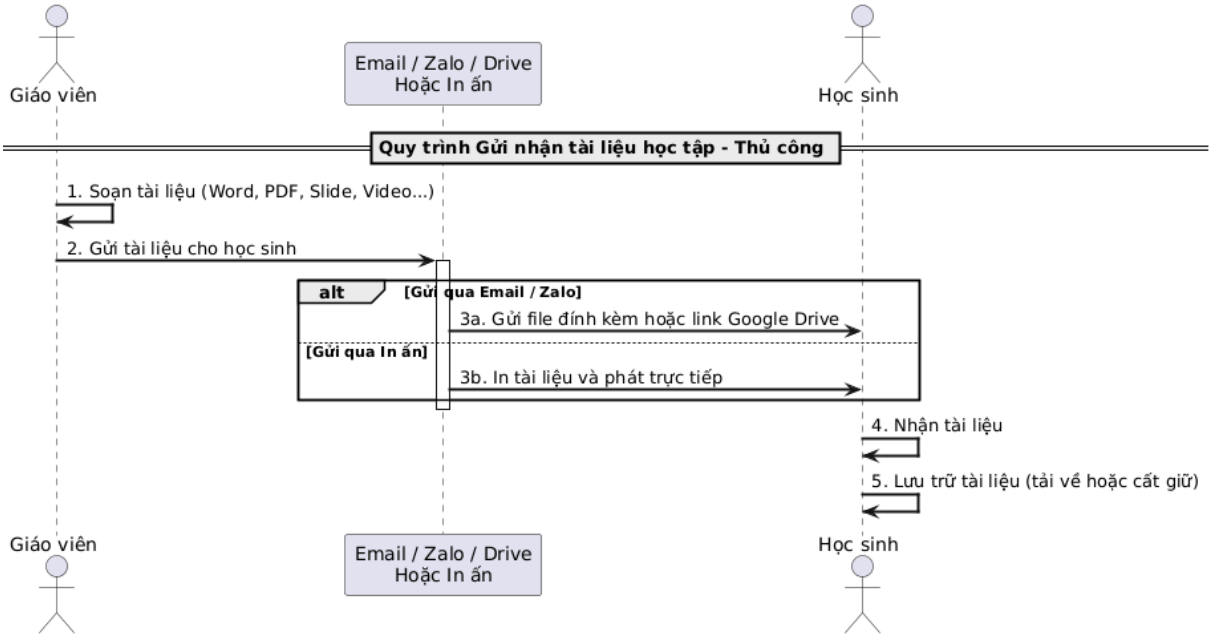
1.2. Các đối tượng trong mô hình vận hành hiện tại.

Các đối tượng chính tham gia vào mô hình vận hành quản lý lớp học hiện tại bao gồm:

- Giáo viên: Người trực tiếp soạn và giao bài tập, cung cấp tài liệu học tập, chấm điểm bài tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Học sinh: Người tham lớp học, nhận tài liệu, nộp bài tập, theo dõi điểm số và tiến độ học tập của bản thân.
- Hệ thống lưu trữ thủ công: Sử dụng Excel, email, nhóm chat (Zalo, Facebook), Google Drive hoặc tài liệu giấy để quản lý bài tập, điểm số và thông tin lớp học.

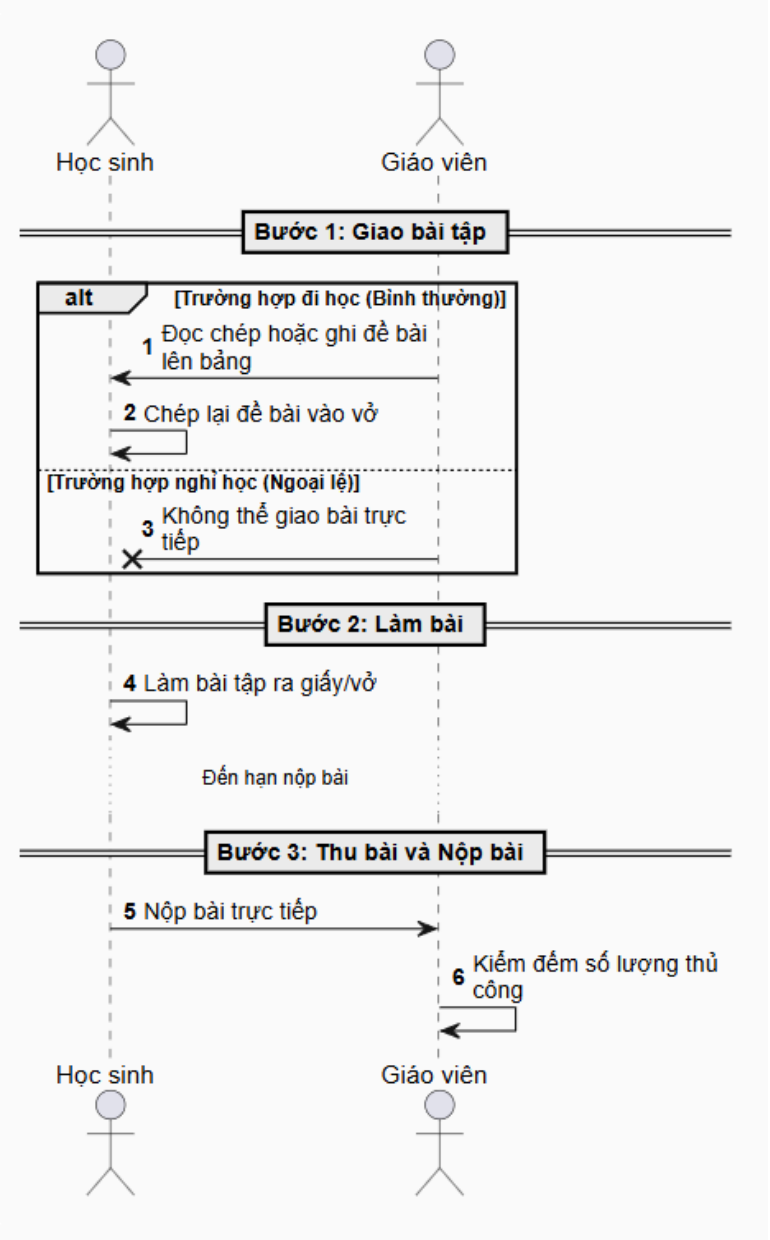
1.3. Quy trình vận hành hiện tại:

1.3.1. Gửi nhận tài liệu học tập.



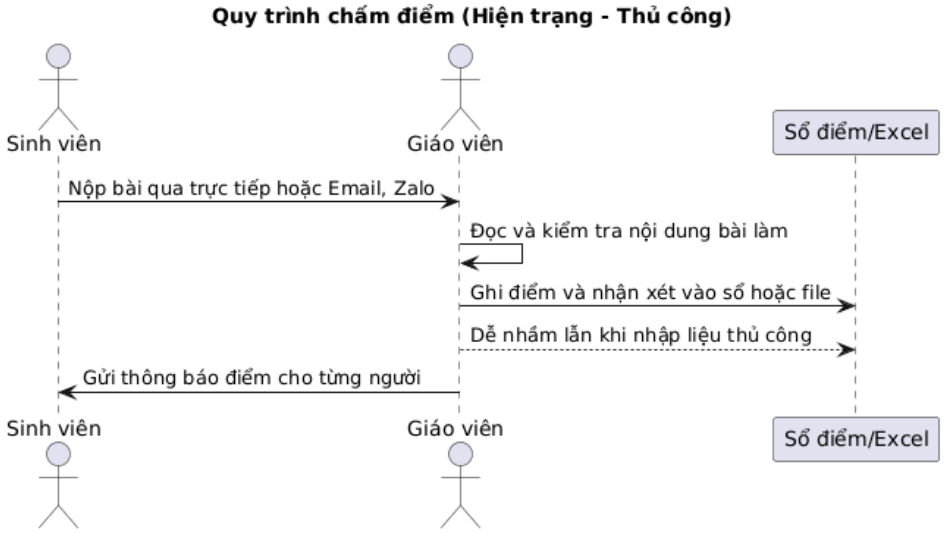
- **Mô tả:** Giáo viên soạn tài liệu học tập rồi gửi cho học sinh qua email, Zalo hoặc in ấn phát tay. Học sinh nhận tài liệu và tự lưu trữ trên máy tính hoặc giữ bản giấy. Quy trình này khiến tài liệu dễ bị phân tán, khó tìm lại, giáo viên không biết được ai đã xem hay tải tài liệu, đồng thời mất nhiều thời gian nhắc nhở và quản lý.

1.3.2. Giao nhận bài tập thủ công



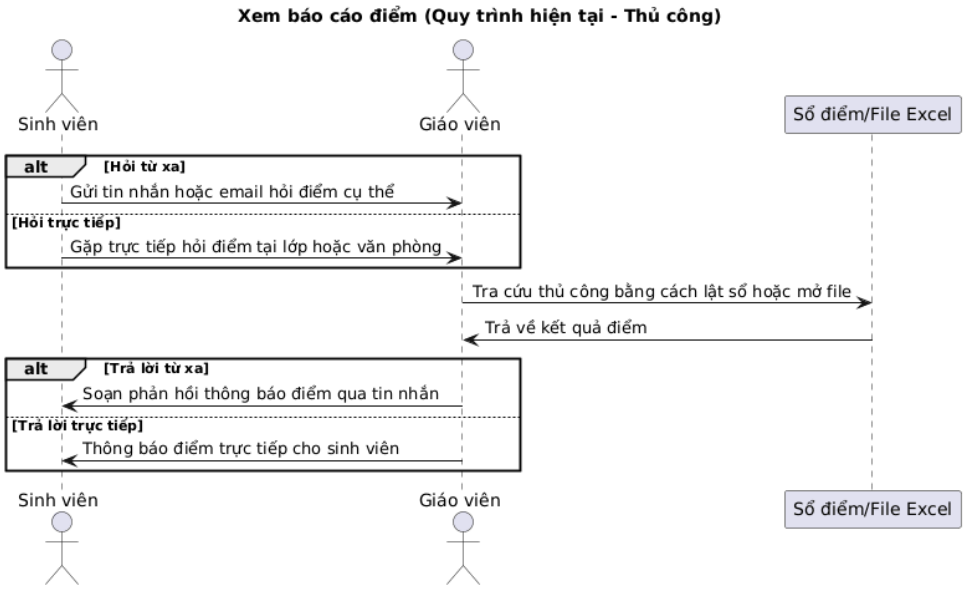
- **Mô tả:** Giáo viên giao bài tập trực tiếp và thu lại bài làm bằng giấy/vở từ học sinh. Học sinh lưu lại đề bài bằng việc ghi chép hoặc chụp ảnh. Quá trình kiểm đếm bài đã nộp hoàn toàn thủ công nên rất mất thời gian của tiết học, rủi ro thất lạc cao, dễ sai sót.

1.3.3. Chấm điểm bài tập.



- **Mô tả:** Giáo viên tiếp nhận bài làm của sinh viên qua nhiều kênh như nộp trực tiếp, email hoặc tin nhắn, sau đó tiến hành xem xét nội dung và ghi điểm thủ công vào sổ điểm tay hoặc file Excel cá nhân, đồng thời phải soạn tin nhắn phản hồi riêng lẻ cho từng sinh viên để thông báo kết quả.

1.3.4. Xem báo cáo điểm bài tập



- **Mô tả:** Sinh viên phải nhắn tin, gửi email hoặc gặp mặt trực tiếp để hỏi điểm, sau đó giáo viên tiếp nhận yêu cầu và tiến hành tra cứu thủ công trong sổ tay cá nhân hoặc các tệp tin Excel rời rạc để phản hồi lại cho từng người , dẫn đến việc sinh viên không có cái nhìn tổng quát về toàn bộ tiến độ học tập và gặp khó khăn trong tương tác.

1.4. Các tình huống và khó khăn trong mô hình hiện tại.

Các hạn chế và khó khăn trong thực tế:

- Tài liệu học tập phân tán, khó quản lý và giáo viên không nắm được học sinh nào đã nhận hoặc xem tài liệu.
- Việc giao nhận bài tập thủ công tốn nhiều thời gian, dễ thất lạc bài và khó kiểm soát ai đã nộp.
- Chấm điểm và quản lý điểm số hoàn toàn thủ công, dễ sai sót, thiếu minh bạch và phản hồi chậm.
- Học sinh kho theo dõi tiến độ học tập của bạn thân do phải hỏi điểm qua tin nhắn hoặc gặp trực tiếp.

2. Đề xuất giải pháp - mô hình vận hành mới cho hệ thống.

2.1. Nhận định từ hiện trạng.

Từ khảo sát mô hình vận hành hiện tại, qui trình đang có các bất lợi:

- Quy trình quản lý lớp học hiện tại thủ công, phân tán qua nhiều kênh (email, Zalo, giấy tờ, Excel).
- Dẫn đến tình trạng tài liệu và bài tập dễ thất lạc mất nhiều thời gian quản lý, thiếu minh bạch và tương tác chấm trễ.
- Giáo viên tốn nhiều công sức hành chính, học sinh khó theo dõi điểm số, khó nắm bắt tình hình tổng thể.

2.2. Đề xuất phần mềm.

Phần mềm quản lý lớp học được thiết kế nhằm:

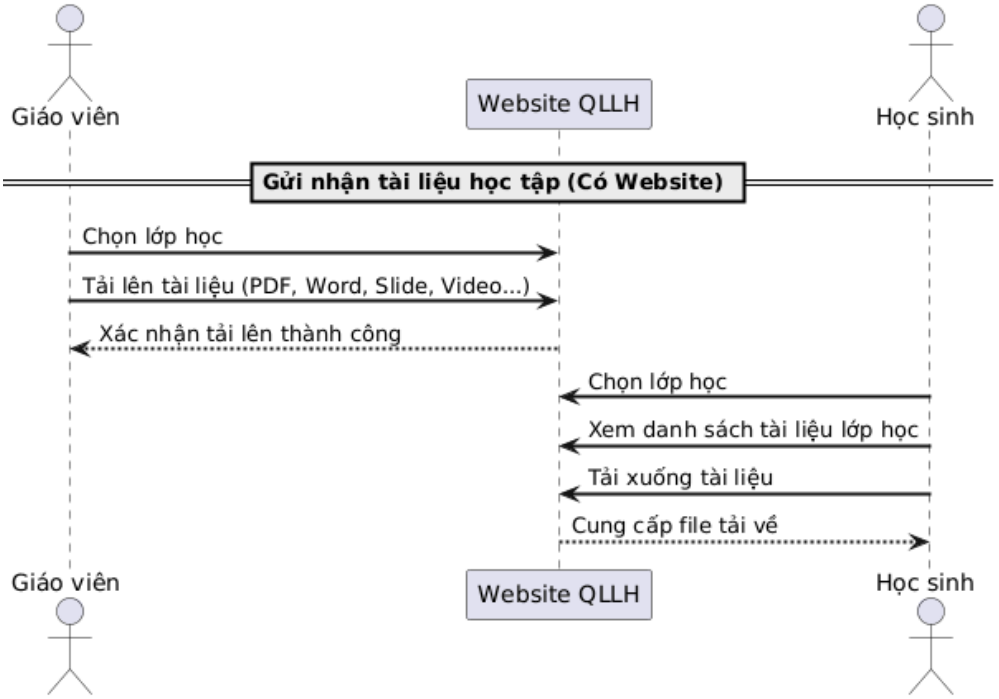
- Tự động hóa các hoạt động: đăng tải tài liệu, giao nhận bài tập, chấm điểm.
- Giúp tất cả hoạt động được thực hiện tập trung trên một nền tảng duy nhất, dễ sử dụng mọi lúc mọi nơi.

2.3. Các đối tượng trong mô hình vận hành mới.

- Giáo viên: Đăng tải tài liệu, giao bài tập, chấm điểm.
- Học sinh: Nhận tài liệu, nộp bài tập, xem điểm số.
- Phần mềm quản lý lớp học: Hệ thống trung tâm hỗ trợ lưu trữ tài liệu, quản lý bài tập, chấm điểm, lưu trữ điểm số.

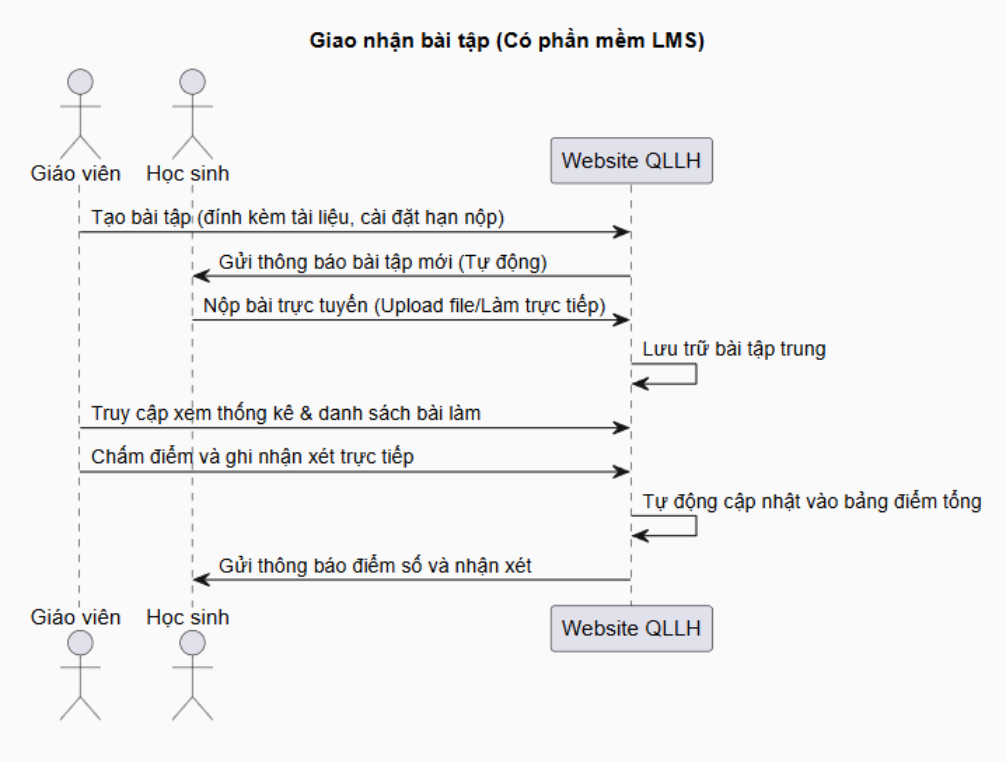
2.4. Quy trình vận hành mới. (sau khi có phần mềm, sơ đồ tuần tự)

2.4.1 Gửi nhận tài liệu học tập.



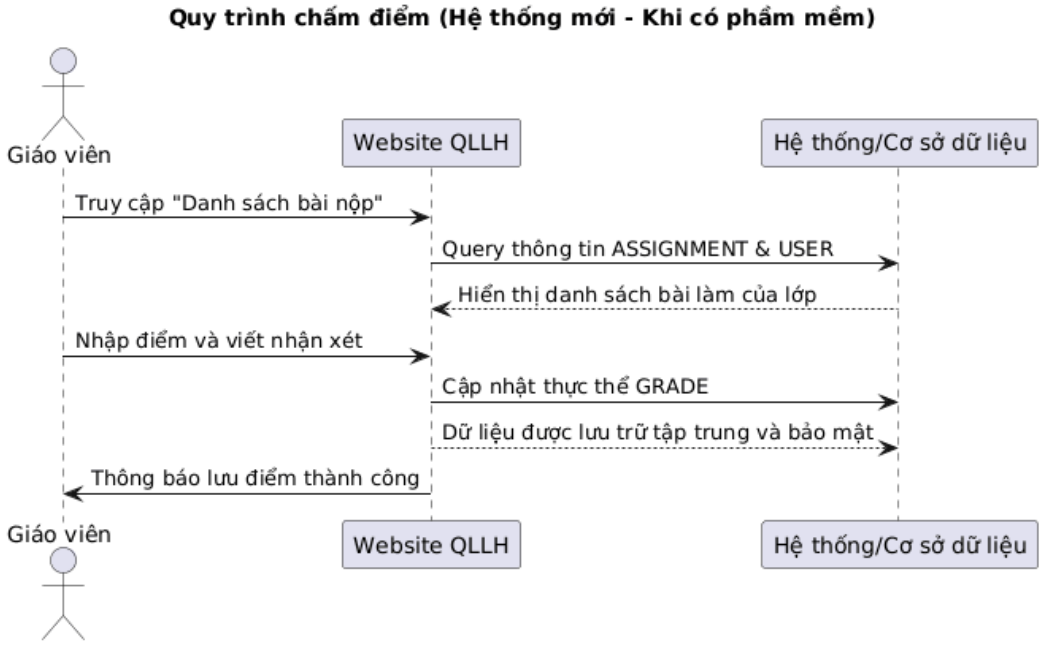
- **Mô tả quy trình:** Giáo viên chọn lớp học và tải lên tài liệu học tập (PDF, Word, Slide, Video...). Học sinh chọn lớp học, xem danh sách tài liệu và tải xuống tài liệu cần thiết. Hệ thống sẽ cung cấp file tải về trực tiếp cho học sinh.
- **Lợi ích:**
  - Tài liệu được lưu trữ tập trung, dễ dàng tra cứu và quản lý
  - Học sinh nhận thông báo ngay khi có tài liệu mới
  - Giảm hoàn toàn việc gửi tài liệu qua email, Zalo hoặc in ấn thủ công.

2.4.2. Quy trình giao nhận bài tập



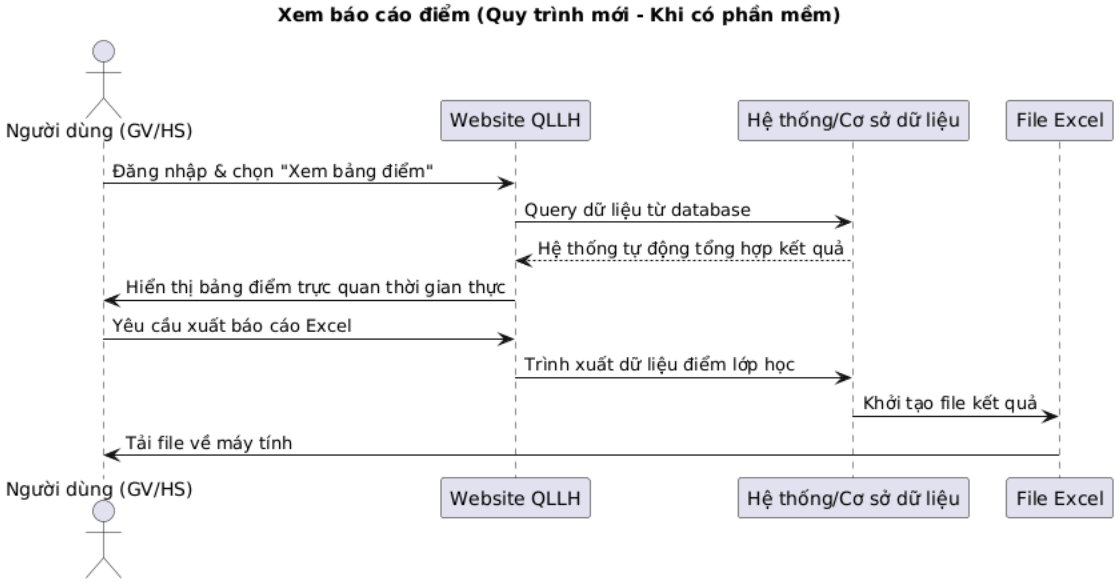
- **Mô tả quy trình:** Giáo viên tạo bài tập trên Phần mềm QLLH (có thể đính kèm tài liệu và hạn nộp) → Phần mềm tự động thông báo cho Học sinh → Học sinh nộp bài trực tuyến → Phần mềm lưu trữ bài tập trung → Giáo viên truy cập hệ thống để xem thống kê, chấm điểm và ghi nhận xét → Phần mềm tự động cập nhật điểm vào bảng điểm tổng và gửi thông báo kết quả chi tiết đến từng học sinh.
- **Lợi ích**:
  - Quy trình giao – nộp bài nhanh chóng, minh bạch và có hệ thống.
  - Giảm thời gian kiểm đếm bài nộp thủ công.
  - Học sinh dễ dàng nộp bài mọi lúc, không lo thất lạc.
  - Giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ nộp bài theo thời gian thực.

2.4.3. Quy trình chấm điểm bài tập



- **Mô tả:** Hệ thống hỗ trợ giáo viên xem danh sách bài nộp tập trung, thực hiện chấm điểm và ghi nhận xét trực tiếp trên giao diện web để dữ liệu tự động cập nhật vào thực thể điểm số (GRADE), đồng thời đối với các bài trắc nghiệm hệ thống sẽ tự động chấm và xuất kết quả ra file Excel nhanh chóng.
- **Lợi ích**:
  - Chấm điểm nhanh hơn, giảm sai sót so với chấm thủ công.
  - Điểm số được cập nhật tự động và minh bạch.
  - Hỗ trợ chấm tự động với bài trắc nghiệm, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
  - Giáo viên dễ dàng ghi nhận xét chi tiết cho từng học sinh.

2.4.4. Quy trình xem báo cáo điểm bài tập



- **Mô tả:** Người dùng chỉ cần đăng nhập và truy cập mục bảng điểm để hệ thống tự động truy vấn dữ liệu từ thực thể điểm số (GRADE) và hiển thị kết quả trực quan kèm nhận xét theo thời gian thực , đồng thời hỗ trợ giáo viên quản lý điểm thành phần và sử dụng tính năng xuất file kết quả ra Excel nhanh chóng để phục vụ công tác báo cáo mà không cần nhập liệu thủ công.
- **Lợi ích**:
  - Báo cáo điểm được cập nhật thời gian thực, không cần tổng hợp thủ công.
  - Học sinh có thể tự theo dõi điểm số và tiến độ học tập của mình.
  - Giáo viên và ban quản trị dễ dàng nắm bắt tình hình học tập của lớp.
  - Tiết kiệm thời gian xuất báo cáo, giảm công việc hành chính.

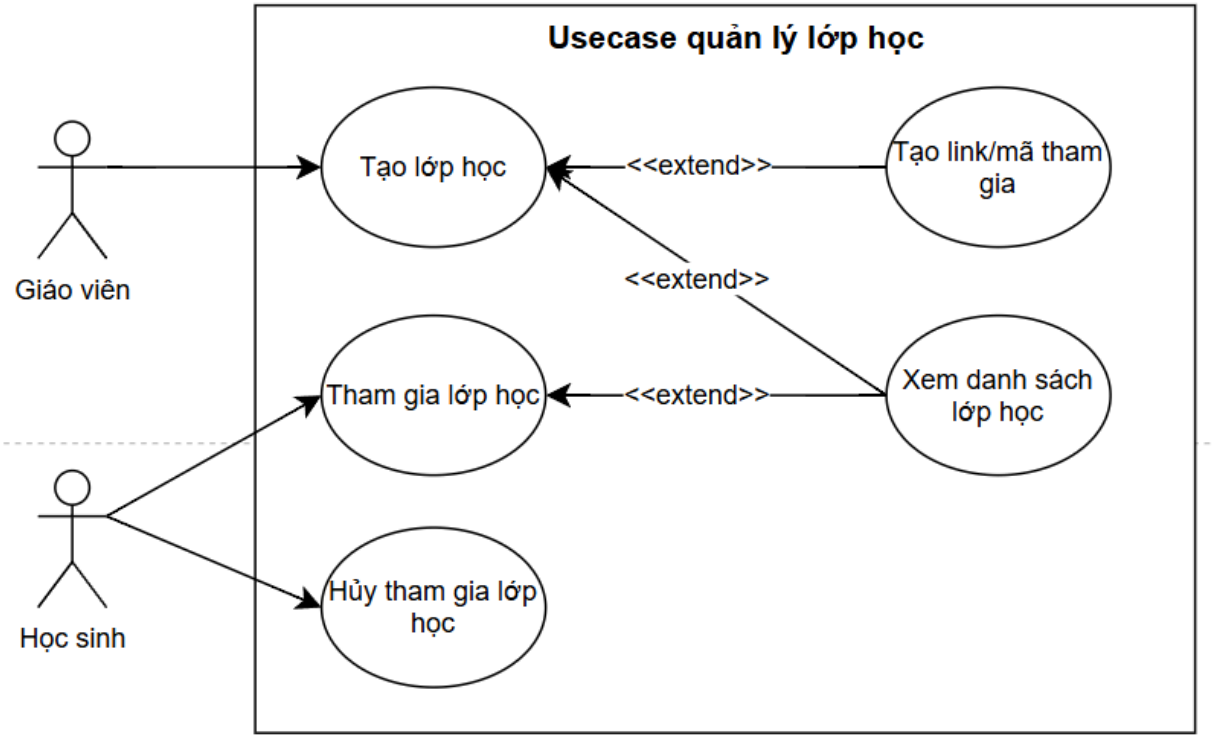
2.5. Lợi ích tổng quát của giải pháp.

- Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ thất lạc bài kiểm tra và sổ điểm vật lý nhờ lưu trữ dữ liệu tập trung trên hệ thống.
- Tiết kiệm thời gian trên lớp: Không còn phải thu/phát bài thủ công, giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ nộp bài của cả lớp thông qua tính năng thống kê.
- Tự động hóa thông tin: Học sinh nhận được đề bài, điểm số và nhận xét một cách nhanh chóng, minh bạch và bảo mật cá nhân, kể cả khi vắng mặt ở lớp.

3. Định nghĩa các tính huống mà phần mềm tham gia giải quyết.

Dựa trên việc lược bỏ các yêu cầu thứ cấp, hệ thống tập trung định nghĩa các uscase cốt lõi nhằm tối ưu hóa việc phân tích thiết kế và thiết lập kịch bản kiểm thử. Các tác nhân (Actors) chính bao gồm: Giáo viên (Teacher) và Học sinh/Sinh viên.

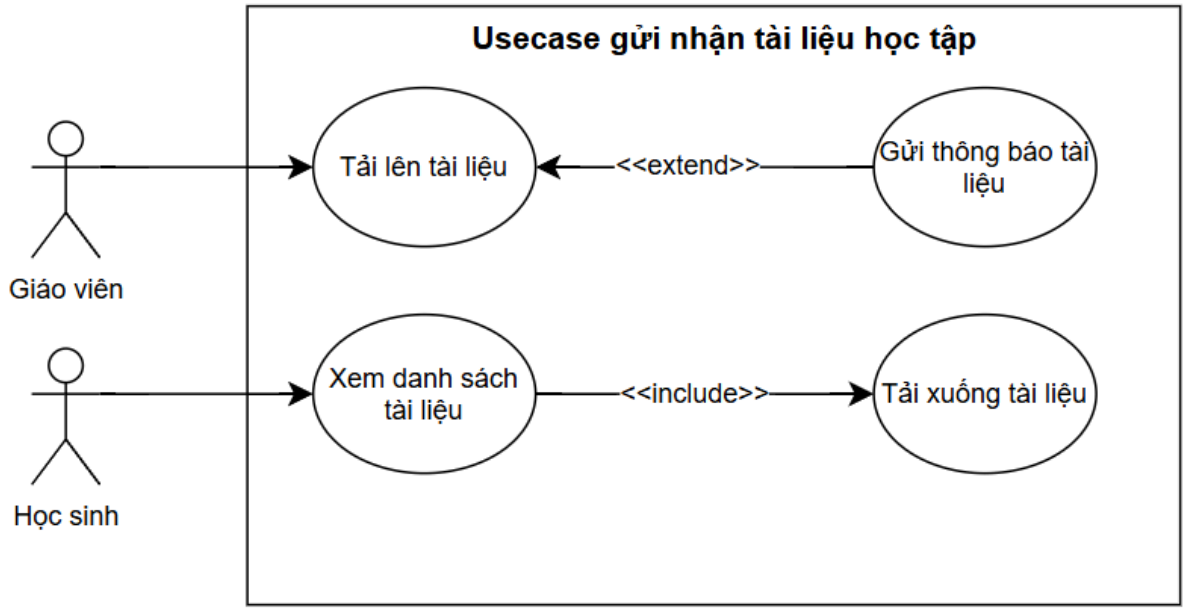
3.1. Usecase quản lí việc tham gia lớp học.



Mục đích	Quản lý việc tạo lớp học và cho phép học sinh tham gia lớp học qua link/mã
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	● Giáo viên và học sinh đã đăng nhập vào hệ thốn ● Giáo viên có quyền giảng dạy trong lớp học tương ứng
Hậu điều kiện thành công	● Học sinh được thêm vào danh sách lớp học ● Học sinh có thể truy cập tài liệu, bài tập và các hoạt động của lớp ● Hệ thống cập nhật danh sách học sinh của lớp ● Giáo viên có thể xem danh sách học sinh đã tham gia
Hậu điều kiện thất bại	● Học sinh không được thêm vào lớp học ● Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng (Mã lớp không hợp lệ,..)
Luồng	1. Giáo viên tạo lớp học mới và tạo link/mã tham gia lớp. 2. Giáo viên gửi link hoặc mã tham gia cho học sinh. 3. Học sinh nhận link/mã và chọn chức năng Tham gia lớp học. 4. Học sinh nhập mã tham gia hoặc truy cập qua link. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã/link (mã còn hiệu lực, học sinh chưa tham gia). 6. Hệ thống thêm học sinh vào danh sách lớp học. 7. Hệ thống thông báo tham gia thành công cho học sinh và cập nhật danh sách cho giáo viên.

Luồng ngoại lệ	1. Mã tham gia không hợp lệ hoặc hết hạn: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Mã tham gia không hợp lệ hoặc đã hết hạn" và không cho phép tham gia. 2. Học sinh đã tham gia lớp này: Hệ thống thông báo "Bạn đã tham gia lớp học này" và không cho phép tham gia lại. 3. Lớp học đã đầy: Hệ thống thông báo lớp học đã đạt giới hạn số lượng học sinh và không cho phép tham gia thêm.

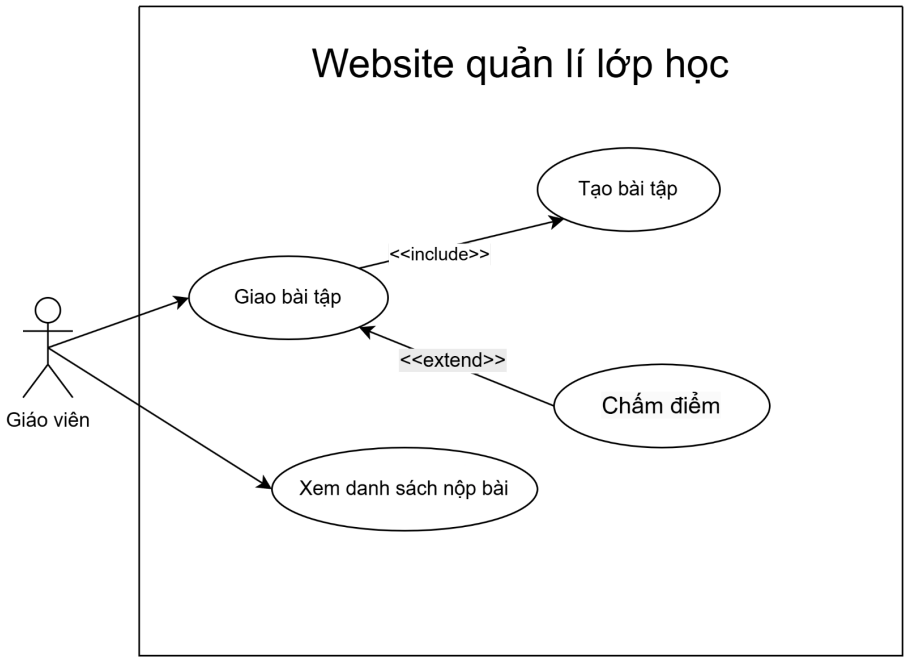
3.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.



Mục đích	Hỗ trợ giáo viên tải lên tài liệu học tập và cho phép học sinh xem, tải xuống tài liệu trực tuyến
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	• Giáo viên và học sinh đã đăng nhập vào hệ thống • Giáo viên có quyền giảng dạy trong lớp học tương ứng
Hậu điều kiện thành công	• Tài liệu được lưu trữ thành công trên hệ thống • Học sinh nhận được thông báo về tài liệu mới • Học sinh có thể xem và tải xuống tài liệu bất cứ lúc nào
Hậu điều kiện thất bại	• Tài liệu không được lưu trữ • Hiện thì thông báo lỗi rõ ràng (file quá lớn, định dạng không hỗ trợ,..)
Luồng chính	1. Giáo viên chọn lớp học. 2. Giáo viên chọn chức năng Tải lên tài liệu. 3. Giáo viên đính kèm file tài liệu (PDF, Word, Slide, Video…) và nhập thông tin mô tả (tên tài liệu, ghi chú).

	4. Giáo viên bấm Tải lên 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file (định dạng, dung lượng). 6. Hệ thống lưu trữ tài liệu và tạo thông báo tự động cho học sinh. 7. Học sinh xem thông báo hoặc danh sách tài liệu của lớp và tải xuống tài liệu.
Luồng ngoại lệ	1. File không hợp lệ (quá dung lượng, định dạng không hỗ trợ): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giáo viên chọn file khác. 2. Không có quyền truy cập: Hệ thống thông báo giáo viên không có quyền tải lên tài liệu cho lớp này. 3. Học sinh chưa đăng nhập: Hệ thống yêu cầu học sinh đăng nhập trước khi xem hoặc tải tài liệu.

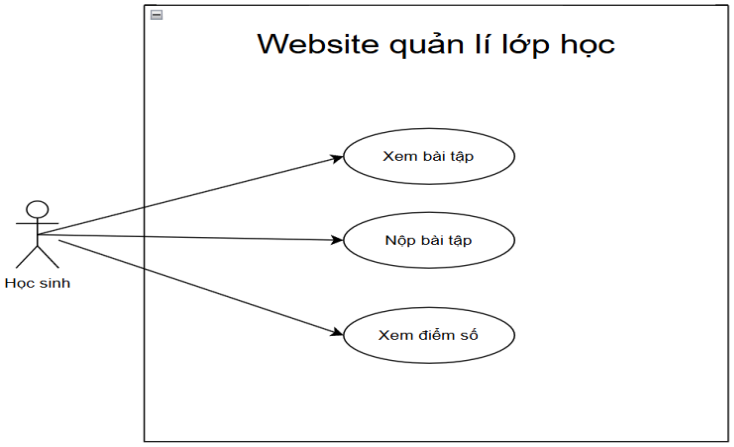
3.3. Usecase giao bài tập.



Mục đích	Cho phép giáo viện tạo và giao bài tập cho học sinh trong lớp
Actor chính	Giáo viên
Tiền điều kiện	● Giáo viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống LMS. ● Giáo viên đã được phân quyền quản lý lớp học tương ứng.
Hậu điều kiện thành công	● Bài tập mới được lưu trữ thành công trên cơ sở dữ liệu của hệ thống. ● Hệ thống tự động gửi thông báo (email/app) đến tất cả học sinh trong lớp.

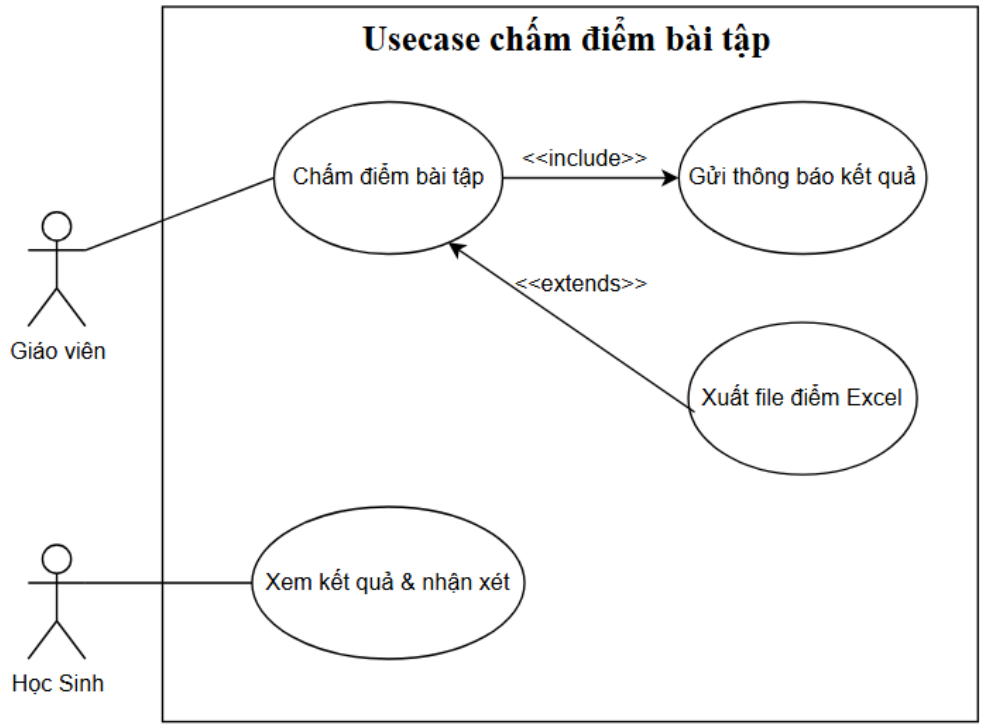
Hậu điều kiện thất bại	● Hệ thống không lưu bài tập. Trạng thái của lớp học giữ nguyên như trước khi thực hiện. ● Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho giáo viên.
Luồng chính	1. Giáo viên truy cập vào lớp học và chọn chức năng "Tạo bài tập mới". 2. Hệ thống yêu cầu giáo viên chọn định dạng bài tập: Bài tập nộp file hoặc Bài trắc nghiệm. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) tương ứng với lựa chọn loại bài tập. 4. Giáo viên nhập/thiết lập các thông tin cần thiết (hạn chót, đính kèm file,...) tương ứng với lựa chọn loại bài tập. 5. Giáo viên nhấn nút "Giao bài tập". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không bỏ trống các trường bắt buộc,...). 7. Hệ thống lưu thông tin bài tập vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi thông báo đến các học sinh thuộc lớp. 9. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo bài tập thành công" và đưa giáo viên về trang danh sách bài tập.
Luồng ngoại lệ	1. File bài tập không hợp lệ (quá dung lượng, định dạng không hỗ trợ): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giáo viên chọn file khác. 2. Thời gian hạn nộp không hợp lệ: Nếu hạn nộp là một mốc thời gian trong quá khứ, hệ thống báo lỗi "Hạn nộp bài phải lớn hơn thời gian hiện tại". 3. Bỏ trống thông tin bắt buộc: Nếu giáo viên không nhập thông tin bắt buộc thì thông báo có mục bị thiếu.

3.4. Usecase nhận bài tập.



Mục đích	Cho phép học sinh xem và làm bài tập
Actor chính	Học sinh
Tiền điều kiện	● Học sinh đã đăng nhập thành công. ● Học sinh thuộc lớp học có bài tập đó và bài tập đang trong trạng thái "Đang mở" (chưa đến hạn khóa nộp bài).
Hậu điều kiện thành công	● File hoặc nội dung bài làm của học sinh được lưu trữ vào hệ thống. ● Trạng thái bài tập của học sinh chuyển từ "Chưa nộp" sang "Đã nộp" (hoặc "Nộp muộn"). ● Giáo viên có quyền truy cập để xem bài làm này.
Hậu điều kiện thất bại	● Bài làm không được ghi nhận. Trạng thái vẫn là "Chưa nộp".
Luồng chính	1. Học sinh truy cập lớp học và và chọn một bài tập cụ thể. 2. Hệ thống kiểm tra loại bài tập và hiển thị giao diện tương ứng: a. Loại bài tập nộp file: i. Hệ thống hiển thị yêu cầu và nút "Tải file lên". ii. Học sinh upload file bài làm và nhấn "Nộp bài". iii. Hệ thống lưu file, chuyển trạng thái thành "Đã nộp". b. Loại bài tập trắc nghiệm: i. Hệ thống hiển thị nút "Bắt đầu làm bài" ii. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi iii. Học sinh chọn các đáp án. iv. Học sinh nhấn "Nộp bài" v. Hệ thống lưu điểm, chuyển trạng thái thành "Đã hoàn thành" và cập nhật điểm.
Luồng ngoại lệ	1. **Quá hạn nộp:** Nếu giáo viên không cho phép nộp muộn, hệ thống sẽ khóa/ẩn nút "Nộp bài", báo "Đã hết hạn" và chặn thao tác. 2. **Nộp bài muộn (Được phép):** Hệ thống vẫn lưu bài nhưng gắn nhãn "Đã nộp (Muộn)" nổi bật để giáo viên lưu ý.

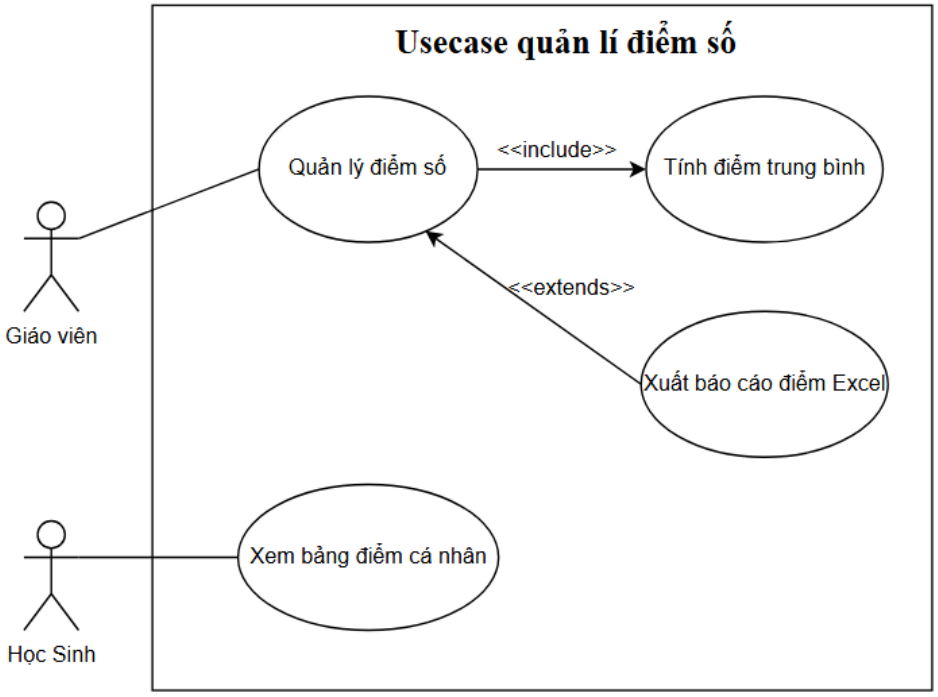
3.5. Usecase chấm điểm bài tập.



Mục đích	Giúp Giáo viên đánh giá bài làm của sinh viên nhanh chóng, tự động hóa việc lưu trữ điểm số và thông báo kết quả ngay lập tức.
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	● Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống. ● Sinh viên đã nộp bài tập trực tuyến trước đó. ● Giáo viên có quyền quản lý lớp học tương ứng.
Hậu điều kiện thành công	● Điểm số và nhận xét được lưu trữ thành công vào hệ thống. ● Sinh viên nhận được thông báo kết quả chấm điểm qua hệ thống hoặc email. ● Hệ thống tự động cập nhật bảng tổng hợp điểm thành phần và cho phép xuất file Excel.
Hậu điều kiện thất bại	● Điểm số không được lưu trữ. ● Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (lỗi kết nối máy chủ, điểm nhập không hợp lệ).
Luồng chính	1. Giáo viên chọn lớp học cần chấm điểm. 2. Giáo viên chọn lớp học cần chấm điểm. 3. Giáo viên chọn chức năng "Quản lý bài tập" và chọn bài tập cụ thể cần chấm.

	4. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả bài làm đã nộp của sinh viên. 5. Giáo viên chọn bài làm của một sinh viên cụ thể để xem chi tiết. 6. Giáo viên nhập điểm số và viết lời nhận xét cho bài làm. 7. Giáo viên bấm "Lưu điểm". 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm số (ví dụ: thang điểm 10). 9. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và gửi thông báo tự động đến sinh viên. 10. Sinh viên truy cập bảng điểm để xem kết quả và nhận xét.
Luồng ngoại lệ	1. Điểm nhập không hợp lệ (ví dụ: nhập chữ hoặc ngoài thang điểm): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giáo viên nhập lại. 2. Mất kết nối mạng khi lưu: Hệ thống thông báo lỗi đường truyền và yêu cầu giáo viên thử lại sau. 3. Bài tập nộp sau hạn (Late submission): Hệ thống hiển thị cảnh báo thời gian nộp bài quá hạn để giáo viên cân nhắc khi chấm điểm.

3.6. Usecase quản lí điểm số.



Mục đích	Cung cấp cho Giáo viên công cụ để tổng hợp các loại điểm thành phần, tính toán kết quả học tập và xuất dữ liệu báo cáo.
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập và lớp học đã được khởi tạo các bài tập/bài kiểm tra.
Hậu điều kiện thành công	Bảng điểm tổng hợp được cập nhật chính xác, Giáo viên có thể trích xuất file Excel báo cáo.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu điểm không được lưu hoặc tính toán sai lệch, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng chính	1. **Giáo viên:** Chọn chức năng "Quản lý điểm số" của một lớp học cụ thể. 2. **Hệ thống:** Truy vấn thực thể GRADE trong database để hiển thị danh sách sinh viên cùng tất cả các cột điểm thành phần hiện có. 3. **Giáo viên:** Thực hiện điều chỉnh điểm hoặc thêm các loại điểm thành phần mới. 4. **Hệ thống:** Tự động tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số đã thiết lập. 5. **Giáo viên:** Lựa chọn xuất file kết quả Excel để nộp cho nhà trường. 6. **Hệ thống:** Khởi tạo file Excel chứa bảng điểm chi tiết và gửi link tải về cho Giáo viên.
Luồng ngoại lệ	1. **Lỗi dữ liệu đầu vào:** Nếu điểm nhập vào không đúng định dạng số hoặc ngoài thang điểm, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. 2. **Mất kết nối dữ liệu:** Hệ thống thông báo không thể lưu bảng điểm và yêu cầu kiểm tra lại đường truyền.

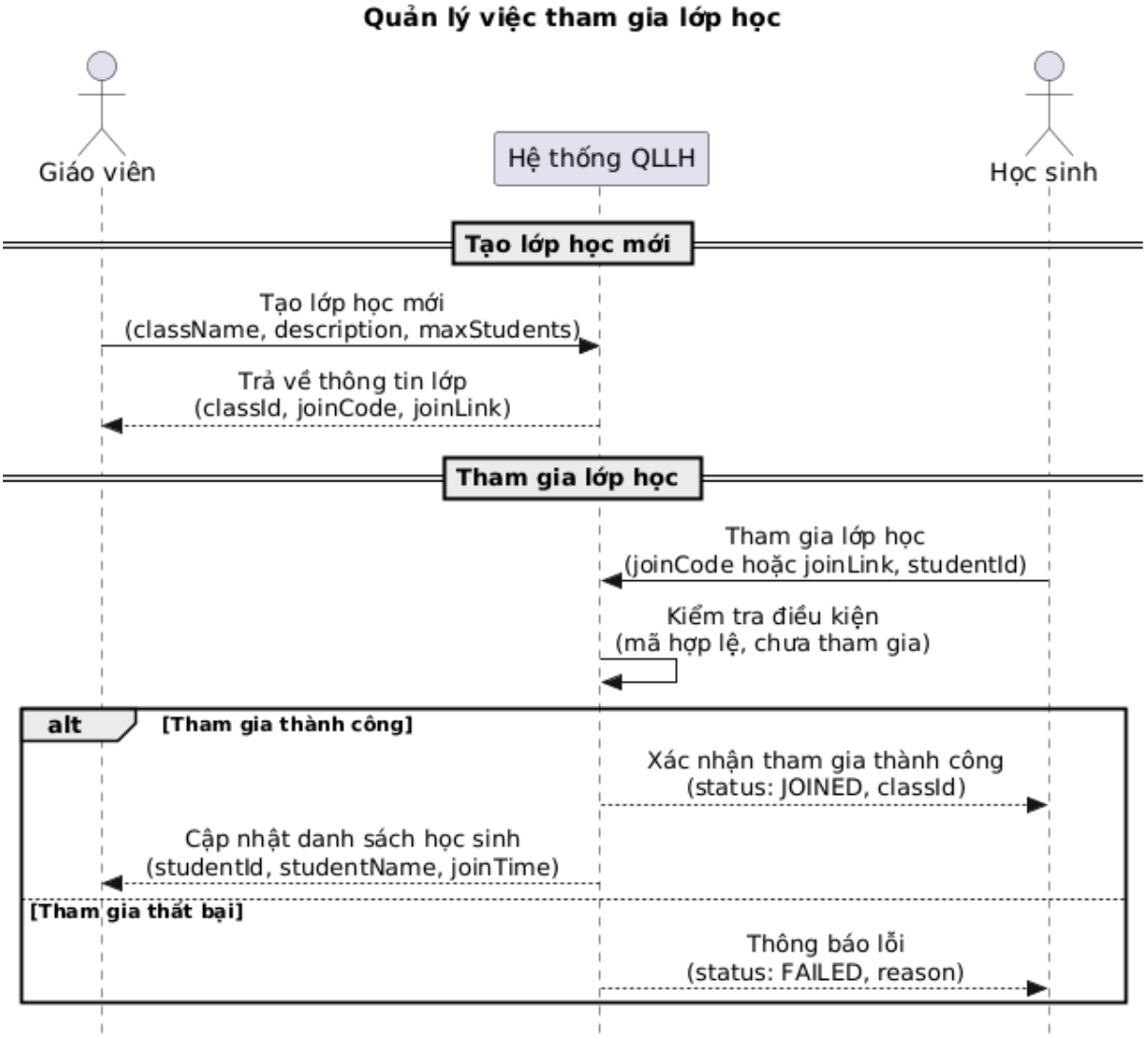
4. Định nghĩa các tương tác của phần mềm.

4.1. Usecase quản lí việc tham gia lớp học.

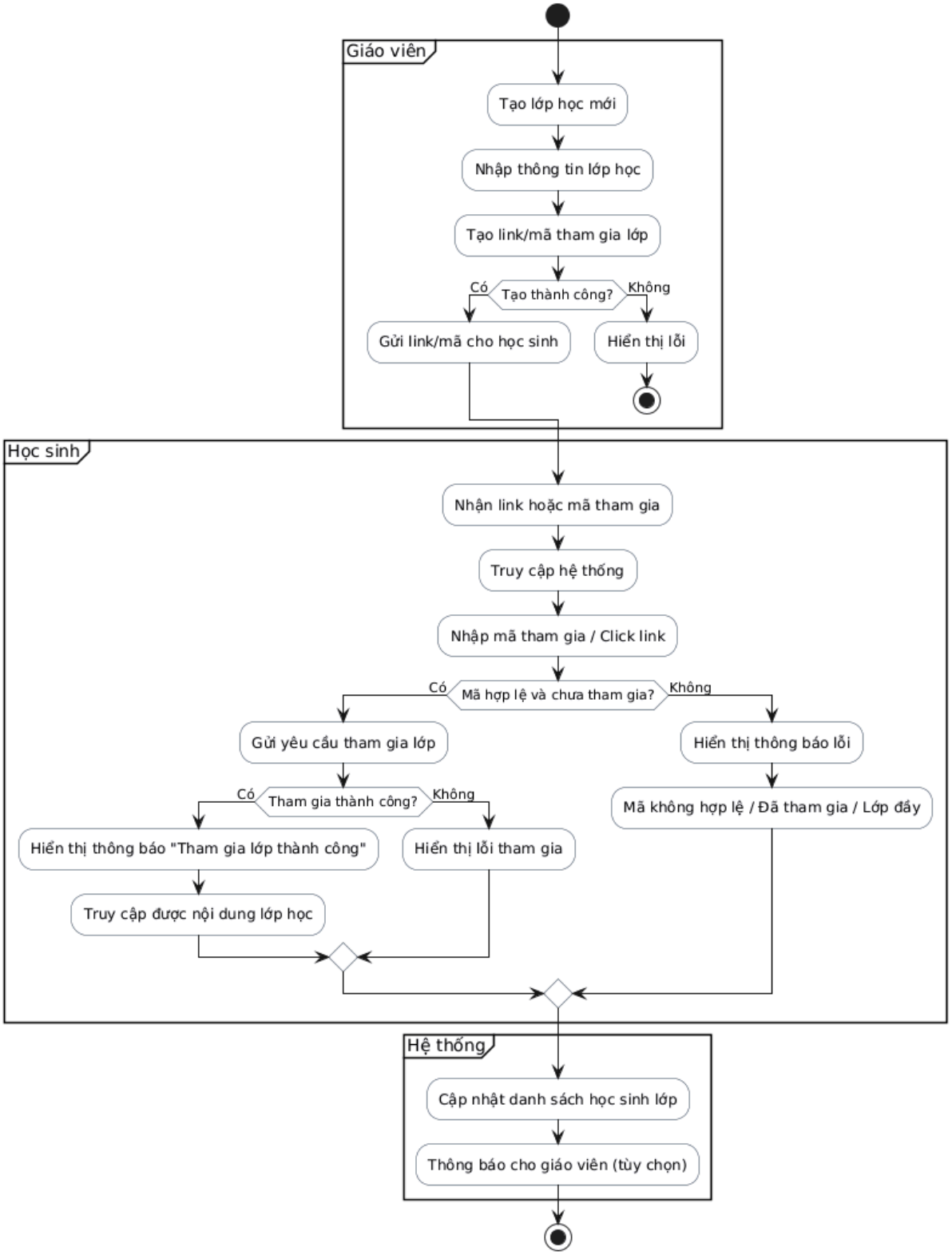
Mục đích: Hỗ trợ giáo viên tạo lớp học và quản lý danh sách học sinh; cho phép học sinh tham gia lớp học qua link/mã tham gia.

Actor: Giáo viên, Học sinh.

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:

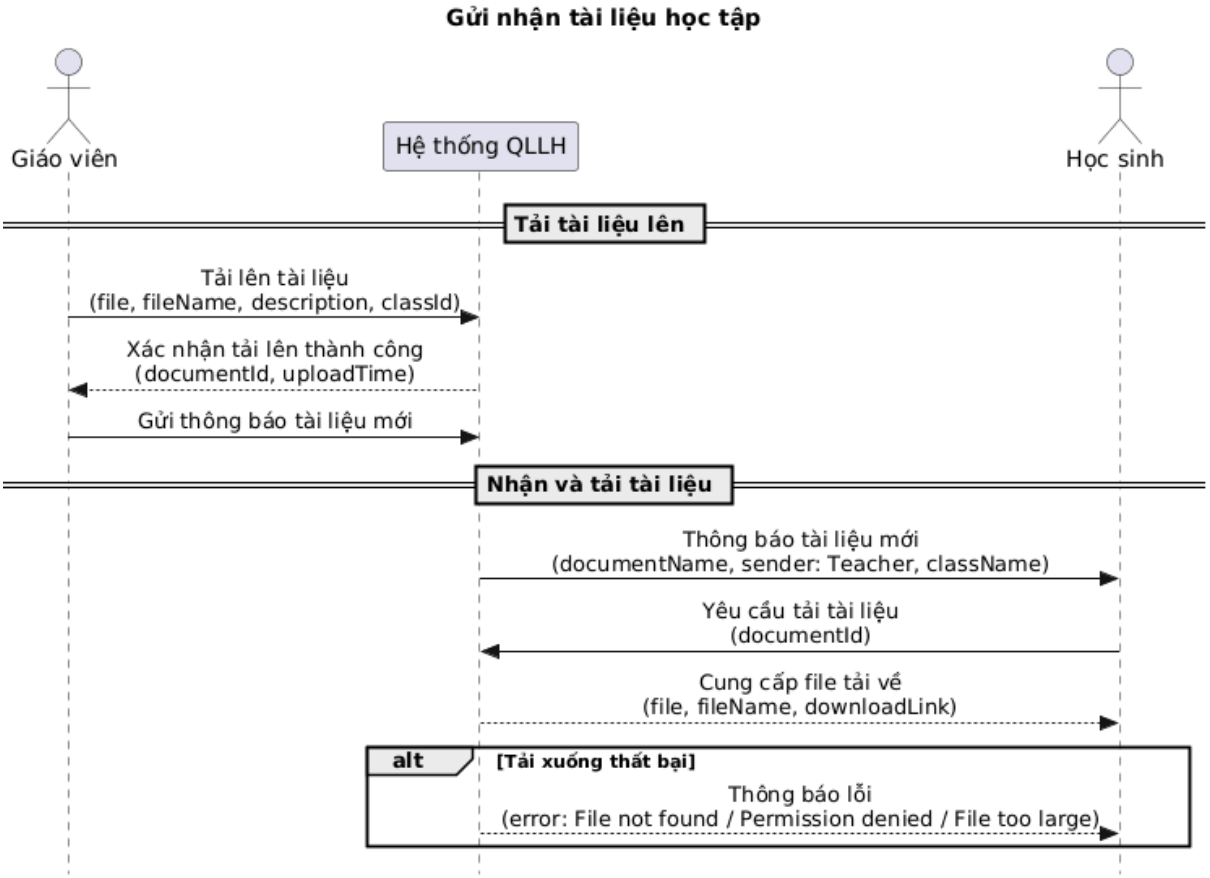


4.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.

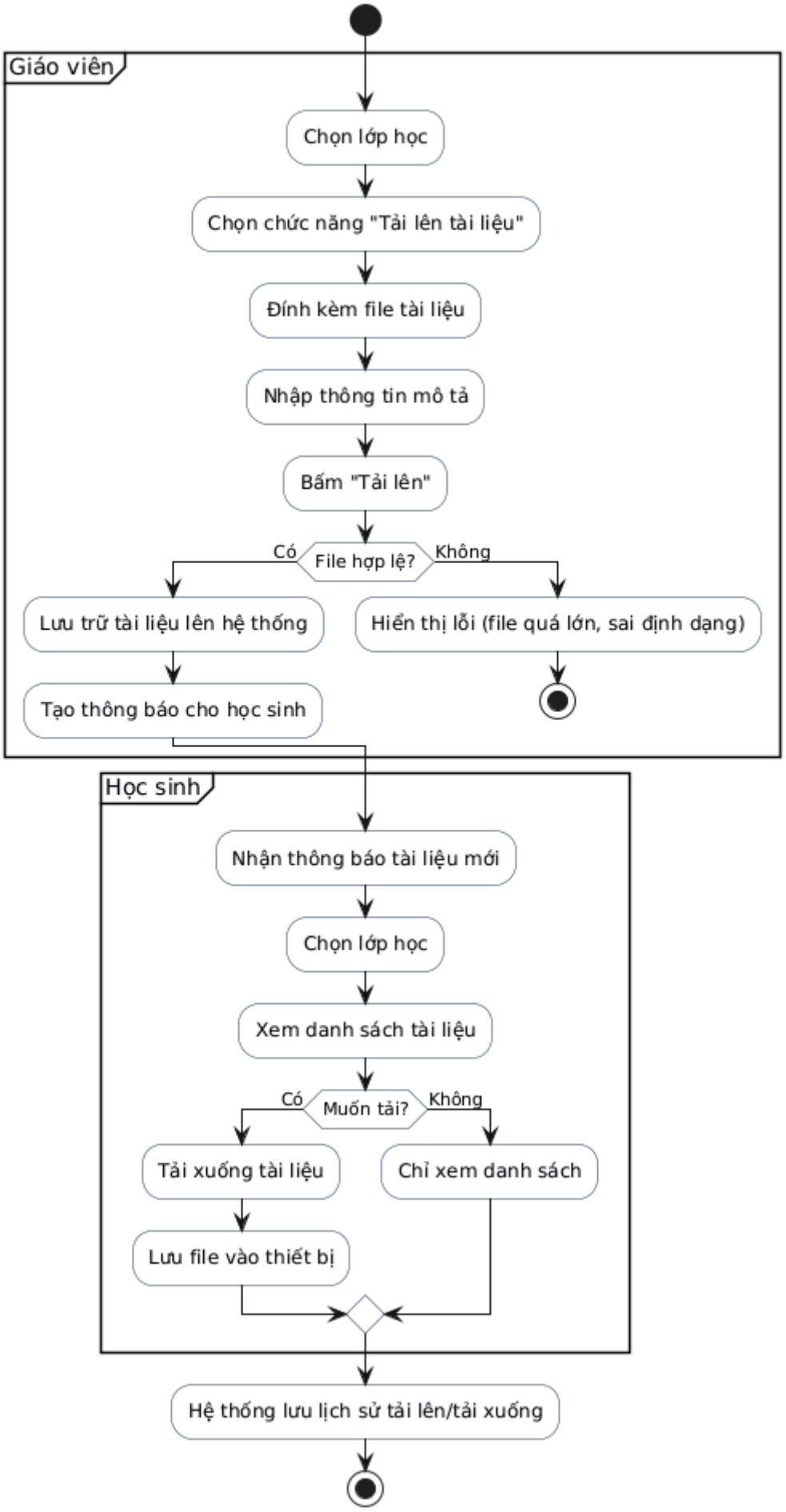
Mục đích: Hỗ trợ giáo viên tải lên tài liệu học tập và cho phép học sinh xem, tải xuống tài liệu trực tuyến

Actor: Giáo viên, Học sinh

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:

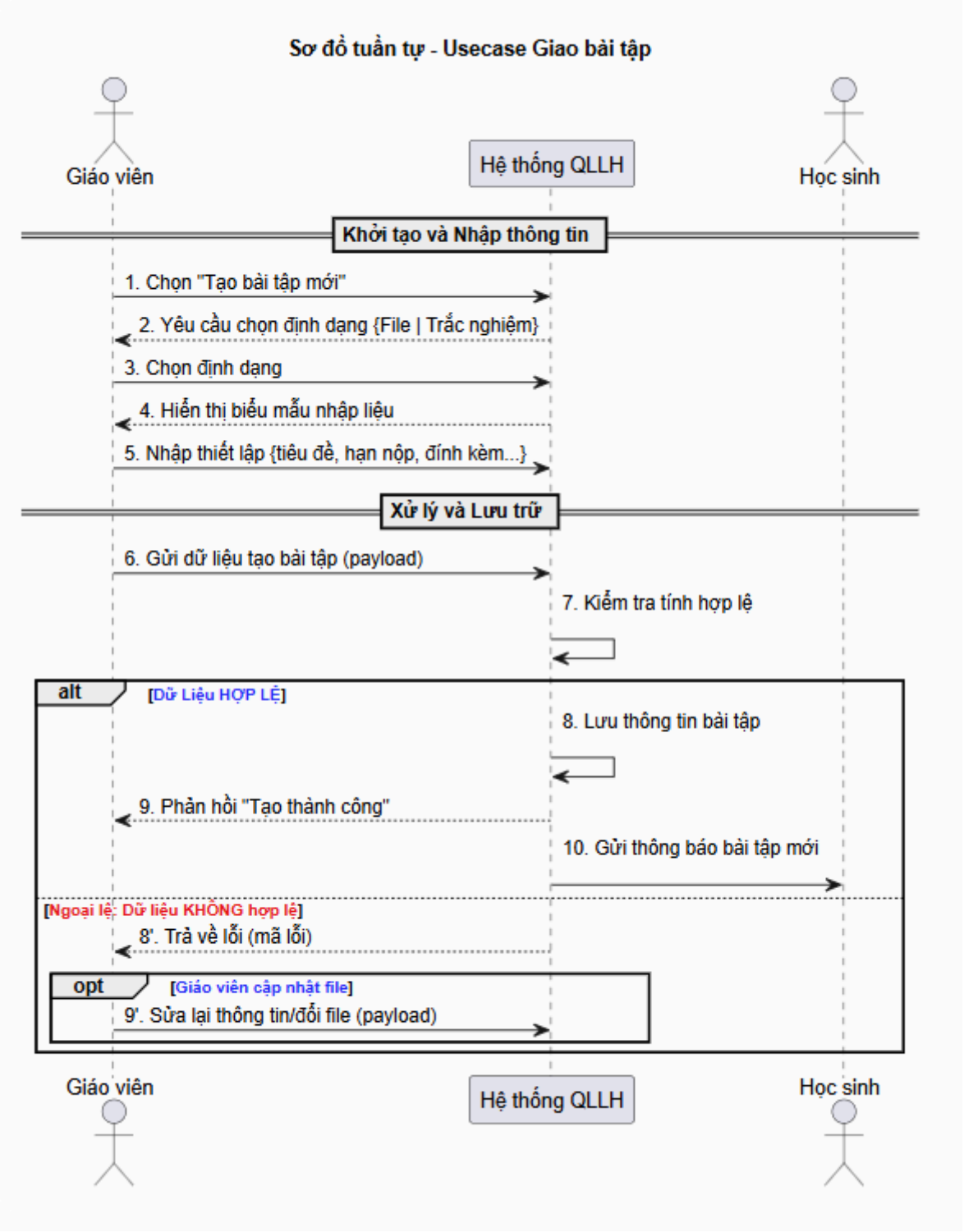

Giáo viên
Chọn lớp học
Chọn chức năng "Tải lên tài liệu"
Đính kèm file tài liệu
Nhập thông tin mô tả
Bấm "Tải lên"
Có
File hợp lệ?
Không
Lưu trữ tài liệu lên hệ thống
Hiển thị lỗi (file quá lớn, sai định dạng)
Tạo thông báo cho học sinh
Học sinh
Nhận thông báo tài liệu mới
Chọn lớp học
Xem danh sách tài liệu
Có
Muốn tải?
Không
Tải xuống tài liệu
Chỉ xem danh sách
Lưu file vào thiết bị
Hệ thống lưu lịch sử tải lên/tải xuống

4.3. Usecase giao bài tập.

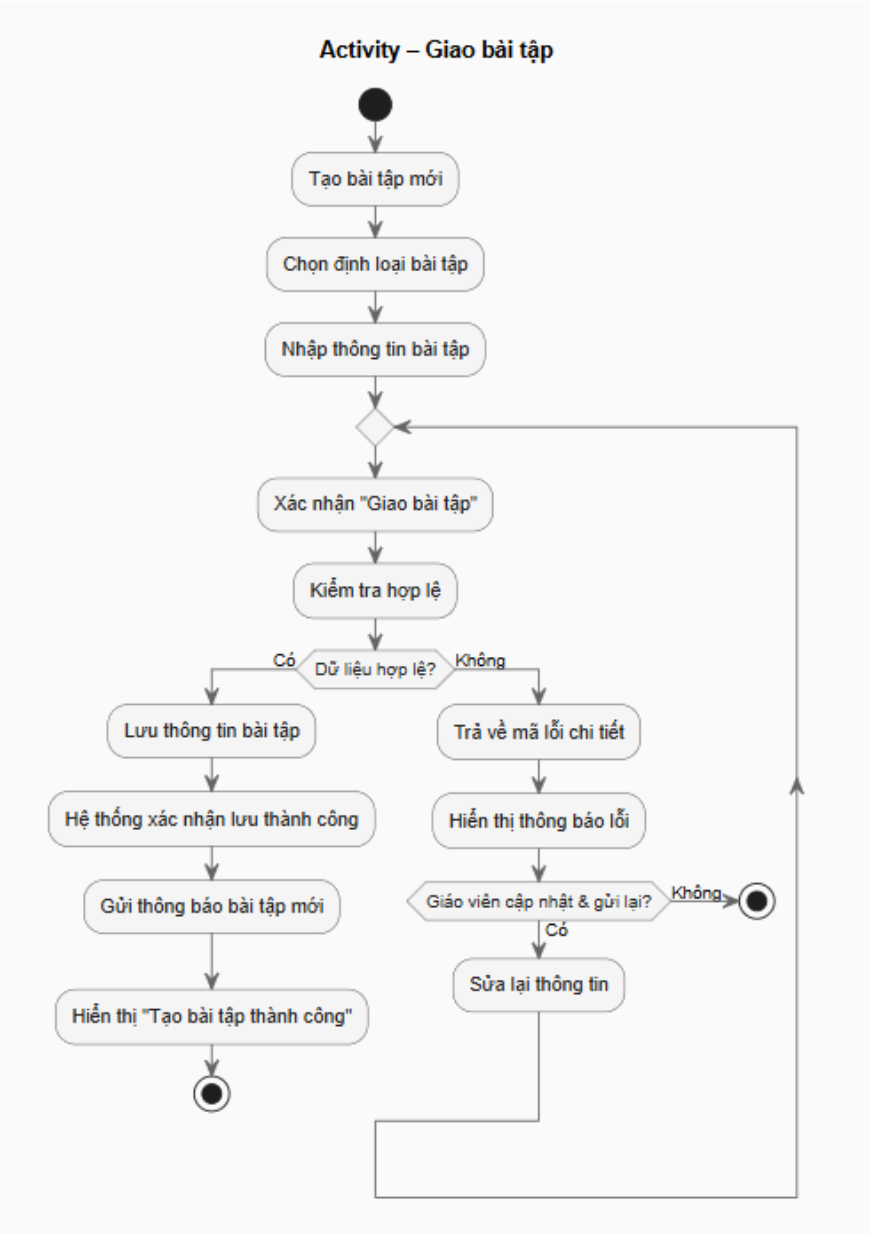
Mục đích: Cho phép giáo viên tạo và giao bài tập cho học sinh trong lớp.

Actor: Giáo viên.

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:

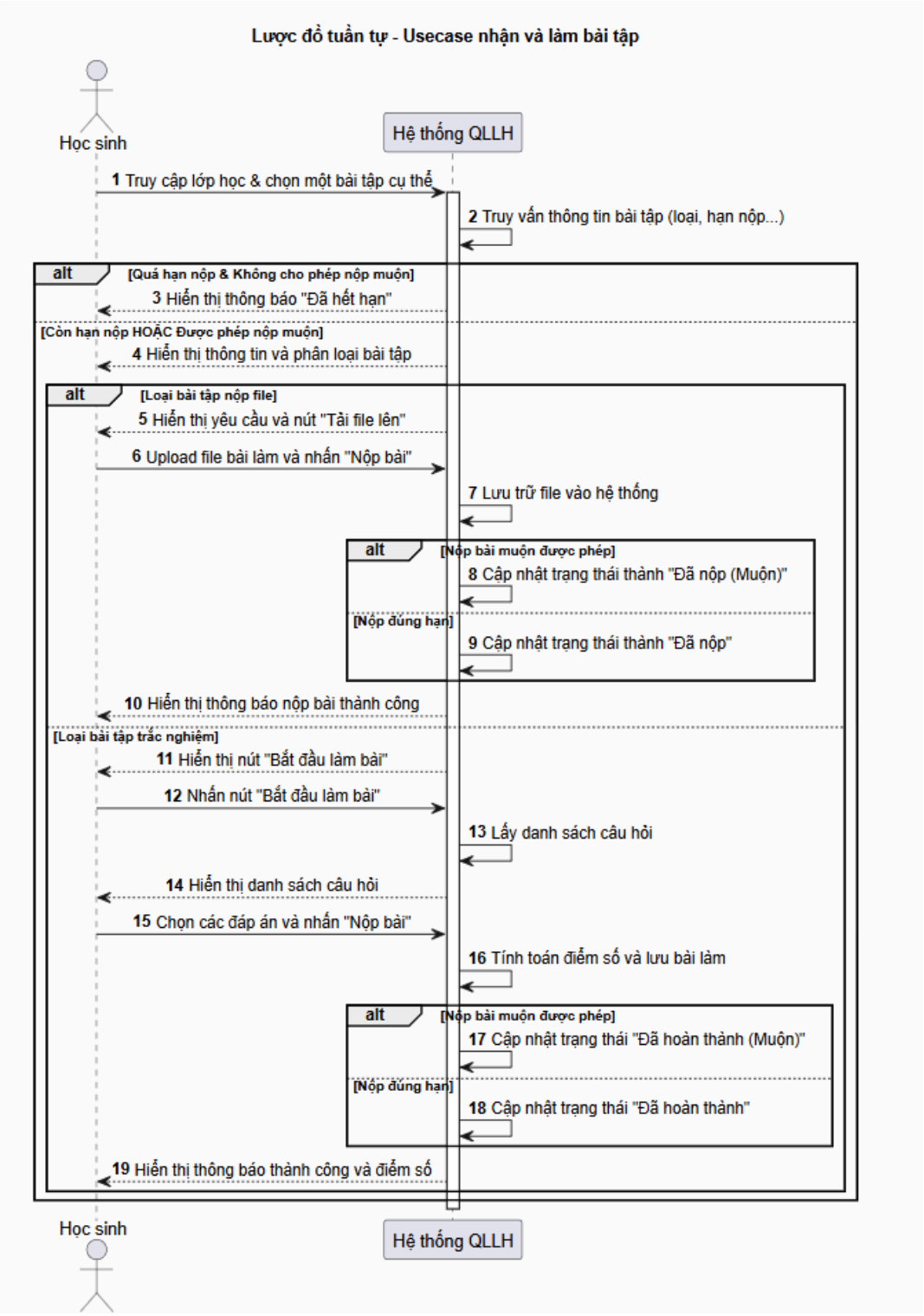


4.4. Usecase nhận bài tập.

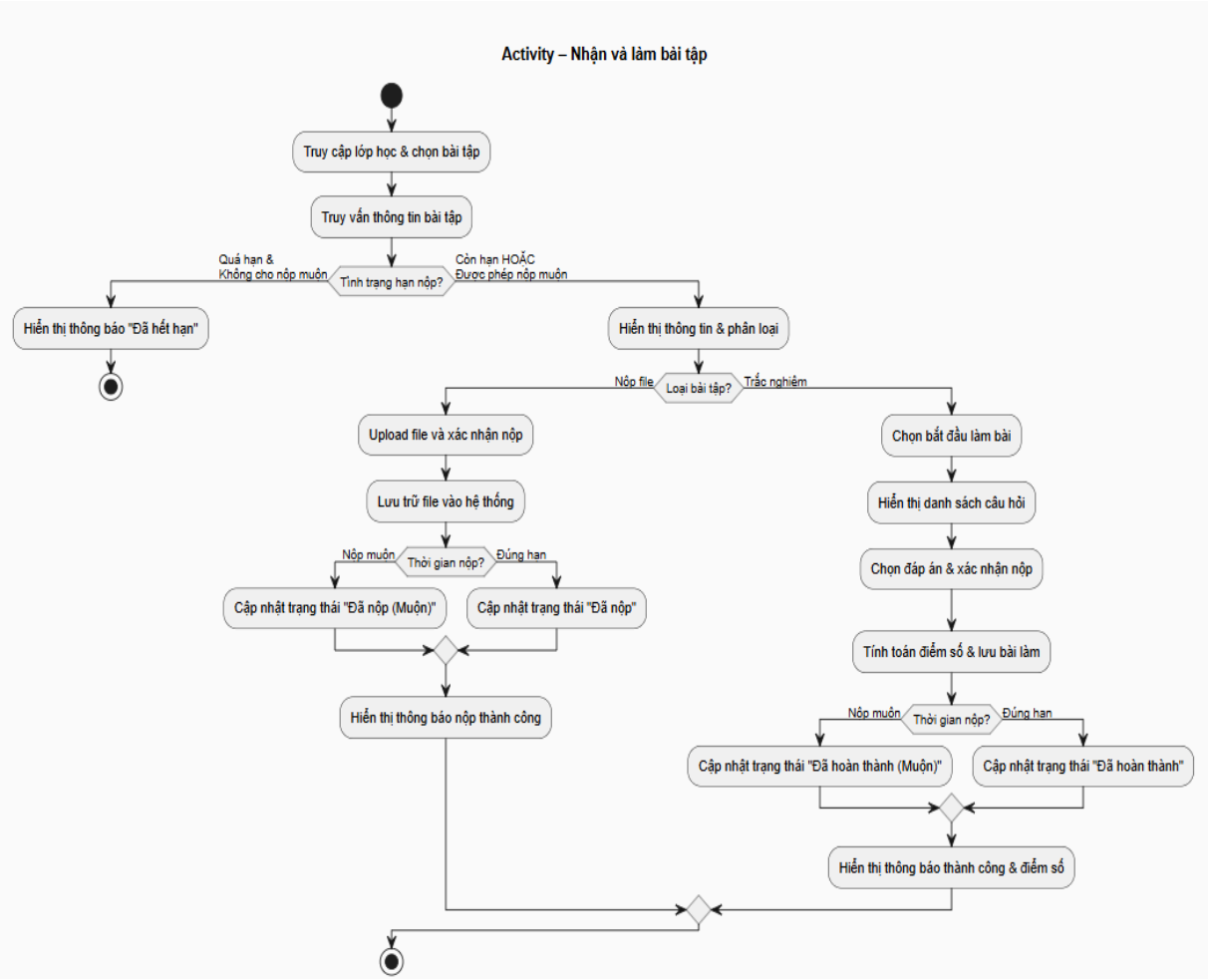
Mục đích: Cho phép học sinh xem và làm bài tập

Actor: Học sinh.

Lược đồ tuần tự:



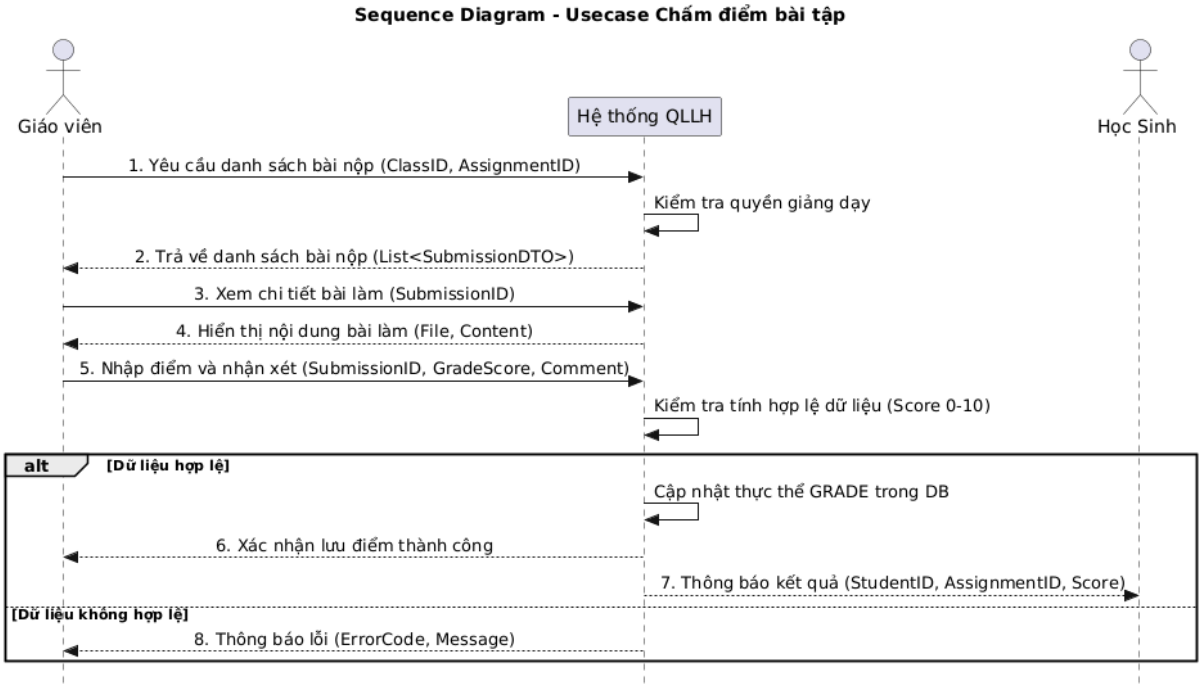
Lược đồ hoạt động:



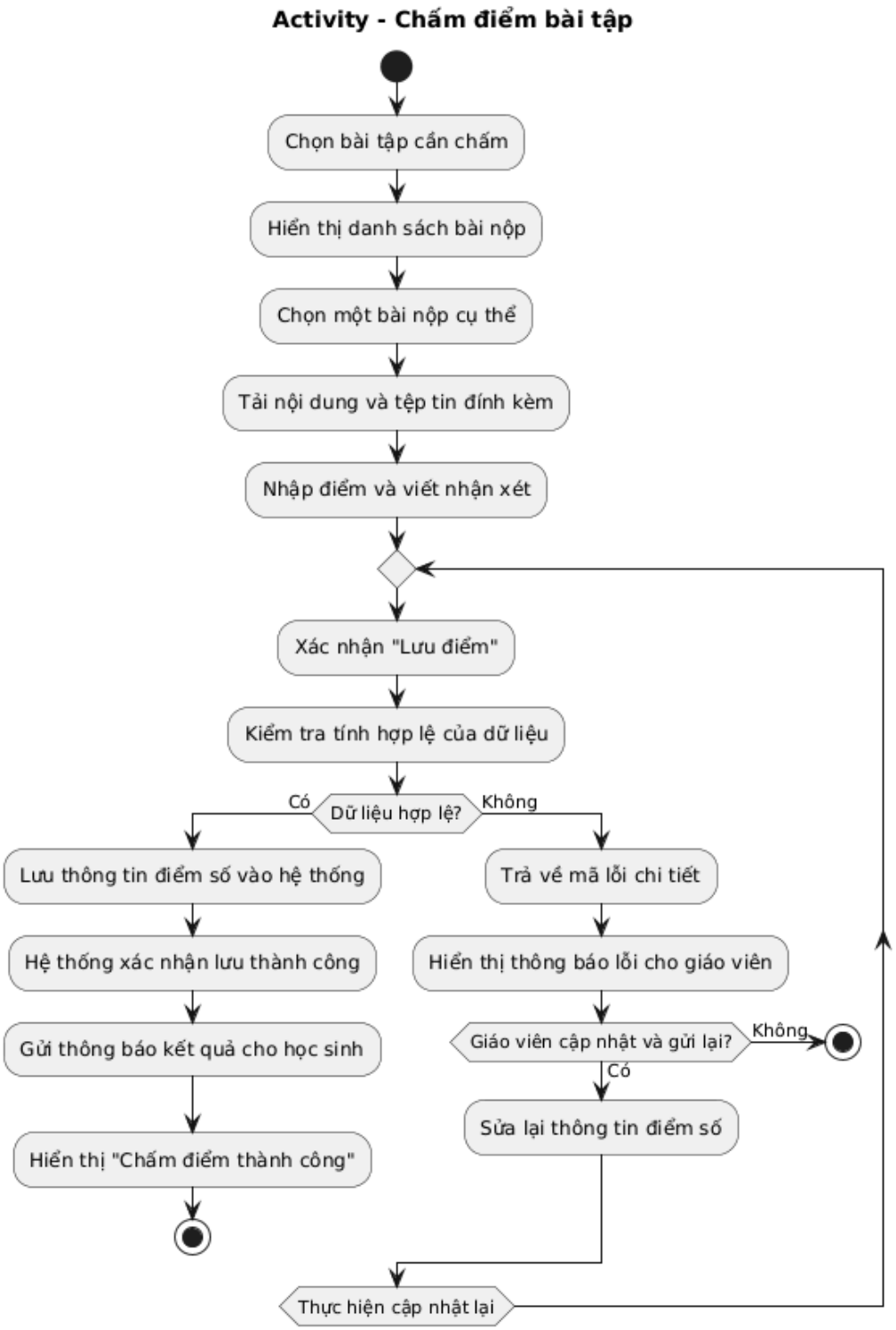
4.5. Usecase chấm điểm bài tập.

Mục đích: để Giáo viên (Teacher) thực hiện đánh giá bài làm, lưu trữ điểm số vào cơ sở dữ liệu (Database) và phản hồi kết quả cho Học sinh (Student) một cách tự động và chính xác.
Actor: Giáo viên, Học sinh

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:

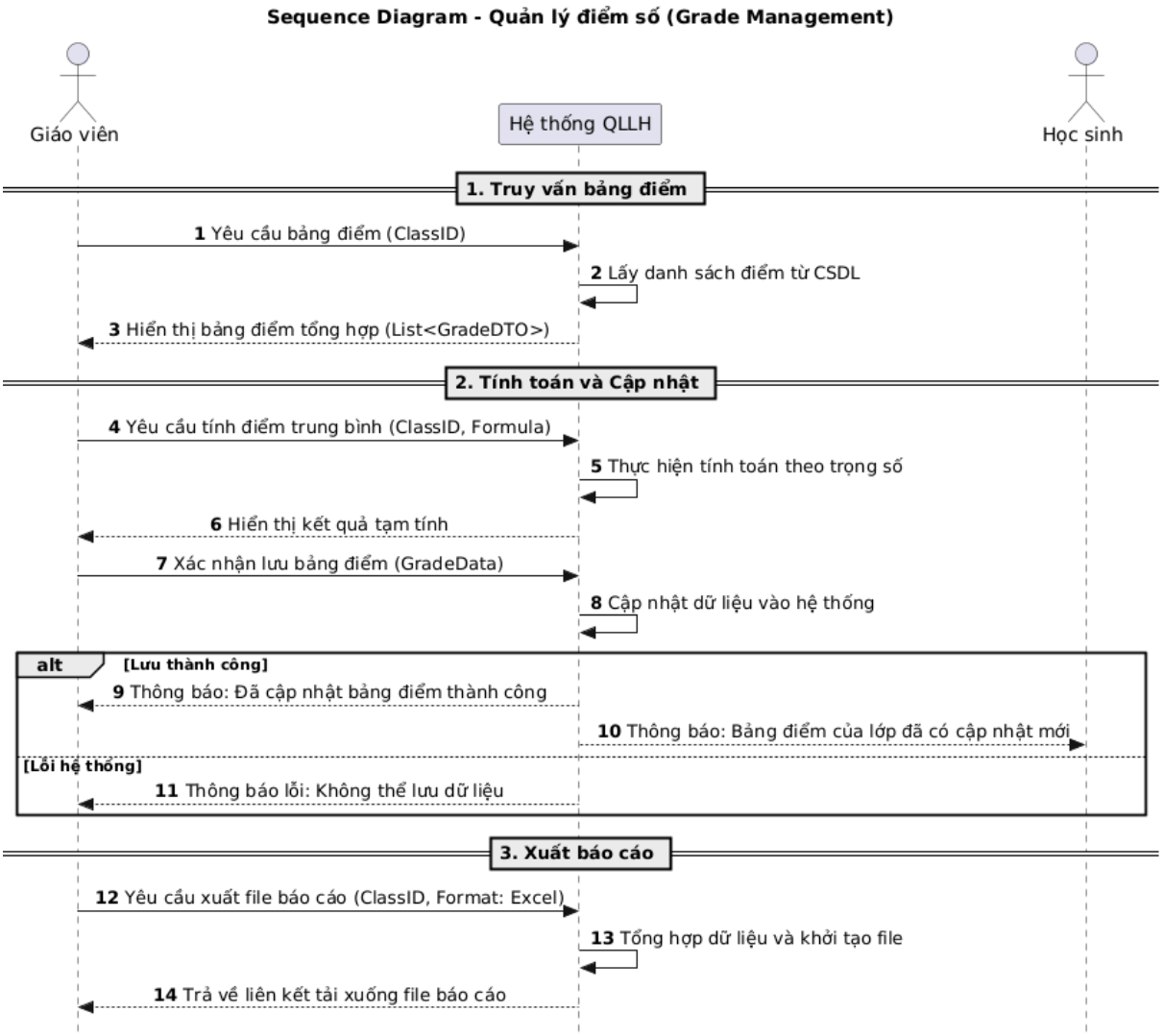


4.6. Usecase quản lí điểm số.

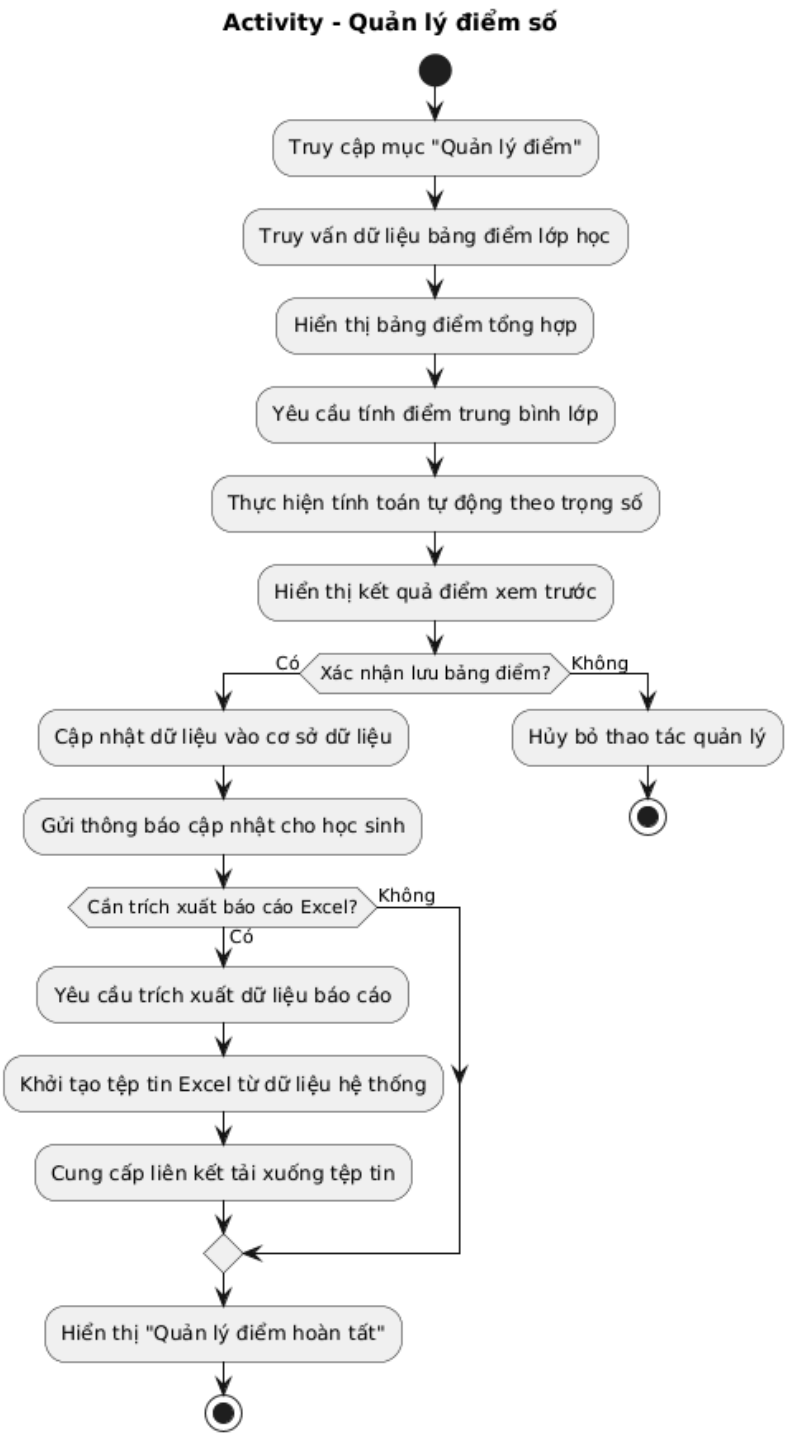
Mục đích: Hỗ trợ Giáo viên tổng hợp điểm thành phần và xuất báo cáo Excel nhanh chóng, chính xác.

Actor: Giáo viên, Học sinh.

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:



5. Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm.

5.1. Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm.

- **ClassroomService:**
  - **Chịu trách nhiệm:**
    - Quản lý vòng đời lớp học và việc tham gia của học sinh
  - **Chức năng:**
    - createClass(teacherId, className, description) → Tạo lớp học mới, sinh classId.

        - generateJoinCode(classId) / generateJoinLink(classId) → Tạo mã hoặc link tham gia lớp.
        - joinClass(studentId, joinCode) → Kiểm tra mã hợp lệ, kiểm tra học sinh chưa tham gia, thêm học sinh vào lớp.
        - getClassMembers(classId) → Trả về danh sách học sinh đang tham gia lớp.
        - closeClass(classId) → Đóng lớp học và cập nhật trạng thái.
    - **Dữ liệu liên quan:**
        - Class(classId, teacherId, className, description, joinCode, joinLink)
        - ClassEnrollment(classId, studentId, joinTime, status)
- **DocumentService:**
    - **Chịu trách nhiệm:**
        - Quản lý việc tải lên, lưu trữ và phân phối tài liệu học tập.
    - **Chức năng:**
        - uploadDocument(classId, files: List<File>, metadata) → Kiểm tra định dạng & dung lượng, lưu file và tạo bản ghi tài liệu.
        - sendDocument(classId, documentId) → Gửi thông báo tài liệu mới đến học sinh .
        - getDocuments(classId) → Trả về danh sách tài liệu của lớp cho học sinh.
        - downloadDocument(documentId, studentId) → Kiểm tra quyền truy cập và cung cấp file tải về.
    - **Dữ liệu liên quan:**
        - Document(documentId, classId, metadata, createdAt)
        - DocumentFiles(fileId, documentId, fileUrl, fileSize, uploadAt)
- **AssignmentService:**
    - **Chịu trách nhiệm:**
        - Quản lý việc tạo và nộp bài tập.
    - **Chức năng:**
        - createAssignment(classId, metadata, deadline, files: List<File>, typeAssignment) → Tạo bài tập mới và gửi thông báo cho học sinh.
        - submitAssignment(studentId, assignmentId, files: List<File>) → Kiểm tra hạn nộp, lưu bài nộp và cập nhật trạng thái.
        - getAssignments(classId) → Trả về danh sách bài tập của lớp.
        - getSubmissions(assignmentId) → Trả về danh sách bài nộp cho giáo viên.
    - **Dữ liệu liên quan:**
        - Assignment(assignmentId, classId, title, deadline, typeAssignment, status)
        - AssignmentFiles(fileId, assignmentId, fileUrl, fileSize, uploadAt)
        - Submission(submissionId, assignmentId, studentId, submittedAt, status)
        - SubmissionFiles(fileId, submissionId, fileUrl, fileSize, uploadAt)
- **GradingService:**
    - **Chịu trách nhiệm:**

        - Thực hiện chấm điểm bài tập và quản lý điểm số.
    - **Chức năng:**
        - gradeSubmission(submissionId, score, comment) → Chấm điểm thủ công và ghi nhận xét.
        - autoGrade(assignmentId) → Tự động chấm điểm với bài tập trắc nghiệm.
        - updateGrade(studentId, classId, componentScore) → Cập nhật điểm thành phần và tính điểm tổng.
        - getGradeReport(classId, studentId) → Trả về bảng điểm chi tiết của học sinh.
    - **Dữ liệu liên quan:**
        - Grade(gradeId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt)
- **NotificationService:**
    - **Chịu trách nhiệm:**
        - Gửi thông báo tự động đến giáo viên và học sinh.
    - **Chức năng:**
        - notifyNewDocument(classId, documentId) → Tự động thông báo khi có tài liệu mới
        - notifyNewAssignment(classId, assignmentId) → Tự động thông báo khi có bài tập mới
        - notifySubmissionResult(studentId, assignmentId, score, comment) → Tự động thông báo điểm bài tập
- **Database (DB):**
    - **Chịu trách nhiệm:**
        - Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống một cách an toàn và có cấu trúc.
    - **Dữ liệu chính:**
        - Thông tin lớp học, danh sách học sinh tham gia.
        - Tài liệu học tập.
        - Bài tập, bài nộp và kết quả chấm điểm.
        - Điểm số, tiến độ học tập của từng học sinh.
        - Thông báo của hệ thống.

5.2. Xác định các actor trợ giúp cần thiết cho phần mềm để có giải pháp khả thi.

Để phần mềm quản lý lớp học trực tuyến vận hành khả thi và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ (như gửi thông báo tự động, lưu trữ tài liệu lớn, hoặc thi trắc nghiệm), hệ thống cần sự hỗ trợ từ các tác nhân công nghệ và dịch vụ bên ngoài (Supporting Actors). Các actor trợ giúp này không trực tiếp tham gia vào quy trình sư phạm nhưng đóng vai trò là công cụ hỗ trợ để các thành phần của phần mềm thực hiện nhiệm vụ.

Dịch vụ Email (SMTP Server / SendGrid)

- **Đối tượng thành phần tương tác:** AssignmentService, GradingService.

- **Nhiệm vụ:** Tiếp nhận yêu cầu từ hệ thống để gửi thông báo tự động cho học sinh khi có bài tập mới, tài liệu mới hoặc khi giáo viên vừa chấm điểm xong.
- **Lợi ích:** Đảm bảo tính kịp thời và giảm tải việc gửi thông báo thủ công cho giáo viên.

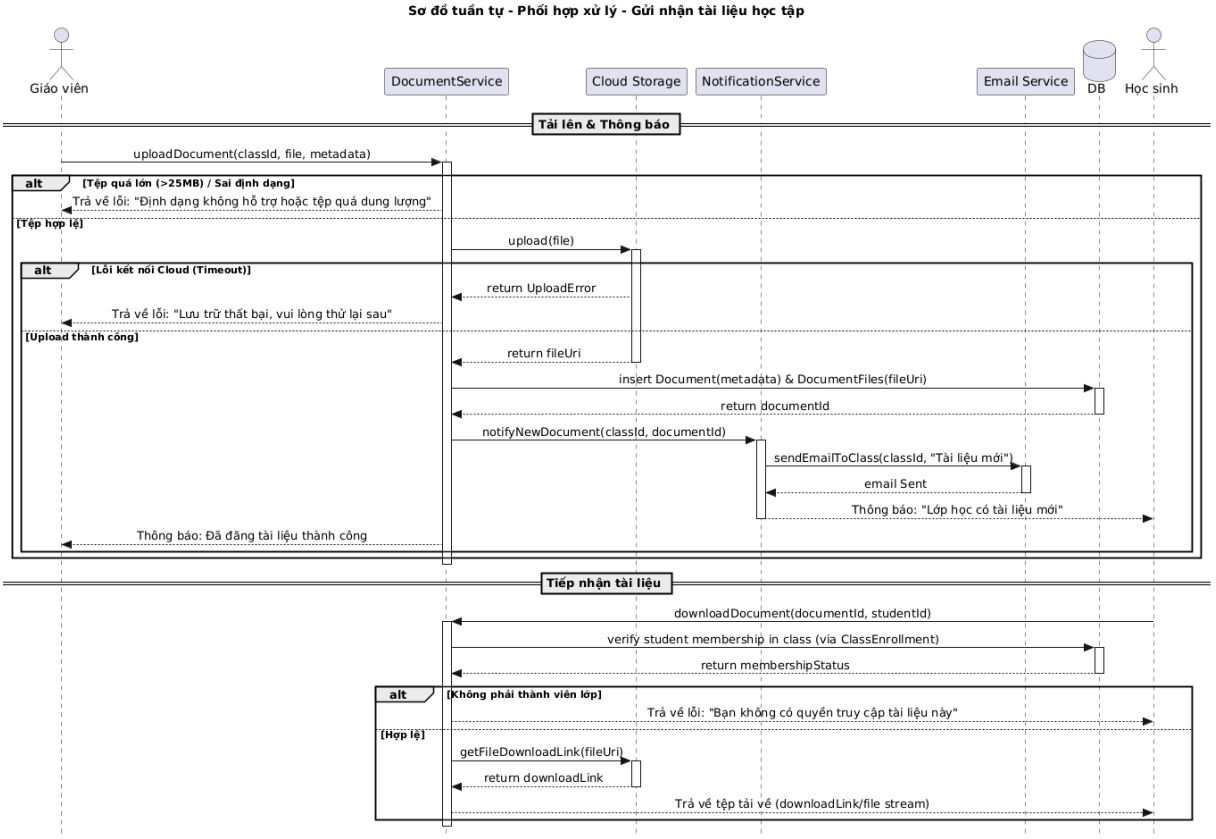
Dịch vụ Lưu trữ đám mây (Cloud Storage - Google Drive API / AWS S3)

- **Đối tượng thành phần tương tác:** DocumentService.
- **Nhiệm vụ:** Cung cấp hạ tầng lưu trữ cho các tệp tin bài giảng, video và bài nộp của học sinh có dung lượng lớn.
- **Lợi ích:** Giảm tải cho máy chủ ứng dụng, đảm bảo tài liệu học tập không bị thất lạc và có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

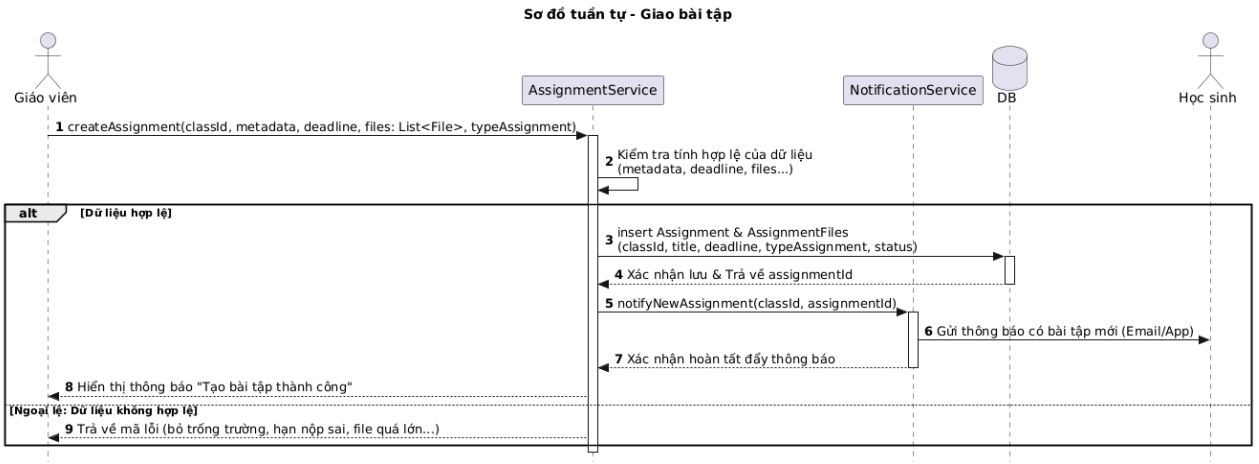
5.3. Xác định các phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng trong và ngoài hệ thống.

5.3.1. Quản lí việc tham gia lớp học.

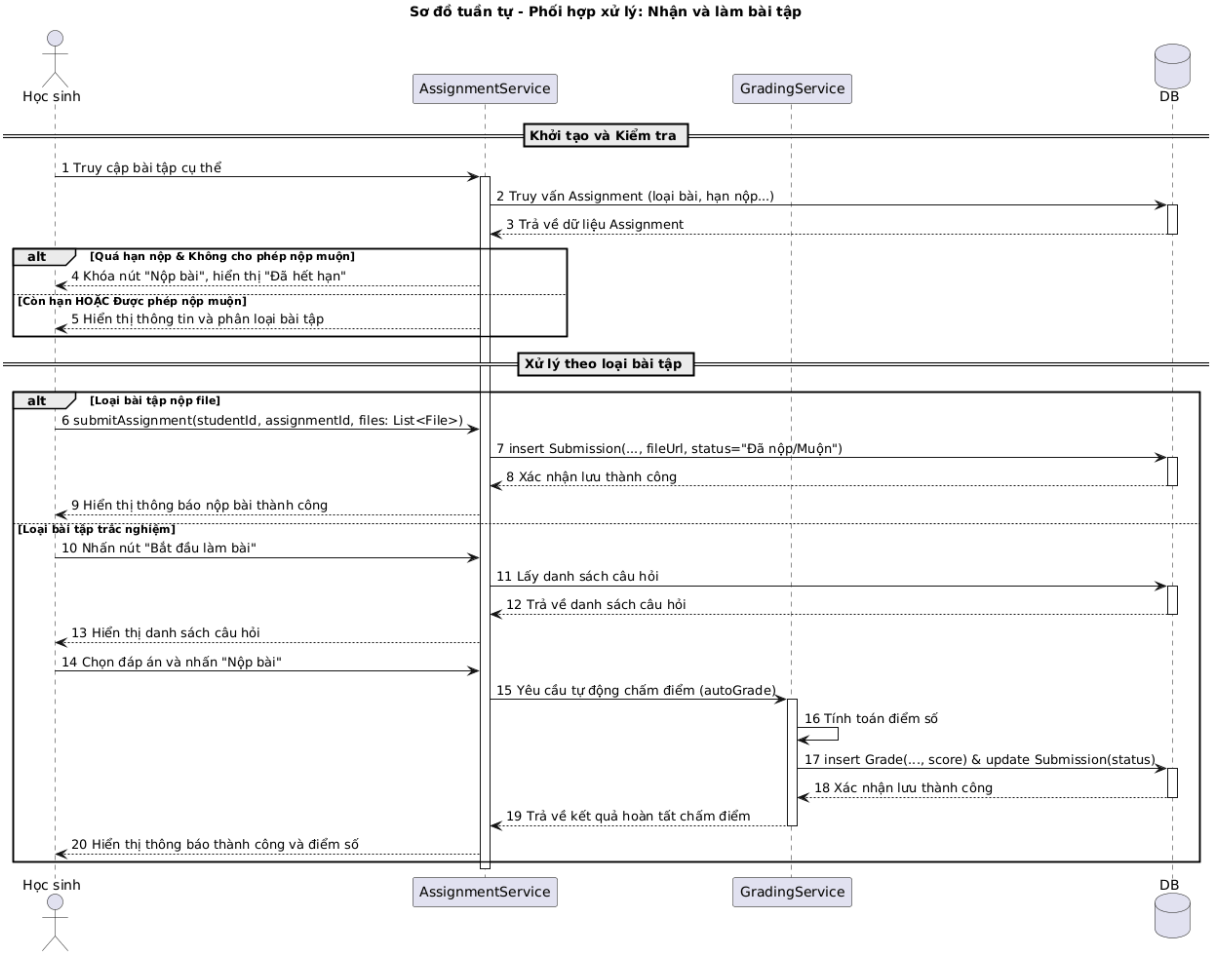
5.3.2. Gửi nhận tài liệu học tập.



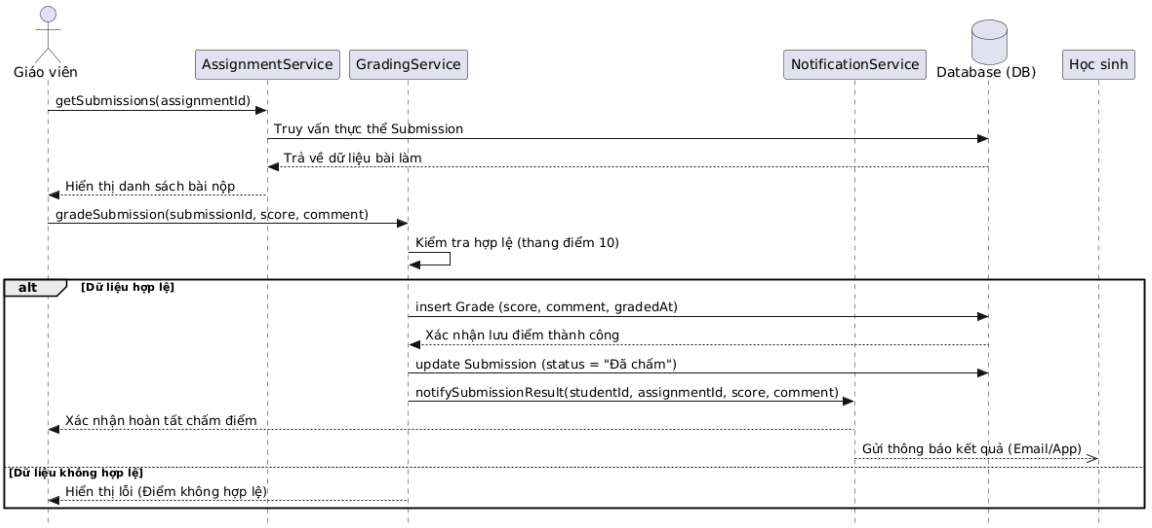
5.3.3. Giao bài tập



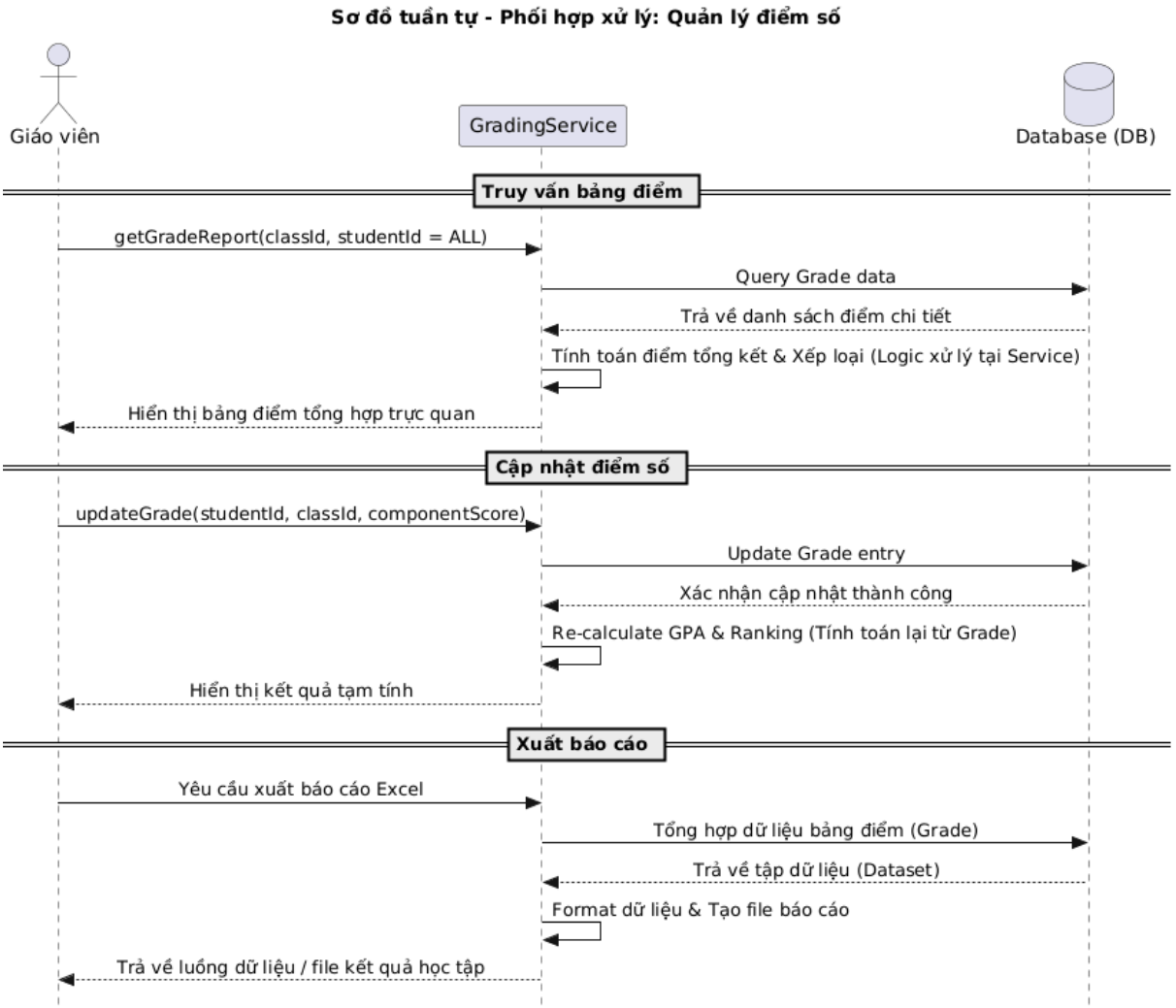
5.3.4. Nhận bài tập.



5.3.5. Chấm điểm bài tập.



5.3.6. Quản lí điểm số.



5.4. Định nghĩa yêu cầu chi tiết cho từng đối tượng thành phần.

5.4.1. Danh sách các lớp thành phần chính.

ClassroomService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
  - createClass(teacherId, className, description, maxStudents): classId
  - generateJoinCode(classId): string
  - generateJoinLink(classId): string
  - joinClass(studentId, joinCode): boolean
  - getClassMembers(classId): List<Student>
  - closeClass(classId): void
  - getClassDetail(classId): ClassDTO

DocumentService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:

- uploadDocument(classId, teacherId, , title, description): documentId
- sendDocument(classId, documentId, recipientType): void
- getDocuments(classId): List<DocumentDTO>
- downloadDocument(documentId, studentId): stream
- deleteDocument(documentId): void

AssignmentService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
  - createAssignment(classId, teacherId, title, description, deadline, type): assignmentId
  - submitAssignment(studentId, assignmentId, file): submissionId
  - getAssignments(classId): List<AssignmentDTO>
  - getSubmissions(assignmentId): List<SubmissionDTO>
  - getSubmissionDetail(submissionId): SubmissionDTO

GradingService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
  - gradeSubmission(submissionId, teacherId, score, comment): void
  - autoGrade(assignmentId): void
  - updateGrade(studentId, classId, componentScore): void
  - getGradeReport(classId, studentId): GradeReportDTO

NotificationService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
  - notifyNewDocument(classId, documentId): void
  - notifyNewAssignment(classId, assignmentId): void
  - notifySubmissionResult(studentId, assignmentId, score, comment): void
  - notifyClassJoin(studentId, classId): void
  - notifyDeadlineReminder(assignmentId): void

DocumentStorageService (Cloud Storage) :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
  - upload(file): {uri, key, size, mime}
  - download(key): stream
  - delete(key): void

5.4.2. Class Database (DTO/Entity).

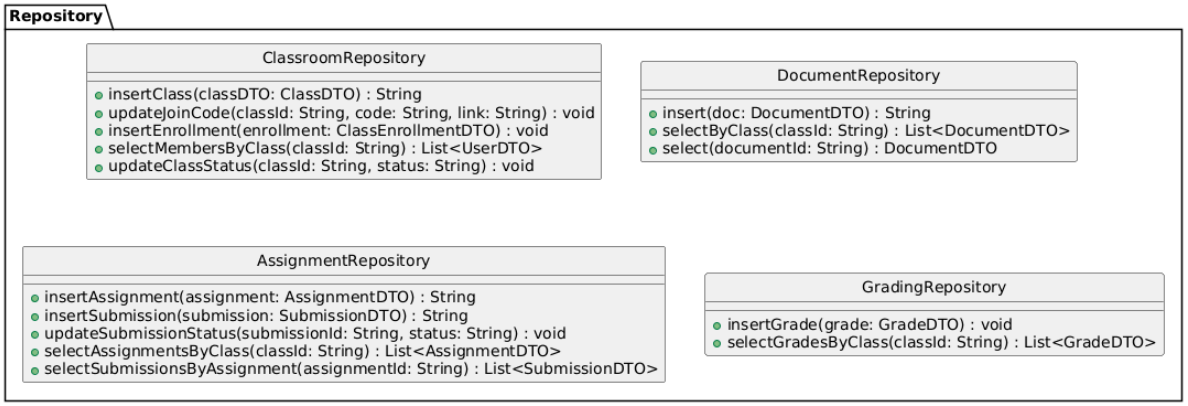
DB (Ý niệm các kiểu dữ liệu):

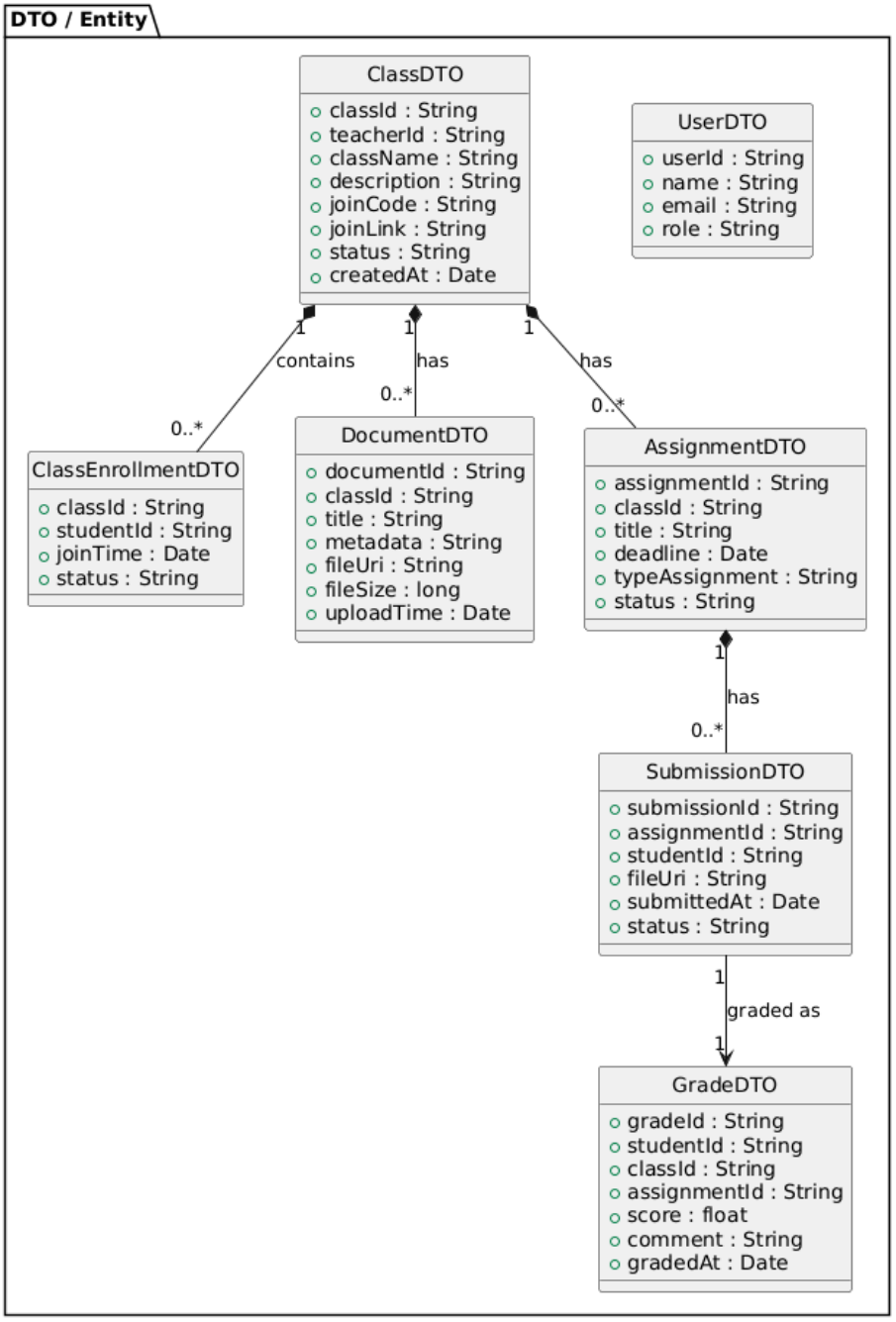
- class ClassDTO { classId, teacherId, className, description, joinCode, joinLink, status }
- class ClassEnrollmentDTO { classId, studentId, joinTime, status }
- class DocumentDTO { documentId, classId, title, metadata, fileUri, fileSize, uploadTime }
- class AssignmentDTO { assignmentId, classId, title, deadline, typeAssignment, status}
- class SubmissionDTO { submissionId, assignmentId, studentId, fileUri, submittedAt, status }
- class GradeDTO { gradeId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt }
- class UserDTO { userId, name, email, role }

Respository:

- ClassroomRepository
    - insertClass(class: ClassDTO) -> classId
    - updateJoinCode(classId, code, link) : void
    - insertEnrollment(enrollment: ClassEnrollmentDTO) : void
    - selectMembersByClass(classId) -> List<User>
    - updateClassStatus(classId, status) : void
- DocumentRepository
    - insert(doc: DocumentDTO) -> documentId
    - selectByClass(classId) -> List<DocumentDTO>
    - select(documentId) -> DocumentDTO
- AssignmentRepository
    - insertAssignment(assignment: AssignmentDTO) -> assignmentId
    - insertSubmission(submission: SubmissionDTO) -> submissionId
    - updateSubmissionStatus(submissionId, status) : void
    - selectAssignmentsByClass(classId) -> List<AssignmentDTO>
    - selectSubmissionsByAssignment(assignmentId) -> List<SubmissionDTO>
- GradingRepository
    - insertGrade(grade: GradeDTO) : void
    - selectGradesByClass(classId) -> List<GradeDTO>

5.4.3. Lược đồ lớp.





6. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm.

6.1. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ.

- **Tính hiệu quả và tiết kiệm thời gian:** Phần mềm phải tự động hóa tối đa các công việc thủ công của giáo viên như: tự động tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số, tự động chấm điểm cho các bài tập trắc nghiệm, tự động gửi email/thông báo khi có bài tập hoặc tài liệu mới.
- **Hiệu suất xử lý đồng thời:** Hệ thống phải đáp ứng được lượng lớn giao dịch trong cùng một thời điểm mà không bị gián đoạn, đặc biệt là trong các tình huống cao điểm như: nhiều học sinh cùng truy cập tải tài liệu trước giờ học hoặc cùng nộp bài tập sát giờ hạn chót (deadline).
- **Tính chính xác và tự động hóa:** Quá trình tính toán điểm trung bình, điểm tổng hợp và xuất báo cáo phải đạt độ chính xác tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn các sai sót do nhập liệu thủ công.
- **Tính khả dụng:** Giao diện phải thân thiện, dễ sử dụng cho cả giáo viên và học sinh. Hệ thống cần có bảng điểm trực quan, báo cáo tiến độ học tập rõ ràng để người dùng dễ dàng theo dõi

6.2. Yêu cầu từ môi trường vận hành.

- **Bảo mật và an ninh:** Phải tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh (họ tên, email, điểm số, bài làm). Chỉ những người dùng có thẩm quyền mới được truy cập vào tài nguyên tương ứng.
- **Độ tin cậy và Tính sẵn sàng:** Hệ thống phải sẵn sàng truy cập 24/7 để học sinh có thể nộp bài tập trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
- **Hiệu suất:** Hệ thống phải xử lý tốt các tác vụ nặng như tải lên/tải xuống tệp tin (tài liệu giảng dạy, file bài làm dung lượng lớn) từ nhiều người dùng cùng lúc mà không bị treo máy chủ.

6.3. Yêu cầu từ môi trường phát triển.

- **Tính mô-đun hóa:** Hệ thống được phát triển theo kiến trúc Frontend và Backend tách biệt. Backend (Node.js/ExpressJS) cung cấp các RESTful APIs độc lập theo từng dịch vụ, giúp hệ thống không bị phụ thuộc chặt chẽ và dễ dàng khoanh vùng khi có lỗi.
- **Khả năng bảo trì và mở rộng:**
    - Mã nguồn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy ước viết code chung của nhóm, có chú thích (comment) rõ ràng.
    - Hệ thống cần được thiết kế lỏng lẻo (loose coupling) để trong tương lai có thể dễ dàng tích hợp thêm các dịch vụ mới của bên thứ ba (Ví dụ: Tích hợp Zoom/Google Meet để học trực tuyến, hoặc AI chống gian lận thi cử) mà không làm ảnh hưởng đến lõi hệ thống.

- **Quản lý phiên bản:** Bắt buộc sử dụng công cụ quản lý mã nguồn (Git/GitHub) để kiểm soát các phiên bản phát triển, rà soát lỗi (code review) và đảm bảo chất lượng trước khi triển khai (deploy) lên máy chủ thực tế.

7. Các tiêu chí chất lượng ở mức ý niệm.

UseCase/Chức năng	Tiêu chí ở mức Ý niệm
Xác thực / Đăng nhập	● Giáo viên và học sinh chỉ truy cập đúng vai trò của mình (phân quyền rõ ràng); ● Đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân.
Quản lí việc tham gia lớp học	● Ghi nhận chính xác thời gian tham gia; ● Đảm bảo định danh chính xác đối tượng truy cập theo vai trò. ● Giáo viên dễ theo dõi và gửi thông báo kịp thời.
Gửi nhận tài liệu học tập	● Giáo viên tải lên một lần và tự động phân phối cho toàn lớp; ● Học sinh dễ dàng xem/tải mọi lúc mọi nơi; ● Hỗ trợ đa nền tảng và đa định dạng (PDF, Word).
Giao bài tập	● Đúng nghiệp vụ: giáo viên tạo bài tập kèm deadline, yêu cầu, file đính kèm ● Hệ thống tự động thông báo cho học sinh; đảm bảo minh bạch về thời hạn nộp. ● Mọi học sinh trong lớp phải nhận được thông báo bài tập cùng một thời điểm.
Nhận bài tập	● Học sinh nộp file dễ dàng, xem được trạng thái (đã nộp/chưa nộp/chưa chấm). ● Đảm bảo rủi ro mất mát dữ liệu bài làm là 0%. ● Hành động nộp bài phải hoàn tất trọn vẹn hoặc bị từ chối hoàn toàn, không có trạng thái lơ lửng. ● Ghi nhận thời gian nộp bài chính xác để phân định trạng thái nộp đúng hạn hay nộp muộn, đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.

	● Hệ thống tự động nhắc deadline; giáo viên biết ngay ai đã nộp.
Chấm điểm bài tập	● Kết quả chấm điểm phải tuân thủ nghiêm ngặt thang điểm đã định. ● Minh bạch và công bằng: giáo viên chấm thủ công hoặc tự động, giáo viên có comment chi tiết; ● Hệ thống có khả năng tự động chấm bài trắc nghiệm. ● Học sinh nhận được phản hồi ngay sau khi chấm; điểm số được cập nhật tự động vào bảng điểm.
Quản lí điểm số	● Các công thức tính toán điểm trung bình theo trọng số thành phần phải trả về kết quả chính xác tuyệt đối. ● Giáo viên xem báo cáo điểm toàn lớp, thống kê nhanh; ● Học sinh xem điểm cá nhân và tiến độ học tập; đảm bảo tính chính xác.

Bảng các tiêu chí kiểm thử ở mức ý niệm

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Toàn diện	Rà soát: Tài liệu khảo sát hiện trạng, biểu đồ usecase	Các usecase bao phủ đầy đủ nghiệp vụ giảng dạy trực tuyến (Giao bài, nộp bài, chấm điểm)	Dùng Peer review, checklist
Nhất quán	Rà soát chéo: Các tài liệu đặc tả yêu cầu, luồng sự kiện usecase	Nội dung mô tả sự tương tác giữa Giáo viên - Học sinh không mâu thuẫn nhau	Inspection dựa trên checklist.

Bảng Checklist rà soát yêu cầu phân tích hệ thống

Usecase áp dụng	ID	Tiêu chí kiểm thử	Đối tượng đối chiếu	Kịch bản rà soạt chi tiết	Kết quả mong đợi

Quản lý việc tham gia lớp học	TC_001	Toàn diện	Luồng sự kiện Use Case 3.1 và Sequence Diagram	Kiểm tra đã bao quát đầy đủ luồng tạo lớp, tạo mã/link và học sinh tham gia chưa?	Bao phủ toàn bộ quy trình
	TC_002	Nhất quán	Sequence Diagram UC 3.1 và ClassDTO	Kiểm tra luồng tham gia lớp có nhất quán với thiết kế bảng ClassEnrollment chưa?	Không mâu thuẫn
Gửi nhận tài liệu học tập	TC_003	Toàn diện	Use Case 3.2 và Activity Diagram	Kiểm tra luồng tham gia lớp có nhất quán với thiết kế bảng ClassEnrollment chưa?	Đầy đủ các bước từ giáo viên đến học sinh
	TC_004	Nhất quán	DocumentService và DocumentDTO	Kiểm tra tính nhất quán giữa mô tả Use Case và thiết kế lưu trữ tài liệu	Logic nhất quán
Giao bài tập	TC_005	Toàn diện	Use Case và Sequence Diagram	Kiểm tra đã bao quát đầy đủ luồng tạo bài tập, đặt deadline và gửi thông báo chưa?	Bao phủ đầy đủ nghiệp vụ
	TC_006	Nhất quán	AssignmentService và AssignmentDTO	Kiểm tra logic deadline và thông báo có nhất quán với thiết kế không?	Không mâu thuẫn
Nhận bài tập	TC_007	Nhất quán	Use Case và luồng sự kiện nộp bài	Kiểm tra đã bao quát đầy đủ trạng thái nộp bài và xử lý ngoại lệ chưa?	Đầy đủ và logic

	TC_008	Nhất quán	SubmissionDTO và SubmissionRepository	Kiểm tra tính nhất quán giữa luồng nộp bài và thiết kế lưu trữ bài nộp	Không mâu thuẫn
Chấm điểm bài tập	TC_009	Toàn diện	Use Case và Activity Diagram	Kiểm tra đã bao quát đầy đủ luồng chấm điểm thủ công và tự động chưa?	Bao phủ đầy đủ cách chấm
	TC_010	Nhất quán	GradingService và GradeDTO	Kiểm tra logic chấm điểm và cập nhật điểm tổng có nhất quán với thiết kế không?	Logic chính xác
Quản lý điểm số	TC_011	Toàn diện	Use Case và báo cáo điểm số	Kiểm tra đã bao quát đầy đủ chức năng xem điểm cá nhân và báo cáo lớp chưa?	Đầy đủ cho cả hai vai trò
	TC_012	Nhất quán	GradeDTO và GradingRepository	Kiểm tra công thức tính điểm và báo cáo có nhất quán với thiết kế CSDL không?	Không mâu thuẫn

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1. Thiết kế kiến trúc của phần mềm.

1.1. Thiết kế kiến trúc cho Usecase "Quản lý tạo/tham gia lớp học"

1.1.1. Lớp biên

- Form 1: FormCreateClass (Form Tạo lớp học).
    - Users: Giáo viên
    - Các control chính của form.
        - FormControl 1: InputClassName
            - Nhiệm vụ: Nhập tên lớp học.
            - Input: className.
            - Outputs: Giá trị chuỗi tên lớp.
            - Xử lý: Kiểm tra dữ liệu không được để trống khi người dùng nhấn tạo.
        - FormControl 2: InputTopic
            - Nhiệm vụ: Nhập chủ đề lớp học.
            - Input: topicName.
            - Outputs: Giá trị chuỗi chủ đề.
        - FormControl 3: InputRoom
            - Nhiệm vụ: Nhập thông tin phòng học.
            - Inputs: roomName.
            - Outputs: Giá trị chuỗi phòng học.
        - FormControl 4: InputDescription
            - Nhiệm vụ: Nhập mô tả chi tiết về nội dung hoặc mục tiêu lớp học.
            - Inputs: description.
            - Outputs: Giá trị chuỗi mô tả.
        - FormControl 5: ButtonCancel
            - Nhiệm vụ trong form: Hủy bỏ việc tạo lớp và đóng form.
            - Inputs: Sự kiện Click.
            - Outputs: Đóng FormCreateClass.
            - Xử lý: Xóa sạch các buffer dữ liệu đang nhập tạm thời.
        - FormControl 6: ButtonCreate
            - Nhiệm vụ trong form: Gửi toàn bộ dữ liệu đã nhập để tạo lớp.
            - Inputs: Sự kiện Click, tập hợp các giá trị từ các Input phía trên.
            - Outputs: Thông báo " Tạo lớp thành công" và mã lớp học.
            - Xử lý: Gọi API createClass từ ClassroomService. Nếu thành công, kích hoạt hiển thị mã lớp.
- Form 2: FormJoinClass (Form Tham gia lớp học).

- Users: Học sinh.
- Các control chính của form:
  - FormControl 1: InputJoinCode (Ô nhập mã lớp)
    - Nhiệm vụ: Cho phép học sinh nhập mã định danh của lớp học (6-8 ký tự).
    - Inputs: codeRoom
    - Outputs: Chuỗi mã lớp học.
    - Xử lý: Kiểm tra dữ liệu không được để trống khi người dùng nhấn tham gia.
  - FormControl 2: BtnSubmitJoin (Nút Tham gia)
    - Nhiệm vụ: Gửi yêu cầu tham gia lớp học về phía server.
    - Inputs: Sự kiện Click.
    - Outputs: Thông báo "Tham gia thành công" hoặc "Mã không tồn tại".
    - Xử lý: Thu thập joinCode và gọi API joinClass của ClassroomService.

1.1.2. Lớp xử lý

- Api: ClassroomService
- Nhiệm vụ: Điều phối việc tạo dữ liệu lớp học mới và xác thực học sinh gia nhập.
- Các API thành phần:
  - API 1: createClass(teacherId, className, description)
    - Inputs: teacherId, className, description.
    - Outputs: classObject (bao gồm joinCode).
    - Xử lý:
      1. Kiểm tra các thông tin lớp học.
      2. Hệ thống tự động phát sinh mã joinCode ngẫu nhiên và duy nhất.
      3. Gọi ClassroomRepository.insertClass() để lưu thông tin.
  - API 2: joinClass(studentId, joinCode)
    - Inputs: studentId, joinCode.
    - Xử lý:
      1. Tìm kiếm lớp theo joinCode qua ClassroomRepository.
      2. Kiểm tra trạng thái lớp (Active) và sĩ số (nếu có).
      3. Gọi ClassroomRepository.insertEnrollment() để ghi nhận thành viên mới.

1.1.3. Lớp thực thể

- Bảng CLASS (Thực thể lớp học): Để kiểm tra mã tham gia và trạng thái lớp.
  - Dữ liệu: classId, teacherId,className,description, joinCode, status.
- Bảng CLASS_ENROLLMENT (Thực thể đăng ký lớp): Lưu trữ thông tin học sinh trong lớp.
  - Dữ liệu: classId, studentId, joinTime, status.
- Repository liên quan:

- ClassroomRepository.insertClass(): Thực hiện lệnh INSERT để khởi tạo lớp học mới vào CSDL.
- ClassroomRepository.selectByCode(): Thực hiện câu lệnh SELECT để tìm kiếm lớp học theo joinCode.
- ClassroomRepository.insertEnrollment(): Thực hiện câu lệnh INSERT để thêm học sinh vào danh sách thành viên lớp.

1.2. Thiết kế kiến trúc cho Usecase "Gửi nhận tài liệu học tập"

1.2.1. Lớp biên

- Form: FormUploadDocument.
  - Users: Giáo viên.
  - Các control chính của form:
    - FromControl 1: InputTitle (Ô nhập tiêu đề).
      - Nhiệm vụ: nhập tiêu đề tài liệu và mô tả.
      - Inputs: title.
      - Outputs: Giá trị chuỗi tiêu đề.
    - FormControl 2: InputMetadata (Ô nhập thông tin mô tả) (nếu có)
      - Nhiệm vụ: nhập mô tả tài liệu.
      - Inputs: description.
      - Outputs: Giá trị chuỗi mô tả.
    - FormControl 3: FilePicker (Bộ chọn tệp tin)
      - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên chọn tài liệu (PDF, Word, Slide, Video...) từ thiết bị.
      - Inputs: Danh sách tệp tin cục bộ (List<File>).
      - Outputs: Tài liệu (PDF, Word, Slide, Video...).
      - Xử lý:
    - FormControl 4: BtnUpload (Nút Tải lên)
      - Nhiệm vụ: Kích hoạt trình tải tài liệu lên hệ thống.
      - Input: Sự kiện Click.
      - Output: Thông báo "Thêm tài liệu thành công".
      - Xử lý: Gọi API uploadDocument; kiểm tra dung lượng (<25MB) và định dạng tệp trước khi gửi.
    - FromControl 5: btnCancel (Nút thoát)
      - Nhiệm vụ: Thoát khỏi giao diện thêm tài liệu.
      - Input: Sự kiện Click.
      - Output: Trở về giao diện lớp học.
      - Xử lý: Xóa sạch các buffer dữ liệu đang nhập tạm thời và trả về giao diện lớp học.
- Form: FormDocumentsClass.
  - Users: Học sinh:
  - Các control chính của form:
    - FormControl 1: ListDocument (Danh sách tài liệu)
      - Nhiệm vụ: Hiển thị toàn bộ tài liệu hiện có trong lớp học cho cả giáo viên và học sinh.

            - Outputs: Danh sách Document.
            - Xử lý: Gọi API listDocuments.
        - FormControl 2: BtnDownload (Nút Tải xuống)
            - Nhiệm vụ: Cho phép học sinh chọn tải từng tệp tin cụ thể trong bộ tài liệu về máy tính.
            - Inputs: Sự kiện Click.
            - Outputs; Thông báo " Tải tài liệu thành công" hoặc "Tải tài liệu thất bại".
            - Xử lý: Gọi API downloadDocument.

1.2.2. Lớp xử lý

- Api: DocumentService & NotificationService
- Nhiệm vụ: Điều phối việc lưu trữ tệp tin lên đám mây thông qua DocumentStorageService, quản lý bản ghi qua DocumentRepository và gửi thông báo.
- Các API thành phần:
    - API 1: uploadDocument(classId, teacherId, files, title, description)
        - Inputs: classId, teacherId, List<File>, title, description.
        - Outputs: documentId.
        - Xử lý:
            1. Gọi DocumentStorageService.upload(file) cho từng tệp để lưu vào Cloud (AWS S3/Google Drive) và nhận về các fileUri, fileSize.
            2. Gọi DocumentRepository.insert() để lưu thông tin chung của bộ tài liệu và các tệp liên quan vào database.
            3. Gọi NotificationService.notifyNewDocument() để tự động thông báo cho học sinh trong lớp.
    - API 2: listDocuments (classId, userId)
        - Inputs: classId, userId
        - Outputs: Danh sách documentId
        - Xử lý:
            1. Xác thực quyền: Gọi ClassroomRepository.checkMembership(userId, classId) để đảm bảo người dùng (Dù là giáo viên hay học sinh) thực sự thuộc về lớp học này trước khi trả về dữ liệu.
            2. Truy vấn Metadata: Gọi DocumentRepository.selectByClass(classId) để lấy các thông tin chung từ bảng DOCUMENT (title, description, createdAt).
            3. Truy vấn chi tiết file: Với mỗi tài liệu tìm thấy, thực hiện join hoặc gọi thêm truy vấn từ bảng DOCUMENT_FILES để lấy danh sách các tệp tin đính kèm tương ứng.
            4. Đóng gói dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu từ các bản ghi thực thể (Entities) sang danh sách các đối tượng DocumentDTO để trả về cho lớp biên hiển thị.
    - API 3: downloadDocument(documentId, studentId)

- Inputs: documentId, studentId.
- Outputs: Luồng dữ liệu (Stream/Link tải về).
- Xử lý:
  1. Kiểm tra quyền thành viên của studentId trong lớp thông qua ClassroomRepository.
  2. Nếu hợp lệ, gọi DocumentStorageService.download() để lấy luồng dữ liệu tệp.

1.2.3. Lớp thực thể

Bảng DOCUMENT (Thông tin bộ tài liệu): Lưu các metadata chung.

- Dữ liệu: documentId, classId, title, metadata, createdAt.

Bảng DOCUMENT_FILES (Chi tiết tệp tin): Lưu thông tin vật lý của từng file trong bộ tài liệu.

- Dữ liệu: fileId, documentId, fileUri, fileSize, uploadAt.

Bảng CLASS_ENROLLMENT: Dùng để xác thực quyền truy cập tài liệu dựa trên tư cách thànhviên lớp học.

Repository liên quan:

- DocumentRepository: Thực hiện các lệnh insert dữ liệu tài liệu và select để truy vấn danh sách hoặc chi tiết tệp.

1.3. Thiết kế kiến trúc cho Usecase "Giao bài tập"

1.3.1. Lớp biên

- Form: CreateAssignmentForm.
  - Users: Giáo viên.
  - Các control chính:
    - FormControl 1: InputTitle
      - Nhiệm vụ: Tiếp nhận tiêu đề chính của bài tập.
      - Inputs: title
      - Outputs: Hiển thị tiêu đề đã nhập trên ô nhập.
      - Xử lý: Kiểm tra độ dài tiêu đề.
    - FormControl 2: InputDescription
      - Nhiệm vụ: Thu thập nội dung hướng dẫn hoặc mô tả chi tiết yêu cầu bài tập.
      - Inputs: description
      - Outputs: Nội dung văn bản hiển thị trong vùng soạn thảo
      - Xử lý: Hiển thị chuỗi mô tả
    - FormControl 3: InputDeadline
      - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên thiết lập mốc thời gian cuối cùng để học sinh nộp bài.
      - Inputs: DateTime

        - Outputs: Chuỗi ngày tháng đã định dạng
        - Xử lý: Kiểm tra logic thời gian (Hạn nộp phải sau thời điểm hiện tại)
    - FormControl 4: InputTypeAssigment
        - Nhiệm vụ: Lựa chọn phương thức loại hình bài tập
        - Inputs: typeAssigment (File/ Quiz)
        - Outputs: Trạng thái lựa chọn được đánh dấu
        - Xử lý: Thay đổi trạng thái hiển thị của Form dựa trên lựa chọn
    - FormControl 5: MultiFilePicker
        - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên đính kèm một hoặc nhiều tệp đề bài hoặc tài liệu hướng dẫn.
        - Inputs: Danh sách tệp tin (List<File>).
        - Outputs: Danh sách tên tệp, biểu tượng định dạng và dung lượng tương ứng.
        - Xử lý: Kiểm tra tính hợp lệ của tệp.
    - FormControl 6: BtnSubmit (Nút "Giao bài tập")
        - Nhiệm vụ: Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ (không bỏ trống thông tin bắt buộc, hạn nộp phải lớn hơn thời gian hiện tại) và gọi API.
        - Inputs: Toàn bộ dữ liệu thu thập được từ các FormControl trên
        - Outputs: Thông báo "Tạo bài tập thành công" hoặc hiển thị mã lỗi chi tiết.
        - Xử lý:
            1. Thực hiện Validation tổng thể
            2. Đóng gói dữ liệu thành AssignmentDTO
            3. Gọi API createAssignment của lớp xử lý AssignmentService.

1.3.2. Lớp xử lý

- Api: AssignmentService (Phối hợp với NotificationService và DocumentStorageService).
- Nhiệm vụ: Tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ tệp tin vật lý, ghi nhận vào Database và kích hoạt tiến trình thông báo.
- API thành phần:
    - API 1: createAssignment(classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, files).
        - Inputs: classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, files: List<File>.
        - Outputs: assignmentId (String) hoặc thông báo lỗi.
        - Xử lý chi tiết:
            1. Xác thực: Kiểm tra quyền giảng dạy của giáo viên (teacherId) đối với lớp học thông qua mã thông báo JWT.
            2. Lưu trữ tệp: Nếu giáo viên có đính kèm tệp, gọi phương thức upload() của DocumentStorageService để đẩy các tệp lên Cloud Storage (AWS S3/Google Drive) và nhận về danh sách fileUri cùng fileSize.

3. Lưu trữ dữ liệu: Gọi AssignmentRepository.insertAssignment() để thực hiện lưu thông tin bài tập và các liên kết tệp tin vào database.
4. Thông báo: Gọi NotificationService.notifyNewAssignment(classId, assignmentId) để hệ thống tự động gửi thông báo (Email/App) cho toàn bộ học sinh trong lớp.
5. Quản lý thời gian: Thiết lập notifyDeadlineReminder (thông qua Cron Job) dựa trên mốc deadline để nhắc nhở học sinh nộp bài đúng hạn.

1.3.3. Lớp thực thể

- Bảng ASSIGNMENT (Thông tin bài tập): Lưu trữ các metadata chính của bài tập.
  - Dữ liệu: assignmentId, classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, status, createdAt.
- Bảng ASSIGNMENT_FILES (Thực thể tệp bài tập): Lưu trữ thông tin vật lý của các file đính kèm.
  - Dữ liệu: fileId, assignmentId, fileUrl, fileSize, uploadAt.
- Repository liên quan:
  - AssignmentRepository: Chịu trách nhiệm thực thi các lệnh INSERT dữ liệu vào hai bảng trên.
  - Stored Procedure sp_CreateAssignment: Được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán (Transaction) khi thêm đồng thời bài tập và danh sách tệp liên quan vào CSDL.

1.4. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Nhận bài tập”

1.4.1. Lớp biên

- Form 1: AssignmentDetailForm (Giao diện nộp bài tập dạng File)
  - Users: Học sinh.
  - Các control chính:
    - FormControl 1: lblAssignmentTitle
      - Nhiệm vụ: Hiển thị tên bài tập
      - Inputs: title
      - Outputs: Chuỗi văn bản hiển thị
      - Xử lý: Tự động đổ dữ liệu từ AssignmentDTO vào Label khi Form được khởi tạo.
    - FormControl 2: lblDescription,
      - Nhiệm vụ: Hiển thị yêu cầu, hướng dẫn chi tiết của giáo viên.
      - Inputs: description.
      - Outputs: Nội dung văn bản
      - Xử lý: Hiển thị nội dung mô tả
    - FormControl 3: lblDeadline
      - Nhiệm vụ: Nhắc nhở học sinh về thời gian còn lại để hoàn thành bài tập.
      - Inputs: deadline (DataTime)

        - Outputs: Chuỗi ngày tháng đã định dạng và trạng thái
        - Xử lý: Tính toán khoảng cách giữa thời gian hiện tại và deadline
    - FormControl 4: btnDownloadAttachedFile,
        - Nhiệm vụ: Cho phép học sinh tải về các tệp đề bài hoặc tài liệu hỗ trợ từ giáo viên.
        - Inputs: fileUrl
        - Outputs: Tệp tin vật lý được tải về máy tính
        - Xử lý: Gọi API downloadDocument hoặc mở liên kết tải trực tiếp từ Cloud Storage.
    - FormControl 5: fileUploadAnswer
        - Nhiệm vụ: Tiếp nhận tệp tin bài làm của học sinh.
        - Inputs: Danh sách tệp từ máy tính (List<File>).
        - Outputs: Danh sách tên tệp và dung lượng hiển thị trên vùng chờ nộp.
        - Xử lý: Kiểm tra dung lượng tệp và định dạng cho phép
    - FormControl 6: btnSubmitAssignment.
        - Nhiệm vụ: Gửi bài làm lên hệ thống.
        - Inputs: studentId, assignmentId, List<File>
        - Outputs: Thông báo "Nộp bài thành công" hoặc cảnh báo "Quá hạn nộp bài".
        - Xử lý: Kiểm tra thời điểm nộp bài so với deadline. Nếu hợp lệ, gọi API submitAssignment().
- Form 2: QuizAssignmentForm (Giao diện làm bài tập trắc nghiệm)
    - Users: Học sinh.
    - Các control chính:
        - FormControl 1: IblQuizTitle
        - Nhiệm vụ: Hiện thị tiêu đề và hướng dẫn làm bài trắc nghiệm
        - Inputs: title, description
        - Outputs: Văn bản hiện thị trên giao diện
        - Xử lý: Truy xuất dữ liệu từ AssignmentDTO để hiện thị thông tin bài tập tương ứng
        - FormControl 2: GoogleFormContainer (Iframe hoặc Redirect Link)
        - Nhiệm vụ: Hiển thị bộ câu hỏi Google Forms trực tiếp trên ứng dụng hoặc cung cấp nút chuyển hướng.
        - Inputs: quizUrl (Đường dẫn Google Forms được giáo viên cung cấp).
        - Outputs: Giao diện Google Forms nhúng (Embed) hoặc mở tab mới.
        - Xử lý: Kiểm tra tính hợp lệ của URL; nhúng liên kết vào thẻ <iframe> để học sinh làm bài mà không cần rời khỏi hệ thống.
        - FormControl 3: btnConfirmCompletion (Nút "Xác nhận đã hoàn tất")
        - Nhiệm vụ: Cho phép học sinh thông báo với hệ thống rằng mình đã hoàn thành bài thi trên Google Forms.
        - Inputs: studentId, assignmentId.

- Outputs: Thông báo "Ghi nhận trạng thái hoàn thành" hoặc yêu cầu kiểm tra lại.
- Xử lý chi tiết:
    1. Hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirm Dialog).
    2. Gọi API submitExternalQuizStatus() để cập nhật trạng thái nộp bài trong cơ sở dữ liệu

1.4.2. Lớp xử lý

- API: submitAssignment (Thuộc AssignmentService)
    - Nhiệm vụ: Xác thực quyền nộp bài, lưu trữ tệp tin và ghi nhận trạng thái nộp.
    - Inputs: studentId, assignmentId, List<File>.
    - Xử lý:
        1. Gọi DocumentStorageService.upload() cho từng tệp bài làm để lưu lên Cloud và lấy fileUri.
        2. Ghi bản ghi nộp bài vào bảng SUBMISSION và chi tiết tệp vào bảng SUBMISSION_FILES.
        3. Cập nhật trạng thái bài tập của học sinh từ "Chưa nộp" sang "Đã nộp".
- API: submitExternalQuizStatus (Xác nhận hoàn tất Quiz bên thứ ba)
    - Nhiệm vụ: Ghi nhận trạng thái "Đã hoàn thành" khi học sinh nhấn nút xác nhận sau khi làm Google Forms.
    - Xử lý chi tiết:
        1. Tiếp nhận yêu cầu từ btnConfirmCompletion trên lớp biên.
        2. Ghi một bản ghi vào bảng SUBMISSION với status = 'Completed'.
        3. Cập nhật bảng GRADE với giá trị tạm thời (ví dụ: "Pending") để giáo viên vào cập nhật điểm từ Google Forms sau.

1.4.3. Lớp thực thể

- Bảng SUBMISSION (Thực thể bài nộp): Lưu thông tin tổng quát về lần nộp bài.
    - Dữ liệu: submissionId, assignmentId, studentId, submittedAt, status.
- Bảng SUBMISSION_FILES (Thực thể tệp bài nộp): Lưu vết chi tiết các file vật lý đã nộp.
    - Dữ liệu: fileId, submissionId, fileUrl, fileSize, uploadAt.
- Stored Procedure InsertSubmission: Thực hiện chèn dữ liệu đồng thời vào hai bảng trên trong một Transaction.
- Trigger trg_CheckSubmissionDeadline: * Action: Kiểm tra SubmittedAt so với Deadline trong bảng Assignment.
    - Logic: Nếu trễ hạn và bài tập không cho phép nộp muộn, hệ thống sẽ từ chối hành động (Rollback); nếu cho phép nộp muộn, sẽ gắn nhãn Status là 'Đã nộp (Muộn)'.

1.5. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Chấm điểm bài tập”

1.5.1. Lớp biên

- Form: FormAssignmentGrading.
    - Users: Giáo viên.
    - Các control chính của form:

- FormControl 1: SubmissionViewer (Khu vực xem bài làm)
    - Nhiệm vụ: Hiển thị danh sách sinh viên đã nộp bài và nội dung tệp tin bài làm.
    - Inputs: assignmentId.
    - Outputs: Hiển thị nội dung tệp tin (PDF, Word, Ảnh) từ Cloud Storage.
- FormControl 2: InputScore (Ô nhập điểm)
    - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên nhập điểm số cho bài làm.
    - Inputs: Giá trị số (thang điểm 10).
- FormControl 3: InputComment (Ô nhập nhận xét)
    - Nhiệm vụ: Ghi chú các phản hồi chi tiết cho học sinh.
    - Inputs: Chuỗi văn bản (String).
- FormControl 4: BtnSaveGrade (Nút Lưu điểm)
    - Nhiệm vụ: Xác nhận hoàn tất việc chấm bài và đẩy dữ liệu về server.
    - Xử lý: Gọi API gradeSubmission của GradingService.

1.5.2. Lớp xử lý

- Api: GradingService & NotificationService

- Nhiệm vụ: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu trữ điểm số và thông báo cho học sinh.
- Các API thành phần:
    - API 1: gradeSubmission(submissionId, score, comment)
        - Inputs: submissionId, score, comment.
        - Outputs: Trạng thái xác nhận (status: SUCCESS/FAILED).
        - Xử lý:
            - 1. Kiểm tra quyền giảng dạy của giáo viên.
            - 2. Kiểm tra tính hợp lệ của điểm (trong khoảng 0-10).
            - 3. Gọi GradingRepository để chèn bản ghi vào bảng Grade.
            - 4. Cập nhật trạng thái bài nộp thành "Đã chấm" trong bảng Submission.
    - API 2: notifySubmissionResult(studentId, assignmentId, score, comment)
        - Nhiệm vụ: Tự động gửi email hoặc thông báo app sau khi lưu điểm thành công.
        - Xử lý: Gọi dịch vụ Email (SendGrid/Nodemailer) để gửi kết quả chi tiết cho học sinh.

1.5.3. Lớp thực thể

- Bảng SUBMISSION (Thực thể bài nộp): Để cập nhật trạng thái chấm bài.
    - Dữ liệu: submissionId, status.
- Bảng GRADE (Thực thể điểm số): Lưu trữ lịch sử chấm điểm.
    - Dữ liệu: gradeId, studentId, assignmentId, score, comment, gradedAt.
- Repository liên quan:

- GradingRepository.insertGrade(): Thực hiện câu lệnh INSERT dữ liệu điểm mới.
- AssignmentRepository.updateSubmissionStatus(): Thực hiện câu lệnh UPDATE trạng thái bài nộp.

1.6. Thiết kế kiến trúc cho Usecase "Quản lý điểm số"

1.6.1. Lớp biên

- Form: FormGradeManagement.
  - Users: Giáo viên.
  - Các control chính của form:
    - FormControl 1: SelectClass (Dropdown chọn lớp học).
      - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên chọn lớp cụ thể để xem bảng điểm.
      - Inputs: classId.
      - Outputs: Danh sách sinh viên và các cột điểm thành phần từ database.
      - Xử lý: Khi giá trị Dropdown thay đổi (onChange), hệ thống tự động gọi API getAssignmentGrades(classId) để làm mới dữ liệu trên lưới (Grid).
    - FormControl 2: BtnCalculateGPA (Button).
      - Nhiệm vụ: Kích hoạt trình tính toán trung bình cộng cho cả lớp.
      - Inputs: Danh sách các đầu điểm bài tập hiện có của học sinh.
      - Outputs: Cột "Điểm trung bình" trên giao diện được cập nhật giá trị số liệu mới.
      - Xử lý: Gọi API calculateClassAVG của GradingService.
    - FormControl 3: GradeDataGrid (Table View).
      - Nhiệm vụ: Hiển thị danh sách điểm đã được tính toán trung bình và xếp loại để giáo viên rà soát.
      - Inputs: Danh sách đối tượng GradeDTO nhận về từ API.
      - Outputs: Bảng dữ liệu có khả năng phân trang, tìm kiếm theo tên học sinh và sắp xếp theo điểm số.
      - Xử lý: Định dạng hiển thị (Formatting) số thập phân
    - FormControl 4: BtnExportExcel (Button).
      - Nhiệm vụ: Trích xuất dữ liệu bảng điểm ra file Excel.
      - Inputs: Dữ liệu hiện tại trong GradeDataGrid.
      - Outputs: File Excel chứa bảng điểm chi tiết.
      - Xử lý: Thu thập dữ liệu từ lưới, gọi dịch vụ xuất tệp của hệ thống hoặc thư viện phía Client để tạo và tải file về máy tính.

1.6.2. Lớp xử lý

- Api: GradingService

- Nhiệm vụ: Xử lý logic nghiệp vụ về tính toán điểm, cập nhật kết quả và chuẩn bị dữ liệu báo cáo.
- Các API thành phần:

- API 1: getRawGrades(classId)
  - Inputs: classId.
  - Outputs: List<GradeDTO>.
  - Xử lý: Truy vấn trực tiếp vào bảng GRADE qua GradingRepository để lấy tất cả điểm số của các sinh viên trong lớp.
- API 2: calculateClassAVG(classId, studentId)
  - Inputs: classId. studentId
  - Outputs: Danh sách sinh viên kèm điểm trung bình tính toán.
  - Xử lý:
    1. Lấy toàn bộ điểm thành phần từ bảng GRADE.
    2. Áp dụng công thức tính toán điểm trung bình của các bài tập đã nộp.
    3. Trả về kết quả tính toán tạm thời để hiển thị lên Form.
- API 3: exportGradeExcel(classId, calculatedData)
  - Inputs: classId, bộ dữ liệu đã được tính toán.
  - Outputs: Link tải tệp tin Excel (.xlsx).
  - Xử lý: Sử dụng thư viện xuất file để điền dữ liệu đã tính toán vào mẫu báo cáo và gửi link tải về.

1.6.3. Lớp thực thể.

Bảng GRADE: Lưu các đầu điểm riêng lẻ.

- Cấu trúc: gradeId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt.

Bảng USER: Được sử dụng để lấy thông tin tên (name) và email của sinh viên hiển thị trên bảng điểm.

Stored Procedures liên quan:

- sp_GetClassGradeSheet: Thực hiện phép JOIN giữa bảng USER và GRADE theo classId để lấy danh sách sinh viên kèm điểm thành phần.

Repository:

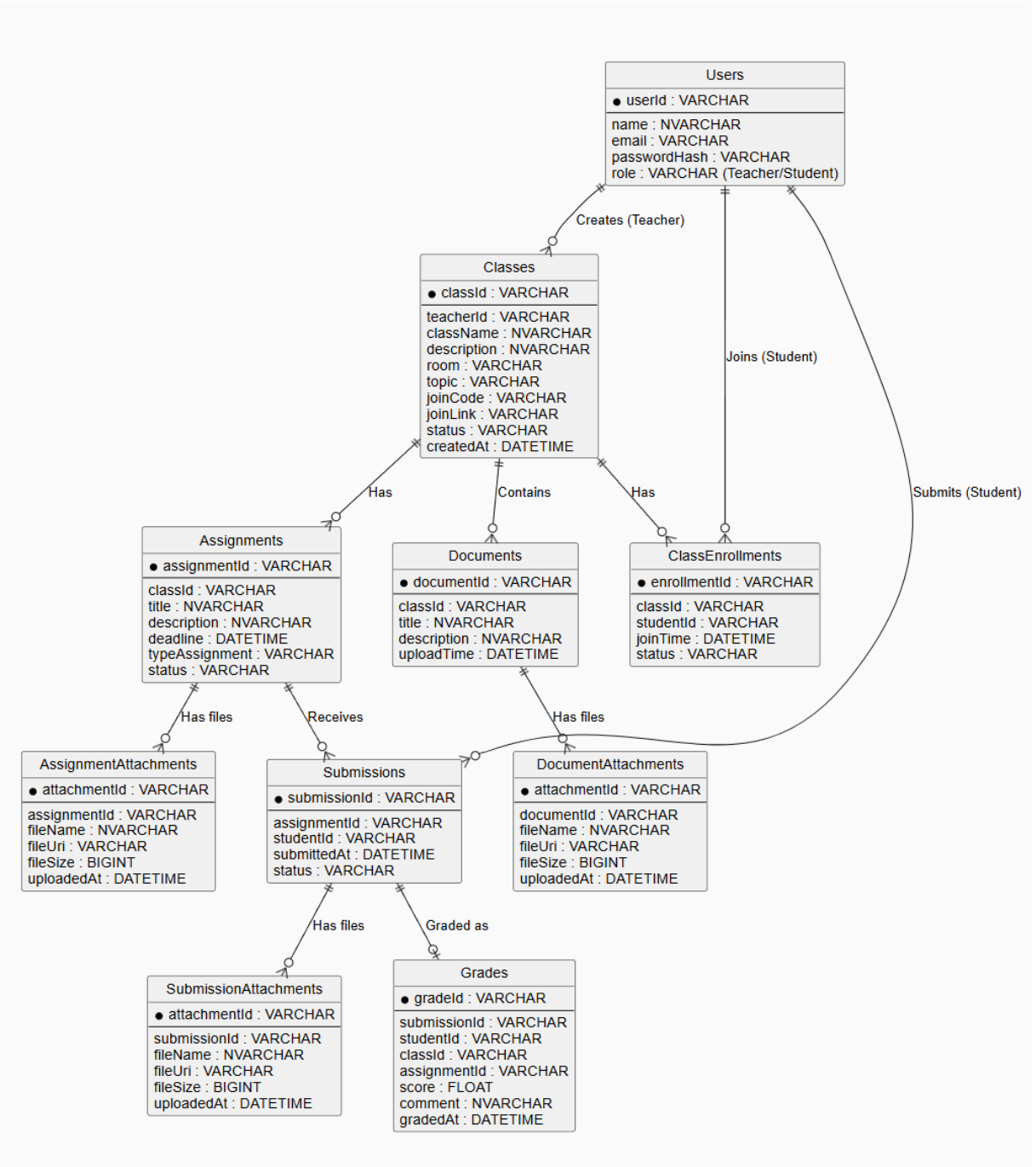
- GradingRepository: Chịu trách nhiệm thực thi selectGradesByClass.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Các thực thể:

+ Users: Tài khoản người dùng (Giáo viên/Học sinh)
+ Classes: Thông tin lớp học
+ ClassEnrollments: Danh sách thành viên tham gia lớp học
+ Assignments: Thông tin bài tập
+ AssignmentAttachments: Tệp đính kèm của bài tập
+ Documents: Tài liệu học tập
+ DocumentAttachments: Tệp đính kèm của tài liệu học tập

+ Submissions: Bài nộp của học sinh
+ SubmissionAttachments: Tệp đính kèm của bài nộp
+ Grades: Thông tin điểm số và nhận xét đánh giá



Lược đồ cơ sở dữ liệu

Bảng tham chiếu (dùng để dò vết, đối chiếu, sửa và kiểm thử)

Usecase	Form	API	SP/Table
UC01: Quản lý tham gia lớp học	FormCreateClass	+ createClass(teacherId, className,description)	CLASS
	FormJoinClass	+ joinClass(studentId, joinCode)	CLASS, CLASS_ENROLLMENT
UC02: Gửi nhận tài liệu học tập	FormUploadDocument	+ uploadDocument(classId, teacherId, files, title, description)	DOCUMENT, DOCUMENT_FILES
	FormDocumentsClass.	downloadDocument(documentId, studentId)	DOCUMENT, DOCUMENT_FILES
		listDocuments (classId, userId)	DOCUMENT
UC03: Giao bài tập	CreateAssignmentForm	createAssignment(classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, files)	ASSIGNMENT, ASSIGNMENT_FILES
UC04: Nhận bài tập	AssignmentDetailForm	submitAssignment(studentId, assignmentId, List<File>)	SUBMISSION, SUBMISSION_FILES
	QuizAssignmentForm	submitQuizAssignment()	SUBMISSION, GRADE, GradingService.autoGr

			ade()
UC05: Chấm điểm bài tập	FormAssignment Grading	gradeSubmission(submissionId, score, comment)	SUBMISSION, GRADE
		notifySubmissionResult(studentId, assignmentId, score, comment)	
UC06: Quản lý điểm số	FormGradeManagement	getRawGrades(classId)	GRADE, USER, sp_GetClassGradeSheet
		calculateClassAVG(classId)	GRADE, USER
		exportGradeExcel(classId, calculatedData)	

3. Các tiêu chí chất lượng mức thiết kế.

UseCase/Chức năng	Tiêu chí ở mức Thiết kế
Xác thực / Đăng nhập	● Sử dụng cơ chế xác thực (JWT, OAuth2.0) cho authentication; ● Phân quyền Role-Based (Giáo viên / Học sinh); ● Quản lý session timeout và access/refresh token.
Quản lí việc tham gia lớp học	● Thiết kế ClassroomService với các phương thức sinh mã ngẫu nhiên. ● Cấu trúc bảng ClassEnrollment lưu trữ khóa ngoại liên kết giữa thực thể User và Class

Gửi nhận tài liệu học tập	● Thiết kế tách biệt luồng lưu trữ tĩnh bằng việc sử dụng Cloud Storage (AWS S3 hoặc Google Cloud) thay vì lưu trữ nhị phân trong CSDL quan hệ; ● DocumentService cấp phát các liên kết tải xuống an toàn (Presigned URL) dựa trên phiên làm việc ● Kiểm tra quyền truy cập vào class.
Giao bài tập	● Xây dựng cấu trúc AssignmentService kết hợp với dịch vụ hàng đợi thông báo (Notification Queue) và Dịch vụ Email. ● Lưu trữ các mốc thời gian bằng chuẩn UTC trên Microsoft SQL Server. ● Áp dụng Cron Job để hệ thống tự động quét và đánh dấu bài tập quá hạn mà không cần sự can thiệp của con người.
Nhận bài tập	● DocumentService hỗ trợ multiple file upload. ● Trạng thái Submission (Pending, Submitted, Graded). ● Tích hợp với Cloud Storage.
Chấm điểm bài tập	● GradingService tách biệt logic chấm điểm; ● Hỗ trợ manual + auto (nếu triển khai sau); ● Lưu comment và điểm trong bảng Grade.
Quản lí điểm số	● GradingService sử dụng SQL query tối ưu + caching (Redis nếu cần); ● Dashboard ReactJS với chart library.

4. Các tiêu chí kiểm thử.

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Chuẩn hóa	Rà soát: đối tượng thiết kế (mô hình ERD, Lược đồ Tuần tự, Lớp đối tượng API/Service)	Tuân thủ chuẩn (nguyên lý SOLID trong thiết kế lớp, chuẩn 3NF cho cơ sở dữ liệu, chuẩn RESTful cho API)	walkthrough/ inspection.
Khả kiểm	Walkthrough, phân tích kịch bản: thiết kế cho xử lý	Dễ hiểu, dễ test (các hàm tách biệt dễ viết Unit Test), dễ sửa,	walkthrough/ inspection.

	(ClassroomService, AssignmentService, GradingService).	giao tiếp giữa các Component/Service chuẩn mực và độc lập.	

Bảng Checklist rà soát yêu cầu thiết kế hệ thống

Usecase áp dụng	ID	Tiêu chí kiểm thử	Đối tượng đối chiếu	Kịch bản rà soạt chi tiết	Kết quả mong đợi
Quản lý việc tham gia lớp học	TK_001	Chuẩn hóa	ClassroomService + ClassEnrollmentDTO	Kiểm tra thiết kế bảng ClassEnrollment có tuân thủ chuẩn 3NF không?	Tuân thủ chuẩn CSDL
	TK_002	Testability, Modularity	ClassroomService	Kiểm tra logic joinClass có tách biệt và dễ kiểm thử không?	Dễ hiểu, dễ test
Gửi nhận tài liệu học tập	TK_003	Chuẩn hóa	DocumentService + Cloud Storage	Kiểm tra thiết kế DocumentService và tích hợp Cloud Storage có tuân thủ chuẩn không?	Tuân thủ chuẩn RESTful
	TK_004	Testability, Modularity	DocumentService	Kiểm tra hàm upload/download có độc lập và dễ viết test case không?	Dễ kiểm thử
Giao bài tập	TK_005	Chuẩn hóa	AssignmentService + NotificationService	Kiểm tra tích hợp cron job và NotificationService có tuân thủ chuẩn không?	Tuân thủ chuẩn

	TK_006	Testability, Modularity	AssignmentService	Kiểm tra các hàm tạo bài tập có tách biệt rõ ràng không?	Dễ kiểm thử
Nhận bài tập	TK_007	Chuẩn hóa	SubmissionDTO + DocumentService	Kiểm tra thiết kế trạng thái Submission và tích hợp Cloud Storage có tuân thủ chuẩn không?	Tuân thủ chuẩn 3NF và SOLID
	TK_008	Testability, Modularity	SubmissionService	Kiểm tra logic nộp bài (multiple file) có dễ kiểm thử và xử lý lỗi không?	Dễ test, xử lý lỗi rõ ràng
Chấm điểm bài tập	TK_009	Chuẩn hóa	GradingService + GradeDTO	Kiểm tra thiết kế GradingService có tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility không?	Tuân thủ SOLID
	TK_010	Testability, Modularity	GradingService	Kiểm tra logic chấm điểm có tách biệt và dễ viết Unit Test không?	Dễ kiểm thử
Quản lý điểm số	TK_011	Chuẩn hóa	GradingService + Dashboard	Kiểm tra thiết kế truy vấn báo cáo điểm có tối ưu và tuân thủ chuẩn CSDL không?	Tuân thủ chuẩn truy vấn
	TK_012	Testability,	GradingService	Kiểm tra hàm tính điểm và xuất báo	Dễ test và

		Modularity		cáo có dễ kiểm tra và bảo trì không?	mở rộng

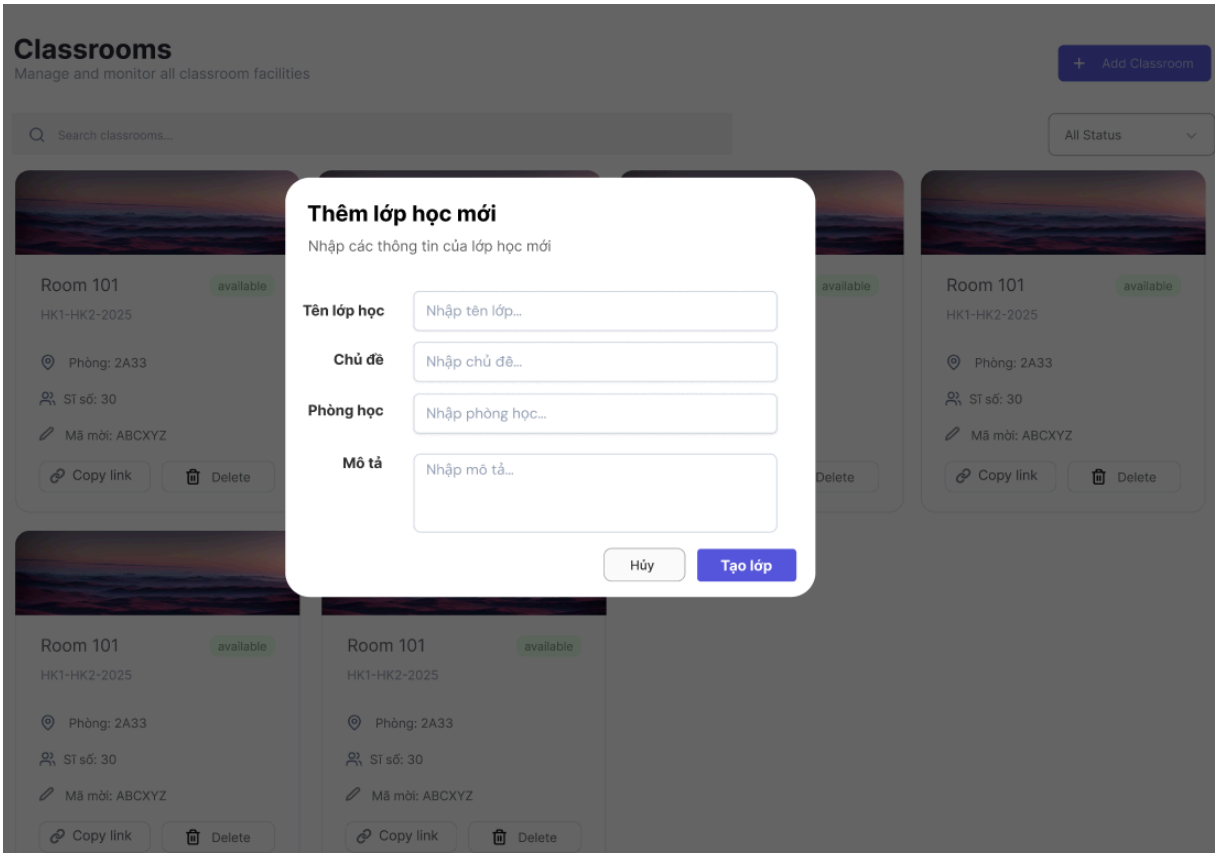
CHƯƠNG V. HIỆN THỰC

1. Mô tả phiên bản phần mềm đã được xây dựng

1.1. Usecase tạo lớp học và tham gia lớp học.

Quy trình vận hành: Giáo viên chịu trách nhiệm khởi tạo không gian lớp học ảo trên hệ thống và cung cấp mã định danh (Join Code) cho học sinh. Học sinh sử dụng mã này để xác thực và ghi danh vào lớp.

1.1.1 Giao diện tạo lớp học.

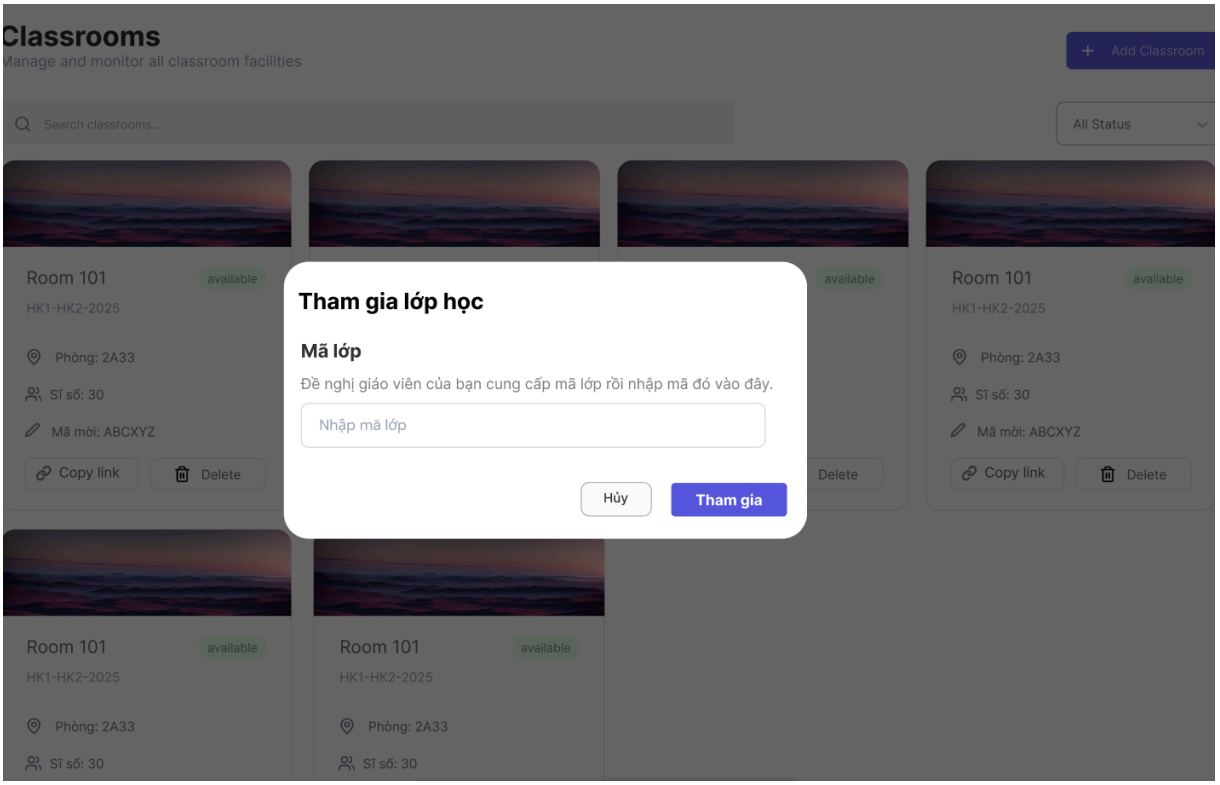


Form tạo lớp học của Giáo viên

Cách sử dụng:

- Giáo viên truy cập màn hình bảng điều khiển (Dashboard) và nhấn nút "Tạo lớp mới".
- Form tạo lớp hiện ra, giáo viên điền các thông tin nghiệp vụ cơ bản: Tên lớp học, chủ đề, phòng học và mô tả.
- Khi giáo viên nhấn nút "Xác nhận tạo", phần mềm sẽ tiếp nhận dữ liệu và tự động sinh ra một chuỗi mã bảo mật. Giáo viên có thể sao chép mã này và đưa cho học sinh để tham gia lớp học.

1.1.2. Giao diện tham gia lớp học:



Form nhập mã tham gia lớp học

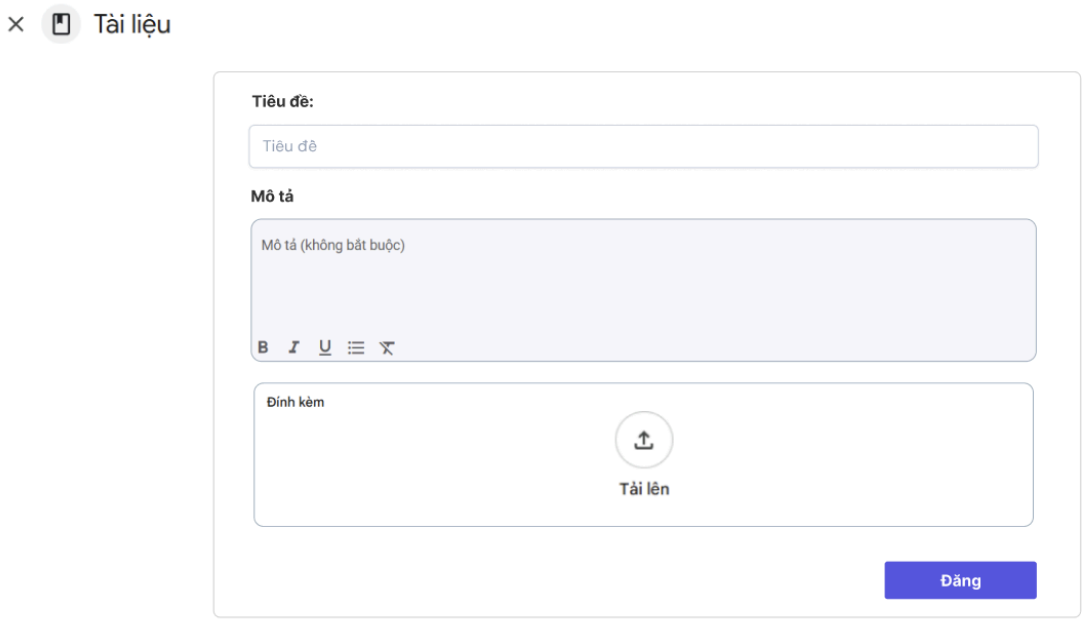
Học sinh sau khi đăng nhập sẽ thấy giao diện quản lý cá nhân. Để vào lớp, học sinh nhấn nút "Tham gia lớp" góc trên bên phải.

Một cửa sổ Form (Popup) xuất hiện yêu cầu nhập mã. Học sinh dán mã tham gia vừa nhận được từ giáo viên vào ô TextBox.

Khi nhấn "Tham gia", hệ thống sẽ tự động kiểm tra mã có hợp lệ không. Nếu hợp lệ, học sinh chuyển đến giao diện lớp học. Ngược lại hiện thông báo mã không hợp lệ.

1.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.

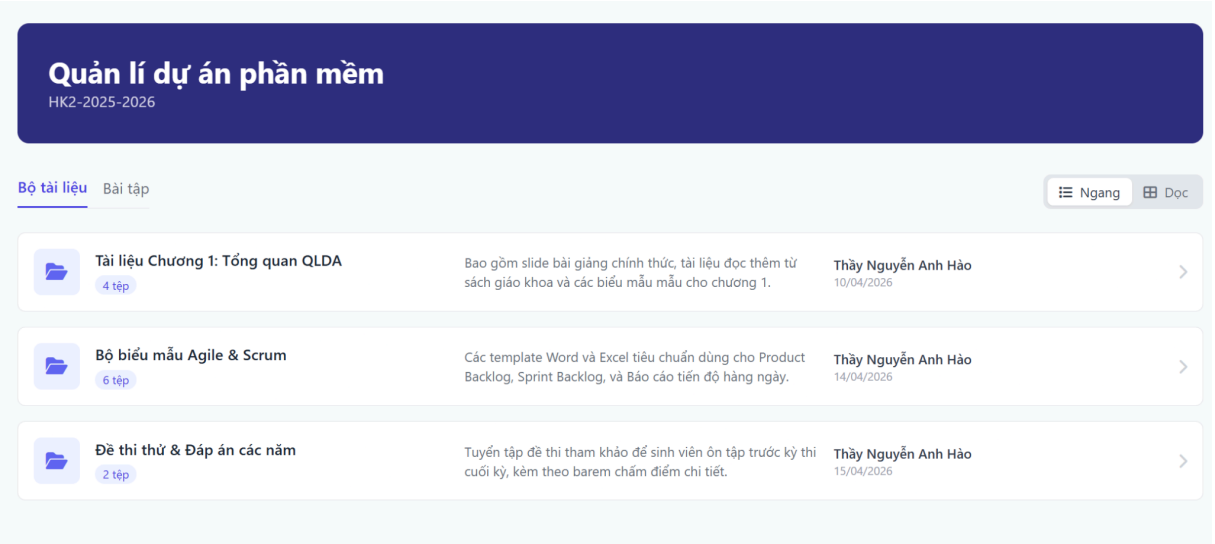
Quy trình vận hành: Giáo viên cần phân phối tài liệu học tập. Giáo viên đưa tài liệu lên kho tài liệu online của lớp. Học sinh chủ động truy cập kho này để tải về.



Trong không gian lớp học, giáo viên chọn tab "Tài liệu" và nhấn "Tải lên".

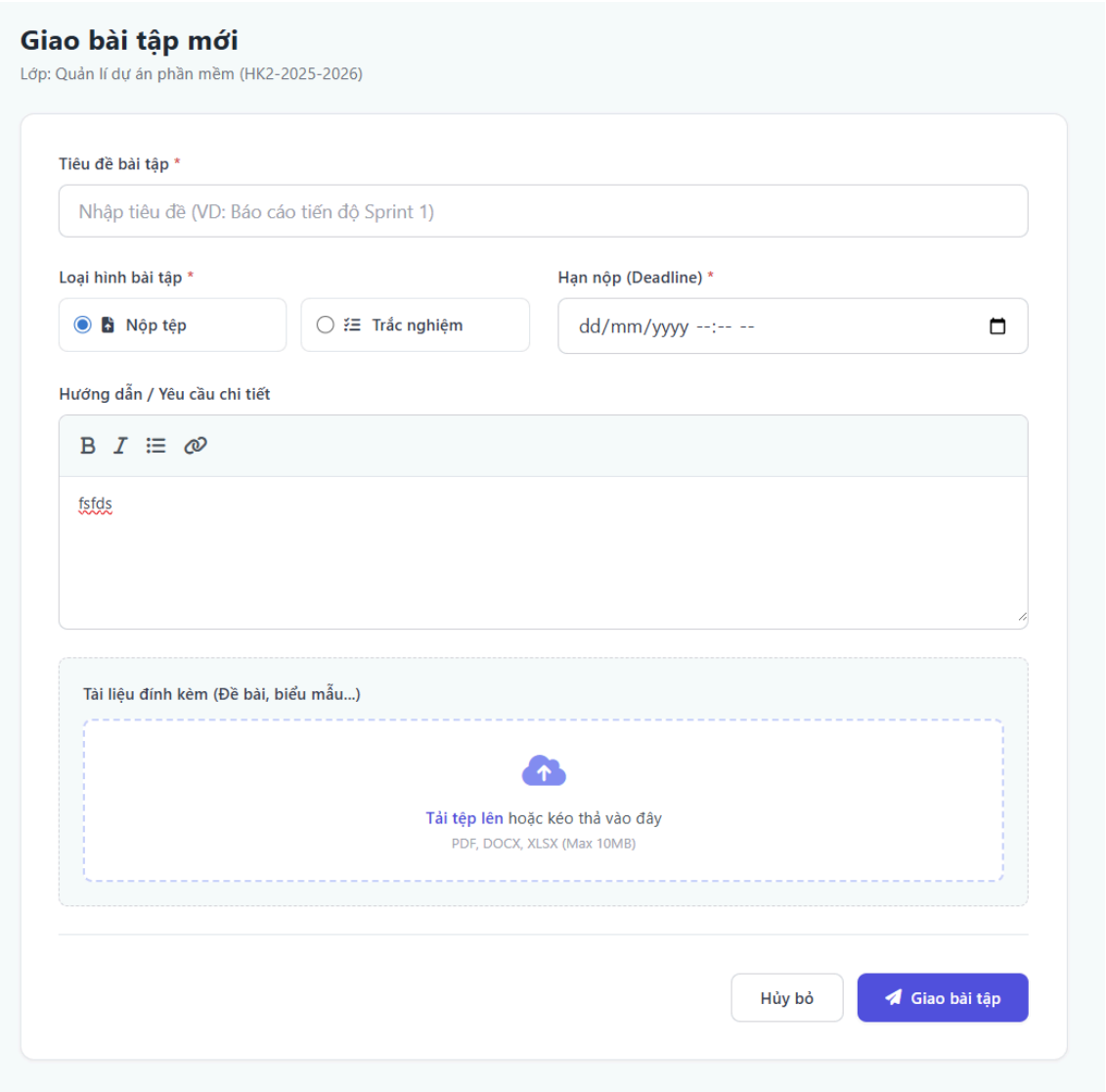
Trên Form, giáo viên điền tiêu đề và mô tả tài liệu, tải tài liệu lên bằng thao tác kéo/thả tệp tin từ máy tính vào khu vực upload hoặc chọn cụ thể tài liệu cần tải lên sau khi bấm vào nút “tải lên”.

Khi nhấn "Lưu tài liệu", giao diện sẽ hiển thị thanh tiến trình (Progress bar) cho thấy phần mềm đang đẩy file lên máy chủ đám mây. Sau khi đạt 100%, một thông báo màu xanh báo hiệu thành công, tệp tin xuất hiện trên danh sách chung và hệ thống tự động phát đi một thông báo (Notification) đến tất cả học sinh đang có mặt trong lớp.



1.3. Usecase giao bài tập.

Quy trình vận hành: Giảng viên chịu trách nhiệm biên soạn nội dung kiểm tra và thiết lập các tiêu chí đánh giá trên hệ thống. Sinh viên sẽ nhận được thông báo ngay khi bài tập được khởi tạo để kịp thời thực hiện.

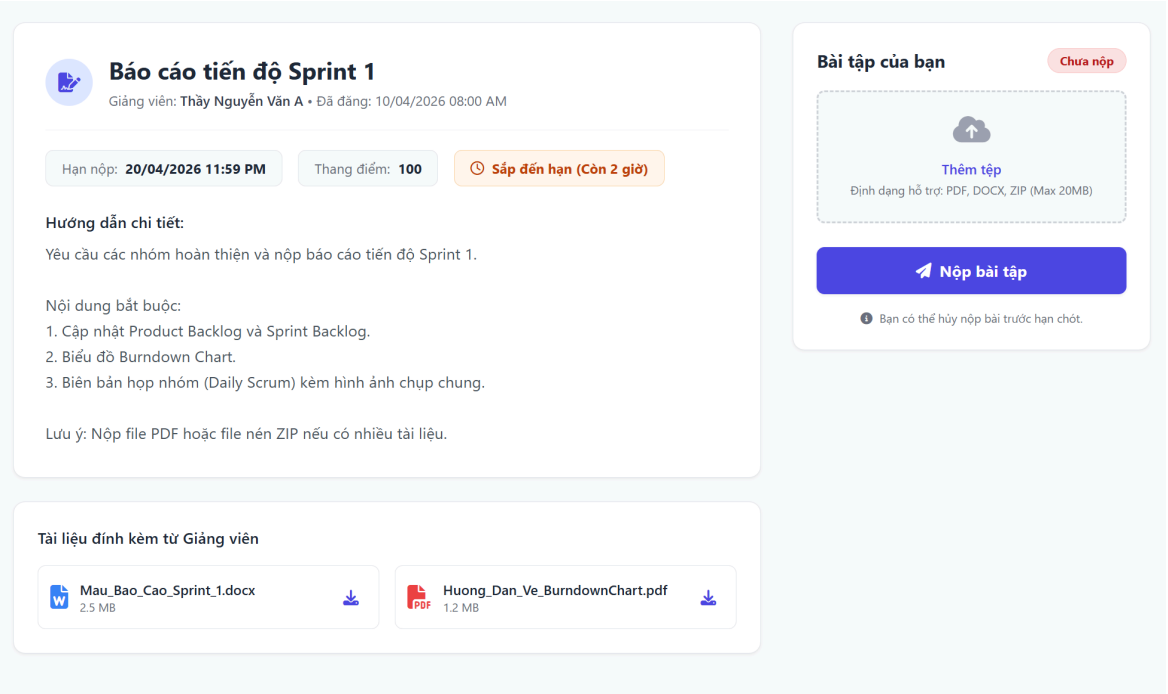


Cách sử dụng:

- Giảng viên truy cập vào lớp học cụ thể, chọn chức năng giao bài để mở giao diện cấu hình.
- Form "Giao bài tập mới" hiện ra, giảng viên nhập các thông tin: Tiêu đề bài tập, chọn Loại hình (Nộp tệp hoặc Trắc nghiệm), và thiết lập thời gian Deadline.
- Tại phần hướng dẫn, giảng viên soạn thảo yêu cầu chi tiết và có thể tải lên các tệp tài liệu đi kèm như đề bài hoặc biểu mẫu (tối đa 10MB).
- Khi giảng viên nhấn nút "Giao bài tập", hệ thống sẽ tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị bài tập này lên bảng tin của sinh viên.

1.4. Usecase nhận bài tập.

Quy trình vận hành: Sinh viên theo dõi danh sách công việc và thực hiện nộp sản phẩm học thuật đúng hạn. Hệ thống đóng vai trò trung gian tiếp nhận và xác thực thời gian nộp bài của từng cá nhân.



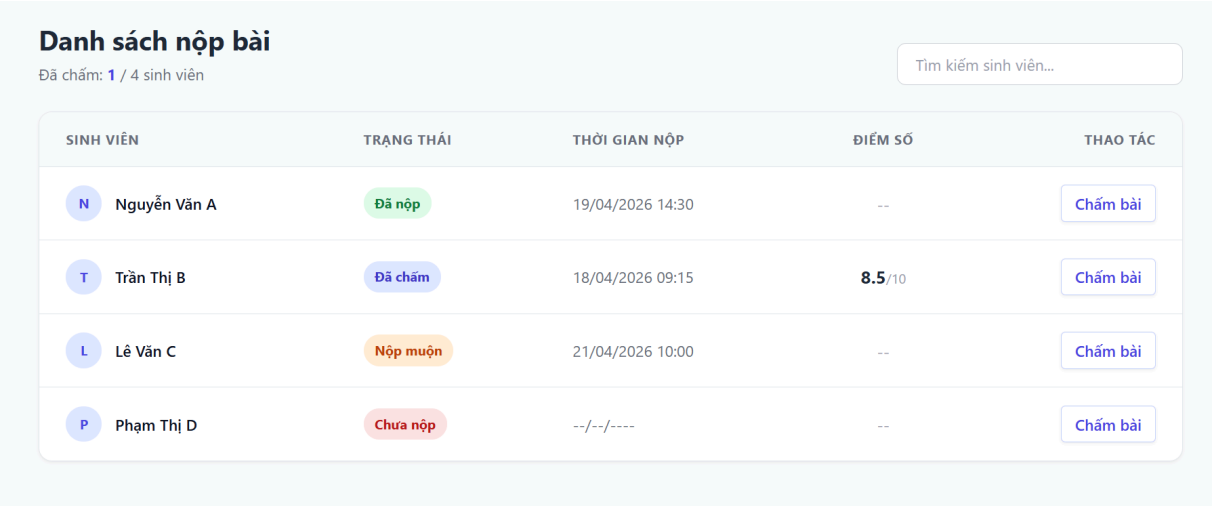
Cách sử dụng:

- Sinh viên truy cập vào mục bài tập, chọn bài tập cụ thể để xem chi tiết yêu cầu và tải về các tài liệu hướng dẫn từ giảng viên.
- Hệ thống hiển thị trạng thái thời gian (ví dụ: Sắp đến hạn) để sinh viên chủ động sắp xếp công việc.
- Sinh viên thực hiện tải tệp bài làm lên khu vực "Bài tập của bạn" bằng cách kéo thả hoặc chọn tệp từ máy tính.
- Khi sinh viên nhấn nút "Nộp bài tập", hệ thống ghi nhận trạng thái "Đã nộp" và khóa tệp nộp (trừ khi sinh viên chọn hủy nộp để cập nhật bản mới).

1.5. Usecase chấm điểm bài tập.

1.5.1. Giao diện quản lý danh sách bài nộp

Quy trình vận hành: Giảng viên thực hiện rà soát và theo dõi tiến độ nộp bài của toàn bộ lớp học. Hệ thống tự động phân loại các trạng thái bài nộp để giảng viên ưu tiên xử lý những bài đã nộp hoặc kiểm tra những bài nộp muộn.

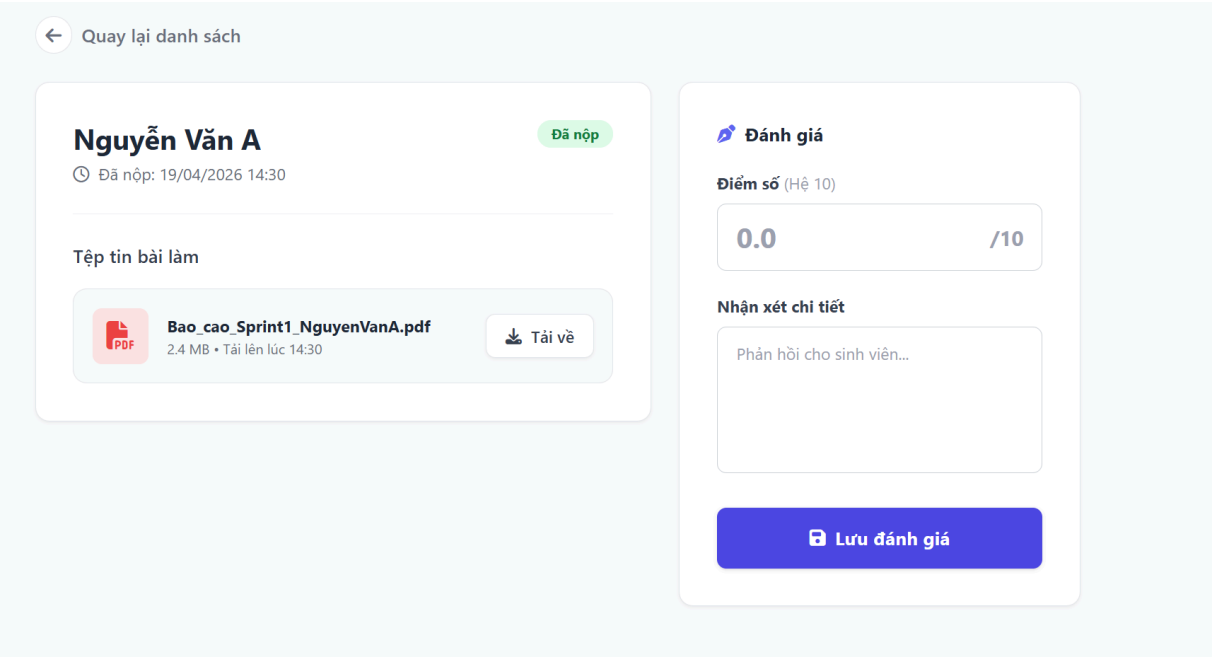


Cách sử dụng:

- Giảng viên truy cập vào bài tập đã giao, hệ thống sẽ hiển thị bảng thống kê "Danh sách nộp bài".
- Giảng viên quan sát cột Trạng thái để nắm bắt tình hình (Đã nộp, Đã chấm, Nộp muộn, Chưa nộp).
- Sử dụng thanh "Tìm kiếm sinh viên" nếu muốn kiểm tra bài làm của một cá nhân cụ thể.
- Để bắt đầu quá trình đánh giá, giảng viên nhấn vào nút "Chấm bài" tương ứng với từng dòng tên sinh viên.

1.5.2. Giao diện chi tiết chấm điểm và nhận xét

Quy trình vận hành: Giảng viên trực tiếp thẩm định nội dung bài làm của từng sinh viên. Sau khi đánh giá, hệ thống sẽ lưu trữ điểm số vào học bạ điện tử và phản hồi tức thì cho người học để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

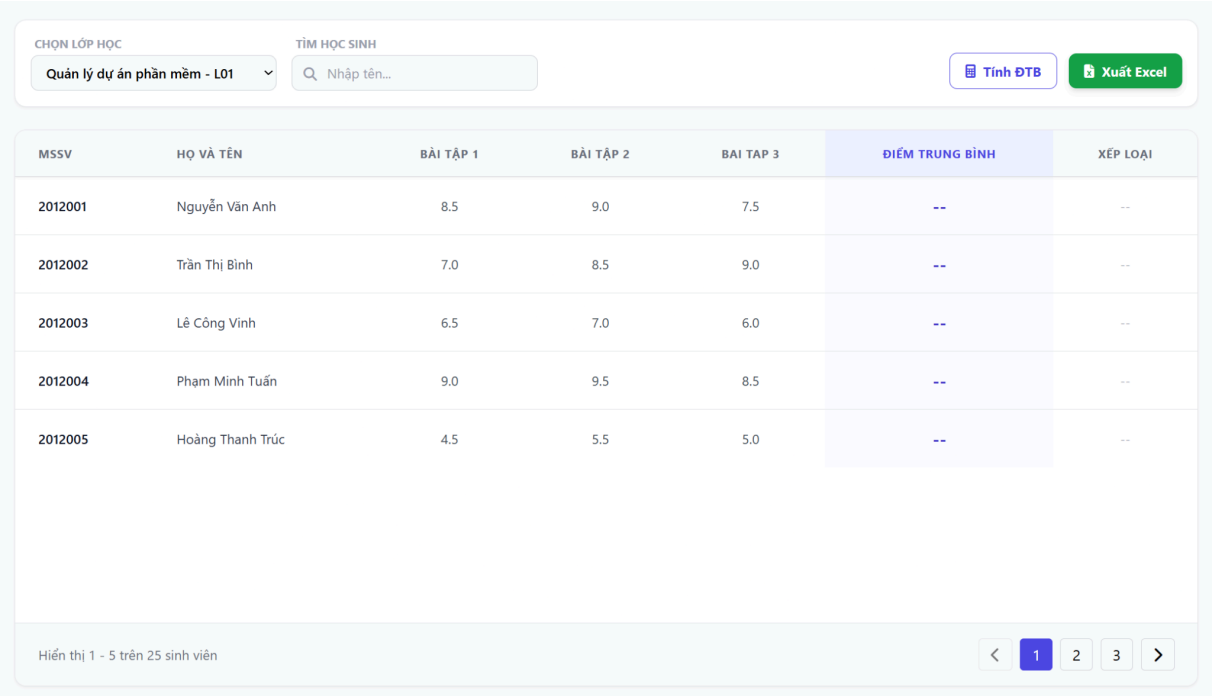


Cách sử dụng:

- Tại màn hình này, giảng viên xem được thông tin chi tiết: Tên sinh viên, thời gian nộp bài thực tế và trạng thái bài làm.
- Giảng viên nhấn nút "Tải về" để mở tệp tin bài làm (ví dụ: file PDF) và thực hiện chấm nội dung.
- Tại khu vực "Đánh giá", giảng viên nhập số điểm vào ô "Điểm số (Hệ 10)" và ghi nội dung phản hồi cụ thể vào ô "Nhận xét chi tiết".
- Khi giảng viên nhấn nút "Lưu đánh giá", phần mềm sẽ xác nhận kết quả, cập nhật vào bảng điểm tổng và kết thúc quy trình chấm bài cho sinh viên đó.

1.6. Usecase quản lí điểm số.

Quy trình vận hành: Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ các bài tập thành phần để tạo ra bảng điểm tổng quát. Giảng viên sử dụng công cụ này để theo dõi tiến độ học tập và xuất báo cáo cuối kỳ.



Cách sử dụng:

- Giảng viên truy cập màn hình Quản lý điểm số, chọn lớp học cần xem từ danh sách thả xuống.
- Bảng dữ liệu hiện ra đầy đủ các cột: MSSV, Họ tên và điểm của từng cột bài tập tương ứng. Giảng viên có thể dùng ô "Tìm học sinh" để lọc nhanh thông tin.
- Khi giảng viên nhấn nút "Tính ĐTB", hệ thống sẽ tự động tính toán điểm trung bình dựa trên các cột điểm thành phần đang hiển thị.
- Giáo viên nhấn nút "Xuất Excel" để phần mềm trích xuất toàn bộ dữ liệu bảng điểm ra tệp tin bảng tính, phục vụ cho việc in ấn hoặc lưu trữ thủ tục hành chính.

2. Đánh giá cải tiến.

Mặc dù đã đạt được nhiều cải tiến quan trọng, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện:

- Chưa hỗ trợ tính năng học trực tuyến (video call, chia sẻ màn hình).
- Chưa tích hợp thanh toán học phí trực tuyến.
- Chưa có tính năng AI hỗ trợ chấm bài luận hoặc gợi ý bài tập cá nhân hóa.
- Cần mở rộng kiểm thử hiệu năng khi số lượng người dùng tăng lớn.

Hướng phát triển tiếp theo:

- Triển khai tính năng học trực tuyến (sử dụng WebRTC).
- Tích hợp AI để hỗ trợ tự động chấm bài và phân tích kết quả học tập.
- Xây dựng phiên bản Mobile App (React Native).
- Áp dụng Microservices để nâng cao khả năng mở rộng và chịu tải.

3. Các tiêu chí kiểm thử cho phần hiện thực.

UseCase/Chức năng	**Tiêu chí mức Hiện thực**
Xác thực / Đăng nhập	● Có kiểm thử thâm nhập (pen-test) ● Test bảo mật dữ liệu ● Kiểm tra SQL injection, XSS;
Quản lí việc tham gia lớp học	● Xây dựng được testcase bao phủ luồng tạo lớp, mã hóa Join Code và lưu trữ thực thể ClassEnrollment.. ● Stress test với 100+ học sinh tham gia cùng lúc.
Gửi nhận tài liệu học tập	● Đánh giá quá trình upload/download file vượt ngưỡng dung lượng (Boundary testing); ● Kiểm tra quyền truy cập (authorization test); ● Backup tự động và version control file.
Giao bài tập	● Testcase tạo/giao bài tập; ● Kiểm thử khả năng gửi email tự động (Integration test) nhằm đảm bảo tiến trình gửi hàng loạt email không làm treo luồng xử lý chính của người dùng tạo bài tập.

	● Boundary test deadline (nộp trễ/trước hạn).
Nhận bài tập	● Integration test nộp bài → cập nhật trạng thái; ● Test concurrency (nhiều học sinh nộp cùng lúc); ● Đảm bảo hệ thống bắt chính xác lỗi vượt quá dung lượng và bảo vệ server khỏi lỗi Out of Memory.
Chấm điểm bài tập	● Thực thi kiểm thử chức năng (Functional Testing) cho logic tính điểm tự động. ● Unit test tính điểm; end-to-end test từ nộp bài → chấm → thông báo; ● Kiểm tra quyền chỉ giáo viên mới chấm được. ● Đánh giá tính an toàn bằng kịch bản học sinh cố tình gọi API lưu điểm hoặc chỉnh sửa nhận xét của giáo viên để kiểm tra lớp phòng vệ Middleware phân quyền.
Quản lí điểm số	● Sử dụng Black-box testing để đối chiếu kết quả tính điểm trung bình của phần mềm so với dữ liệu tính tay chuẩn. ● Test báo cáo chính xác (so sánh với dữ liệu thật); ● Kiểm thử hiệu năng truy xuất cơ sở dữ liệu: đo lường thời gian phản hồi (Response time) khi tạo file Excel báo cáo tổng hợp..

4. Các tiêu chí kiểm thử.

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Xử lý chính xác	Black box & White box: Kiểm tra chức năng theo yêu cầu thiết kế	Kết quả thực hiện đúng như yêu cầu của thiết kế	Kết hợp test tự động và thủ công
Hiệu năng	Stress test, Load test: Hệ thống dưới tải cao	Đạt ngưỡng hiệu năng đã định	Giám định tình huống tải nặng

Bảo mật	Code review, Penetration Test	Hệ thống an toàn, bảo mật	Gợi ý từ AI-Chat hoặc chuyên gia

5. Thiết kế testcase

5.1 TestCase quản lý tạo và tham gia lớp học.

Mã TestCase	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC01_001	Tạo lớp học hợp lệ	1. Mở FormCreateClass 2. Nhập thông tin vào các FormControl. 3. Nhấn ButtonCreate.	className: "Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm" topic:"CNTT" room: "Phòng Lab 2" description: "Lớp học kỳ 1"	Hệ thống gọi API createClass thành công. Bảng CLASS sinh bản ghi mới. Mã joinCode được khởi tạo và hiển thị lên UI. Thông báo "Tạo lớp thành công" xuất hiện
TC01_002	Tạo lớp thiếu trường bắt buộc	1. Mở FormCreateClass 2. Bỏ trống InputClassName 3. Nhấn ButtonCreate	className: "" (Rỗng) topic: "Vật lý"	Nút submit bị chặn. Form hiển thị cảnh báo đỏ "Tên lớp không được để trống". API không được kích hoạt, giảm tải cho server.
TC01_003	Tên lớp vượt giới hạn ký tự	1. Mở FormCreateClass. 2. Nhập chuỗi vượt quá 255 ký tự vào trường Tên lớp. 3. Nhấn ButtonCreate.	className: Chuỗi ngẫu nhiên dài 256 ký tự.	Hệ thống cắt bỏ ký tự thừa hoặc hiển thị thông báo "Tên lớp không được vượt quá 255 ký tự". Database không ghi nhận lỗi tràn bộ nhớ.

TC01_004	Kiểm thử bảo mật XSS qua trường Mô tả lớp học	1. Nhập một nửa thông tin vào form. 2. Nhấn ButtonCancel. 3. Mở lại FormCreateClass	description: <script>alert('Hacked')</script>	API thực hiện sanitize (làm sạch) dữ liệu. Khi hiển thị ra giao diện, chuỗi script được render dưới dạng văn bản thuần túy, không thực thi mã độc.
TC01_005	Hủy thao tác tạo lớp học		Các dữ liệu đã nhập ở bước 1.	Form đóng lại. Khi mở lại, toàn bộ các trường (buffer) phải được xóa sạch (reset) về trạng thái trống ban đầu.
TC01_006	Học sinh tham gia lớp học thành công	1. Mở FormJoinClass. 2. Nhập mã vào InputJoinCode. 3. Nhấn BtnSubmitJoin.	joinCode: Mã lớp hợp lệ đang ở trạng thái ACTIVE.	API joinClass kiểm tra hợp lệ. Ghi nhận status=JOINED vào bảng CLASS_ENROLLMENT. Hiển thị thông báo "Tham gia thành công" và chuyển hướng vào trang chi tiết lớp học.
TC01_007	Học sinh tham gia thất bại do mã hết hạn hoặc bị khóa	1. Mở FormJoinClass. 2. Nhập mã lớp đã bị đóng. 3. Nhấn BtnSubmitJoin.	joinCode: Mã lớp hợp lệ nhưng trạng thái CLOSED.	Mặc dù mã đúng định dạng, hệ thống đối chiếu trạng thái lớp tại DB và từ chối truy cập. Thông báo: "Lớp học này đã đóng hoặc mã không còn hiệu lực".
TC01_008	Tham gia lớp học khi đã là thành viên	1. Nhập lại chính mã joinCode của lớp đang học. 2. Nhấn BtnSubmitJoin.	joinCode: Mã lớp đang học.	API check existing enrollment phát hiện trùng lặp. Hệ thống thông báo "Bạn đã là thành viên của lớp học này" và không sinh thêm bản ghi dư thừa trong CSDL.

TC01_009	Tham gia qua đường dẫn trực tiếp	1. Click vào joinLink. 2. Đăng nhập hệ thống (nếu chưa có session). 3. Xác nhận tham gia.	joinLink: URL do generateJoinLink(classId) sinh ra.	Giao diện tự động bóc tách token, điền sẵn vào FormJoinClass ẩn và thực thi tham gia. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

5.2 Testcase gửi nhận tài liệu học tập.

Mã TestCase	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC02_001	Tải lên tài liệu hợp lệ	1. Mở FormUploadDocument. 2. Nhập tiêu đề, đính kèm tệp qua FilePicker. 3. Nhấn BtnUpload.	title: "Slide Chương 1" File:chuong1.pdf (5MB).	Hiển thị thông báo tải tài liệu thành công.
TC02_002	Tải lên tệp vượt ngưỡng dung lượng cho phép	1. Chọn tệp tin có dung lượng lớn hơn quy định. 2. Nhấn BtnUpload.	File: video_lecture.mp4 (25.1MB).	Giao diện hiển thị cảnh báo lỗi tức thì "Dung lượng tệp vượt quá 25MB". Không gọi API.
TC02_003	Tải lên tệp ở mức ranh giới dung lượng	1. Chọn tệp tin có dung lượng đúng bằng giới hạn tối đa. 2. Thực hiện tải lên.	File: dataset.zip (Đúng 25.0MB).	Hệ thống chấp nhận tệp tin. Tài liệu được tải lên thành công, lưu trữ nguyên vẹn cấu trúc file.

TC02_004	Xử lý ngoại lệ với tệp tin không chứa dữ liệu	1. Tạo một tệp văn bản trống hoàn toàn. 2. Thực hiện tải lên qua FormUploadDocument.	File: empty.docx (0 KB).	Hệ thống từ chối tệp. Thông báo "Tệp tin không hợp lệ hoặc không có dữ liệu".
TC02_005	Tải lên đồng thời nhiều tài liệu	1. Sử dụng FilePicker quét chọn 3 tệp cùng lúc. 2. Nhập metadata chung. 3. Nhấn tải lên.	3 Files: 1.pdf (2MB), 2.pptx (4MB), 3.docx (1MB).	Hệ thống xử lý đa luồng tải tệp. Cả 3 file vật lý được tải lên Cloud, bảng DOCUMENT_FILES sinh ra 3 bản ghi trỏ về cùng một khóa ngoại documentId.
TC02_006	Tải lên tệp có đuôi mở rộng bị cấm	1. Chọn tệp thực thi. 2. Cố gắng bypass bộ lọc frontend . 3. Gọi API.	File: script.sh hoặc malware.exe.	Backend DocumentService kiểm tra MIME type và từ chối. Trả về lỗi định dạng.
TC02_007	Học sinh tải xuống tài liệu	1. Mở danh sách tài liệu lớp học (ListDocument). 2. Nhấn BtnDownload tại một tài liệu.	URL tải tài liệu hợp lệ của lớp.	API downloadDocument kích hoạt. Tệp tin được tải xuống thiết bị cục bộ của học sinh.

TC02_008	Học sinh cố truy cập tài liệu của lớp chưa tham gia	1. Trích xuất đường dẫn API tải file trực tiếp (Presigned URL) từ một tài khoản khác. 2. Dán vào trình duyệt của học sinh này.	Đường dẫn tải tài liệu của lớp khác.	. API trả về lỗi 403 Forbidden. Trải nghiệm người dùng hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập tài liệu này".

5.3 Testcase giao bài tập.

Mã TestCase	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC03_001	Tạo bài tập mới hợp lệ	1. Mở CreateAssignmentForm. 2. Nhập Tiêu đề, Mô tả. 3. Chọn Hạn nộp, đính kèm tệp yêu cầu. 4. Nhấn BtnSubmit.	title: "Tiểu luận Cuối kỳ" type: "Nộp file" deadline: Thời gian ở tương lai (Ví dụ:5/5).	Thông báo "Tạo bài tập thành công" hiển thị.
TC03_002	Tạo bài tập với hạn nộp là quá khứ	1. Mở Form tạo bài tập. 2. Sử dụng công cụ chọn ngày (Datepicker) để chọn	deadline: Thời gian trong quá khứ (VD: Hôm qua).	Quá trình validation (xác thực) tại lớp biên phát hiện lỗi logic. Cảnh báo "Hạn nộp bài phải lớn hơn thời gian hiện tại" xuất hiện. Nút Giao bài tập bị vô

		một ngày đã qua. 3. Nhấn xác nhận.		hiệu hóa.
TC03_003	Tạo bài tập sát mốc thời gian hiện tại	1. Chọn thời gian hết hạn cách thời điểm hiện tại đúng 1 phút. 2. Nhấn submit.	deadline: Now() + 1 minute.	Hệ thống chấp nhận dữ liệu (do thời gian vẫn ở tương lai tại thời điểm nhấn submit). Bài tập tự động khóa hoặc đổi trạng thái quá hạn đúng 60 giây sau đó.
TC03_004	Tạo bài tập rỗng trường Tiêu đề	1. Bỏ trống InputTitle. 2. Nhập đầy đủ các trường khác. 3. Nhấn Giao bài tập.	title: "" (Chuỗi rỗng).	Form không thể gửi đi. Trường tiêu đề hiển thị viền đỏ báo hiệu bắt buộc nhập. Không có bản ghi nào được tạo trong Database.
TC03_005	Tạo bài tập loại Trắc nghiệm nhúng Google Forms	1. Chọn InputTypeAssignment là "Trắc nghiệm". 2. Dán đường dẫn Google Form hợp lệ vào khung cấu hình. 3. Nhấn Giao bài tập.	typeAssignment: "Quiz" url: Link Google Forms.	Bản ghi ASSIGNMENT được lưu với type là Quiz. Giao diện người dùng sẽ định tuyến hiển thị cấu trúc GoogleFormContainer (Iframe) thay vì nút tải tệp.
TC03_006	Xác thực tính nguyên vẹn Transaction	1. Submit form chứa bài tập và files. 2. Giả lập lỗi ở máy	AssignmentDTO chứa files, lỗi timeout	Nhờ sử dụng Stored Procedure sp_CreateAssignment, quá trình bị Rollback toàn bộ.

	trong CSDL	chủ Database (SQL Server) tại bước insert file.	DB giả định.	Không có bản ghi bài tập ảo nào được tạo nếu các liên kết tệp tin thất bại.
TC03_007	Giáo viên cập nhật hạn nộp bài	1. Thay đổi giá trị trường deadline sang một mốc thời gian xa hơn. 2. Lưu thay đổi.	deadline mới (VD: Gia hạn thêm 3 ngày).	CSDL cập nhật lại bản ghi. Các công việc nền (Cron Jobs) nhắc nhở nộp bài được tự động đặt lại lịch (reschedule) theo thời gian mới.
TC03_008	Kiểm tra phân phối thông báo diện rộng	1. Giáo viên nhấn "Giao bài tập". 2. Theo dõi hàng đợi thông báo (Message Queue).	Lớp classId có 500 enrollments.	Hệ thống NotificationService không bị nghẽn mạch (bottleneck). Toàn bộ 500 sinh viên đều nhận được email và in-app notification đồng thời hoặc tuần tự trong thời gian trễ cho phép.
TC03_009	Tạo bài tập không đính kèm tệp tin tài liệu	1. Điền thông tin tiêu đề, mô tả. 2. Bỏ qua bước đính kèm tệp (không dùng MultiFilePicker). 3. Giao bài.	Không có dữ liệu đầu vào cho mảng files.	Bài tập vẫn được khởi tạo thành công bình thường. Bảng ASSIGNMENT_FILES không sinh bản ghi thừa. Học sinh chỉ đọc được yêu cầu dạng văn bản thuần.

5.4 Testcase nhận bài tập.

Mã TestCase	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC04_001	Học sinh nộp bài tập đúng thời hạn	1. Mở AssignmentDetailForm. 2. Tải tệp lên qua fileUploadAnswer. 3. Nhấn btnSubmitAssignment.	File tiểu luận (PDF), thời gian hiện tại < deadline.	API submitAssignment hoàn thành lưu trữ tệp lên Cloud. Bảng SUBMISSION lưu bản ghi có status = "Đã nộp". Giao diện cập nhật nhãn thời gian nộp thành công.
TC04_002	Học sinh nộp bài sau khi hết hạn - Chính sách CẤM nộp muộn	1. Truy cập vào giao diện chi tiết bài tập. 2. Quan sát các nút chức năng.	Thời điểm truy cập > deadline.	Nút btnSubmitAssignment và khu vực tải tệp bị ẩn hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn (grayed out). Hiển thị dòng chữ cảnh báo "Đã hết hạn" lớn.
TC04_003	Bỏ qua Frontend, gọi thẳng API nộp bài muộn khi bị cấm	1. Học sinh sử dụng phần mềm giả lập request (Postman). 2. Gọi trực tiếp API submitAssignment truyền file và assignmentId.	Payload HTTP POST độc lập.	Lớp biên UI bị bypass, nhưng Trigger trg_CheckSubmissionDeadline tại SQL Server hoặc logic tại Service từ chối giao dịch (Rollback). Trả về HTTP 403 Forbidden. Đảm

				bảo tính công bằng.
TC04_004	Học sinh nộp bài muộn - Chính sách CHO PHÉP nộp muộn	1. Tải tệp lên giao diện. 2. Nhấn Nộp bài.	Thời điểm nhấn nộp > deadline.	Quá trình lưu trữ diễn ra bình thường, tuy nhiên trạng thái trong bảng SUBMISSION được gán nhãn Đã nộp (Muộn). Giao diện có màu sắc nổi bật cảnh báo giảng viên.
TC04_005	Học sinh nộp bài sát thời điểm hết hạn	1. Chọn file đã chuẩn bị sẵn. 2. Kích hoạt nút Nộp bài cách hạn chót đúng 2 giây.	Thời điểm gửi Request: deadline - 2s.	Máy chủ lấy thời điểm đồng bộ chuẩn UTC khi nhận request. Nếu gói tin đến kịp trước khi qua mốc 0, bài thi ghi nhận đúng hạn. Củng cố khả năng chịu tải (concurrency) tại mốc thời gian sát nút.
TC04_006	Học sinh hủy nộp bài và nộp lại bản cập nhật	1. Mở bài tập, nhấn nút "Hủy nộp bài". 2. Chọn file bài làm mới và nộp lại.	File đính kèm lần 2 (Version mới).	Bản ghi cũ bị xóa logic hoặc đổi trạng thái. Bản ghi mới trong bảng SUBMISSION được khởi tạo với thời gian submittedAt cập nhật theo lần nộp cuối cùng.
TC04_007	Kiểm thử tải lượng khi	1. Chạy kịch bản tự động hóa mô phỏng	Hàng trăm file lớn đẩy về	Kiến trúc Event-Driven và

	nộp bài đồng loạt	500 sinh viên đồng loạt nhấn btnSubmitAssignment tải file 5MB trong 10 giây.	máy chủ cùng lúc.	Non-blocking I/O của Node.js xử lý tuần tự/song song mà không làm sập (crash) server. Các file được Stream lên Cloud Storage an toàn, không rớt dữ liệu.

5.5 Testcase chấm điểm bài tập.

Mã TestCase	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC05_001	Chấm điểm hợp lệ với mức điểm cao nhất	1. Chọn sinh viên đã nộp bài. 2. Nhập điểm tuyệt đối vào InputScore. 3. Nhập InputComment. 4. Nhấn BtnSaveGrade.	score: 10.0 comment: "Xuất sắc, trình bày logic".	API gradeSubmission kiểm tra hợp lệ. Lưu bản ghi vào bảng GRADE với score = 10. Cập nhật SUBMISSION.status thành "Đã chấm". Thông báo thành công hiển thị.
TC05_002	Chấm điểm hợp lệ với mức điểm tối thiểu	1. Chọn bài làm chất lượng kém. 2. Nhập mức điểm thấp nhất có thể.	score: 0.0	Dữ liệu lưu trữ chính xác. Phân biệt rõ giữa "0 điểm" và "Chưa có điểm" (NULL). Hệ thống hiểu 0 là một giá trị chấm điểm thực tế.

		3. Nhấn Lưu điểm.		
TC05_003	Nhập điểm là số thập phân lẻ	1. Nhập số thập phân vào ô điểm. 2. Nhấn Lưu điểm.	score: 8.75.	Cơ sở dữ liệu cấu hình kiểu FLOAT/DECIMAL lưu giữ chính xác số phần lẻ. Không xảy ra sai số làm tròn lệch (VD: không bị tự làm tròn thành 8 hoặc 9).
TC05_004	Nhập điểm dưới ngưỡng quy định	1. Nhập một số âm vào trường điểm. 2. Nhấn Lưu điểm.	score: -1.5.	Ràng buộc đầu vào tại frontend và backend chặn thao tác. Thông báo lỗi "Điểm số không hợp lệ, phải nằm trong khoảng từ 0 đến 10".
TC05_005	Nhập điểm vượt quá ngưỡng tối đa	1. Nhập giá trị vượt trần. 2. Nhấn Lưu điểm.	score: 11.0 hoặc 10.5.	Frontend chuyển màu đỏ báo lỗi. Nếu gọi bằng Postman, API trả về HTTP 400 Bad Request. Đảm bảo vẹn toàn dữ liệu bảng GRADE.
TC05_006	Nhập ký tự chữ cái vào trường điểm số	1. Cố ý đánh chữ vào ô nhập điểm số.	score: "Chín điểm rưỡi".	Loại của ô nhập liệu (type="number") tự động từ chối phím gõ chữ. Nếu dán (paste) vào, API bóc tách ép kiểu thất bại và ném lỗi Type Mismatch.
TC05_007	Tự động thông báo kết quả chấm thi cho học sinh	1. Giảng viên nhấn nút Lưu điểm và nhận xét. 2. Đăng nhập tài khoản Học sinh	Điểm số và Lời nhận xét hợp lệ.	Hàm notifySubmissionResult gọi API gửi email/App notification. Học sinh lập tức nhận được thông báo "Bạn đã có điểm bài tập Tiểu luận 1 - Điểm:

		tương ứng.		8.75".
TC05_008	Chấm lại điểm đã chấm - Regrading	1. Xóa điểm cũ, điền điểm mới thấp hơn. 2. Cập nhật bình luận. 3. Nhấn Lưu điểm.	Điểm cũ: 9.0. Điểm mới: 7.5.	API xác định đã có bản ghi trong bảng GRADE và thực hiện lệnh UPDATE thay vì INSERT. Điểm mới đè lên điểm cũ, thời gian gradedAt được làm mới.
TC05_009	Nhận xét chứa ký tự đặc biệt, cấu trúc ngắt đoạn và biểu tượng cảm xúc	1. Nhập văn bản dài nhiều dòng có chứa Emoji và ký tự HTML. 2. Lưu lại.	comment: "Làm tốt! Trình bày đẹp."	Trường dữ liệu NVARCHAR trong SQL Server bảo toàn cấu trúc Unicode. Giao diện học sinh render ngắt dòng và Emoji đúng chuẩn, không bị lỗi mã hóa
TC05_010	Giáo viên đánh giá bài tập của lớp khác bằng công cụ API	1. Khai thác submissionId của sinh viên lớp Y. 2. Bắn Request chấm điểm qua API.	submission Id ngoại lai.	Service phát hiện lỗi phân quyền dựa trên liên kết Teacher -> Class -> Assignment. Cấm truy cập (HTTP 403) nhằm ngăn chặn việc gian lận điểm.

5.6 Testcase quản lý điểm số.

Mã TestCase	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi

TC06_001	Tải danh sách bảng điểm tổng hợp	1. Truy cập FormGradeManagement. 2. Chọn lớp học từ Dropdown SelectClass.	classId hợp lệ.	API getRawGrades kết hợp Stored Procedure sp_GetClassGradeSheet JOIN dữ liệu từ bảng USER và GRADE. Lưới DataGrid hiển thị đúng số lượng học sinh và các đầu điểm ngang.
TC06_002	Tính toán điểm trung bình cộng không trọng số	1. Học sinh A có các cột điểm: 8.0, 9.0, 7.0. 2. Nhấn nút BtnCalculateGPA.	Các mức điểm số nguyên và lẻ.	Hàm calculateClassAVG trong Service tổng hợp (8+9+7)/3. Cột ĐTB trên giao diện hiển thị chính xác kết quả 8.0.
TC06_003	Tính toán có bao gồm bài tập chưa nộp/chưa có điểm	1. Quan sát cột điểm bài tập chưa nộp. 2. Nhấn tính ĐTB.	Các điểm thực và giá trị NULL trong DB.	Hệ thống xử lý giá trị NULL linh hoạt. Đối với bài quá hạn chưa nộp, tính là 0 điểm. (VD: (9+0)/2 = 4.5). Đảm bảo không xảy ra lỗi NullPointerException.
TC06_004	Xử lý sai số làm tròn số thập phân	1. Nhấn Tính ĐTB. 2. Quan sát kết quả hiển thị trên bảng.	Trung bình thực tế: 8.66666...	Service lưu trữ điểm sâu với độ chính xác cao. Tại lớp UI, giá trị được format hiển thị gọn gàng (Ví dụ làm tròn 8.67). Dữ liệu tính toán không bị suy hao qua các bước trung gian.
TC06_005	Xuất file báo cáo Excel bảng điểm thành công	1. Nhấn nút BtnExportExcel. 2. Tải file về thiết bị lưu trữ cục bộ.	Dữ liệu định dạng lưới.	API exportGradeExcel sinh ra tệp định dạng .xlsx hoặc .csv. Nội dung bảng tính (tên, các đầu điểm, ĐTB) khớp hoàn toàn với hiển thị trên Web.

		3. Mở bằng phần mềm Spreadsheet.		
TC06_006	Bảo toàn chuỗi định dạng (Mã sinh viên chứa số 0 ở đầu) khi xuất Excel	1. Xuất file Excel/CSV. 2. Mở file và kiểm tra cột MSSV.	Chuỗi 022DCCN hoặc chuỗi số thuần 012345.	API xuất dữ liệu chèn thêm ký tự trích dẫn (escape char) hoặc ép kiểu Text. Excel mở ra vẫn giữ nguyên số "0" ở đầu, không bị tự ý ép kiểu thành số vô hướng (Int).
TC06_007	Hiệu năng truy vấn bảng điểm	1. Mở danh sách bảng điểm.	Lớp học có 1,000 sinh viên, 15 bài kiểm tra (15,000 bản ghi).	SQL Server được tối ưu hóa Indexing tại bảng GRADE. Lưới Grid render phân trang. Thời gian phản hồi API (Response Time) phải dưới 2.0s, không treo Frontend.
TC06_008	Báo cáo Excel cho lớp học không có học sinh	1.Mở FormGradeManagement. 2. Chọn xuất báo cáo Excel cho lớp rỗng.	Truy vấn trả về 0 row.	Tệp tin tải về thành công nhưng chỉ chứa các dòng Tiêu đề (Header Row). Không có lỗi văng ứng dụng (App Crash) hoặc file hỏng.
TC06_009	Học sinh xem tiến trình học tập cá nhân	1. Chuyển đến tab Bảng điểm (Kết quả học tập). 2. Đối chiếu số liệu bài đã chấm.	ID cá nhân của của học sinh.	Báo cáo trực quan hiển thị danh sách toàn bộ các bài đã làm và điểm số tương ứng. Tổng quan phần trăm (Progress tracking) tính toán đúng, không rò rỉ điểm của sinh viên khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] A. W. Bates, *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*, 2nd ed. Vancouver, BC, Canada: Tony Bates Associates Ltd, 2019.

[2] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.

[3] D. Galin, *Software Quality Assurance: From Theory to Implementation*. Harlow, UK: Pearson Education, 2004.

[4] Meta Platforms, Inc. "React – A JavaScript library for building user interfaces." React.dev. [Online]. Available: https://react.dev/. (Accessed: Apr. 17, 2026).

[5] L. Richardson and S. Ruby, *RESTful Web Services*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2007.

[6] G. J. Myers, C. Sandler, and T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.

[7] M. Casciaro and L. Mammino, *Node.js Design Patterns*, 3rd ed. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020.